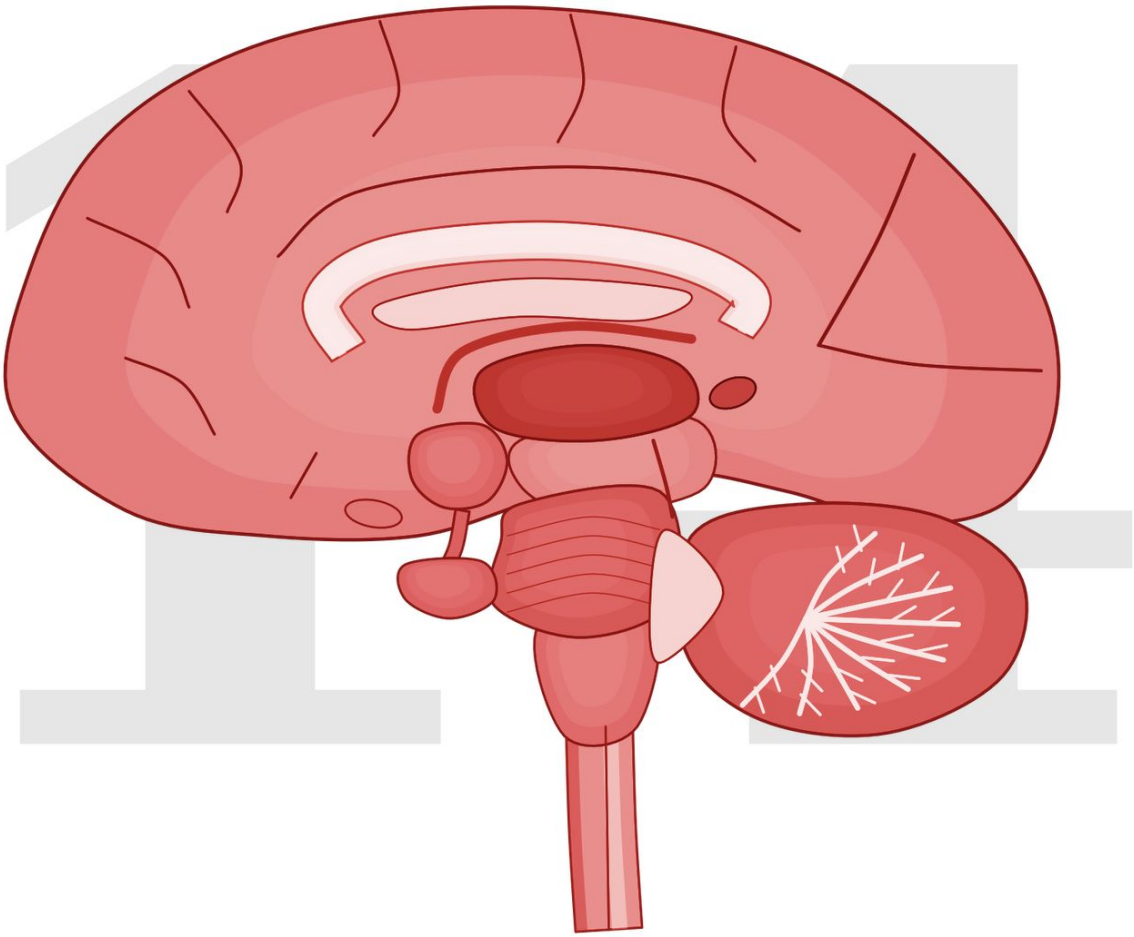
Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026)
Chapitre 14



Le système neuro-musculaire

The neuromuscular system: organisation of the nervous system, nerve physiology, neuromuscular junction, muscle contraction and reflex arcs, with applications in dietetics

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026) · Chapitre 14

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Le système neuro-musculaire

48 exercices de niveau examen, 451 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

OBJECTIFS DU CAHIER

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 14 (référentiel 2024, guide 2025 p. 86, cours CNED 4524 M3 et 4423 M2) : organisation du système nerveux, systèmes somatique et végétatif, potentiels de membrane, synapse et jonction neuromusculaire, contraction musculaire, arc réflexe
- Légender l'encéphale, la moelle, les méninges, les aires corticales, la jonction neuromusculaire, le couplage, le sarcomère et l'arc réflexe ; exploiter des enregistrements, des courbes et des tableaux ; poser des calculs (apports en ions et en choline, vitesses, latences, besoins) ; relier chaque mécanisme à une situation de nutrition

ORGANISATION

1. Organisation du système nerveux — 6 exercices
2. Système nerveux autonome — 6 exercices
3. Potentiel de repos et ions — 6 exercices
4. Potentiel d'action et conduction — 6 exercices
5. Synapse et jonction neuromusculaire — 6 exercices
6. Contraction musculaire — 6 exercices
7. Arc réflexe et réflexes digestifs — 6 exercices
8. Intégration : encéphale, voies et situations cliniques — 6 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – Organisation du système nerveux 5
Exercice 1.1 – Annoter un schéma simple de l'encéphale 5
Exercice 1.2 – La moelle épinière et les expériences de Magendie 7
Exercice 1.3 – Classer les composantes du système nerveux au cours d'un repas 9
Exercice 1.4 – Méninges, LCS et ponction lombaire 11
Exercice 1.5 – Aires corticales et repas après un AVC 13
Exercice 1.6 – Les nerfs crâniens de la mastication et de la déglutition 15
Corrigés de la partie 1 17
Partie 2 – Système nerveux autonome 21
Exercice 2.1 – Comparer sympathique et parasympathique 21
Exercice 2.2 – La bouche sèche de l'oral d'examen 23
Exercice 2.3 – Médicaments, salive et bouche sèche 25
Exercice 2.4 – L'expérience de Loewi : la découverte de la transmission chimique 27
Exercice 2.5 – Malaises après le déjeuner : l'hypotension postprandiale 29
Exercice 2.6 – Chirurgie de l'estomac et section du nerf vague 31
Corrigés de la partie 2 33
Partie 3 – Potentiel de repos et ions 36
Exercice 3.1 – Les concentrations ioniques de part et d'autre de la membrane 36
Exercice 3.2 – Bloquer la pompe Na^+/K^+ : ouabaïne et digitaliques 38
Exercice 3.3 – Hyperkaliémie chez un patient hémodialysé 40
Exercice 3.4 – Mesurer un potentiel de membrane 42
Exercice 3.5 – Renutrition trop rapide : un piège ionique 44
Exercice 3.6 – Bonbons à la réglisse et faiblesse musculaire 46
Corrigés de la partie 3 48
Partie 4 – Potentiel d'action et conduction 51
Exercice 4.1 – Le poisson-globe et le potentiel d'action 51
Exercice 4.2 – Fibre isolée et nerf : seuil et loi du tout ou rien 53
Exercice 4.3 – La période réfractaire 55
Exercice 4.4 – L'estomac plein : codage du message de distension 57
Exercice 4.5 – Anesthésie locale chez le dentiste 59
Exercice 4.6 – Diamètre, myéline et vitesse de conduction 61
Corrigés de la partie 4 63
Partie 5 – Synapse et jonction neuromusculaire 65
Exercice 5.1 – Annoter la jonction neuromusculaire et décrire la transmission 65
Exercice 5.2 – Curare et anesthésie : le réveil de la plaque motrice 67
Exercice 5.3 – Venins de serpent et d'araignée 69
Exercice 5.4 – Choline, acétylcholine et allaitement 71
Exercice 5.5 – Calcium, magnésium et libération de l'acétylcholine 73
Exercice 5.6 – Maladie d'Alzheimer : médicament anticholinestérasique et poids 75
Corrigés de la partie 5 77
Partie 6 – Contraction musculaire 80
Exercice 6.1 – Le couplage excitation-contraction 80
Exercice 6.2 – Fibres musculaires « glycérinées » : rôles de l'ATP et du calcium 82
Exercice 6.3 – De la secousse au tétanos 84
Exercice 6.4 – Hyperthermie maligne au bloc opératoire 86
Exercice 6.5 – Muscle lisse, inhibiteur calcique et constipation 88
Exercice 6.6 – Mastiquer : recruter des unités motrices 90
Corrigés de la partie 6 92
Partie 7 – Arc réflexe et réflexes digestifs 96
Exercice 7.1 – Identifier les éléments d'un arc réflexe 96
Exercice 7.2 – Comparer le réflexe myotatique et le réflexe de flexion 98
Exercice 7.3 – Un réflexe trop lent : l'hypothyroïdie 100
Exercice 7.4 – Le prématuré qui ne sait pas encore téter 102
Exercice 7.5 – Constipation de l'enfant et réflexe de défécation 104
Exercice 7.6 – Nausées anticipatoires et aversions alimentaires pendant une chimiothérapie 106
Corrigés de la partie 7 108
Partie 8 – Intégration : encéphale, voies et situations cliniques 111
Exercice 8.1 – Une hémisection de la moelle 111
Exercice 8.2 – L'hypothalamus et la prise alimentaire 113
Exercice 8.3 – L-dopa et protéines du repas 115
Exercice 8.4 – Paraplégie et besoins énergétiques 117
Exercice 8.5 – Question de synthèse : du stimulus à la contraction 119
Exercice 8.6 – Paralysie après une diarrhée : le syndrome de Guillain-Barré 121
Corrigés de la partie 8 123

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents chiffrés, des enregistrements, des courbes, des schémas à légender ou des tableaux réalistes, des questions notées en points et un corrigé détaillé. Les thèmes complètent ceux du cours et du chapitre 11 (structure du neurone et du muscle) sans les répéter. Commencez par l'encadré « À connaître par cœur » de chaque partie, faites les exercices sans regarder le corrigé, puis corrigez-vous avec le barème.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Encéphale, moelle (Magendie), SNC/SNP, méninges et LCS, aires corticales et AVC, nerfs crâniens du repas — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Sympathique et parasympathique, stress, anticholinergiques et salive, expérience de Loewi, hypotension postprandiale, vagotomie — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Gradients ioniques, ouabaïne et digoxine, hyperkaliémie du dialysé, microélectrode, renutrition inappropriée, réglisse — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

TTX et TEA, seuil et tout ou rien, période réfractaire, codage de la distension gastrique, anesthésie locale, vitesses de conduction — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Jonction neuromusculaire, curare et néostigmine, venins, choline et allaitement, Ca^{2+} et Mg^{2+}, anticholinestérasique et poids — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Couplage, fibres glycérinées et ATP, myogramme, hyperthermie maligne, muscle lisse et constipation, mastication et unités motrices — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Arc réflexe rotulien, myotatique et flexion, hypothyroïdie, succion du prématuré, défécation, nausées conditionnées — *Partie :* partie 7 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Brown-Séquard, hypothalamus et faim (Prader-Willi), L-dopa et protéines, paraplégie et dépense, synthèse rédigée, Guillain-Barré — *Partie :* partie 8 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – ORGANISATION DU SYSTÈME NERVEUX

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Annoter l'encéphale, la moelle, les méninges et les aires corticales ; distinguer SNC et SNP, SN somatique et végétatif ; relier les nerfs crâniens et les centres aux gestes du repas
- SNC = encéphale (cerveau, diencéphale, tronc cérébral, cervelet) + moelle ; SNP = 12 paires de nerfs crâniens + 31 paires de nerfs rachidiens + ganglions
- Moelle : substance grise centrale (cornes postérieures sensitives, antérieures motrices), substance blanche périphérique ; racine postérieure sensitive (ganglion spinal), antérieure motrice ; nerf rachidien mixte
- Hypothalamus : faim, satiété, soif, température, SNA ; bulbe : déglutition, vomissement, centres cardio-respiratoires ; cervelet : coordination
- Méninges : dure-mère, arachnoïde, pie-mère ; LCS dans l'espace sous-arachnoïdien et les ventricules (≈ 150 mL, 500 mL/j) ; ponction lombaire sous L2
- Aires : motrice (frontale), somesthésique (pariétale), visuelle (occipitale), auditive (temporale), Broca, Wernicke ; voies croisées
- Nerfs du repas : V (mastication), VII (lèvres, goût, salive), IX et X (déglutition, goût), XII (langue), I (arômes)

Exercice 1.1 – Annoter un schéma simple de l'encéphale

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous préparez une séance d'éducation pour des aidants de patients ayant eu un AVC. Pour expliquer les troubles de la déglutition, de l'appétit et de l'équilibre, vous révisez l'anatomie de l'encéphale.

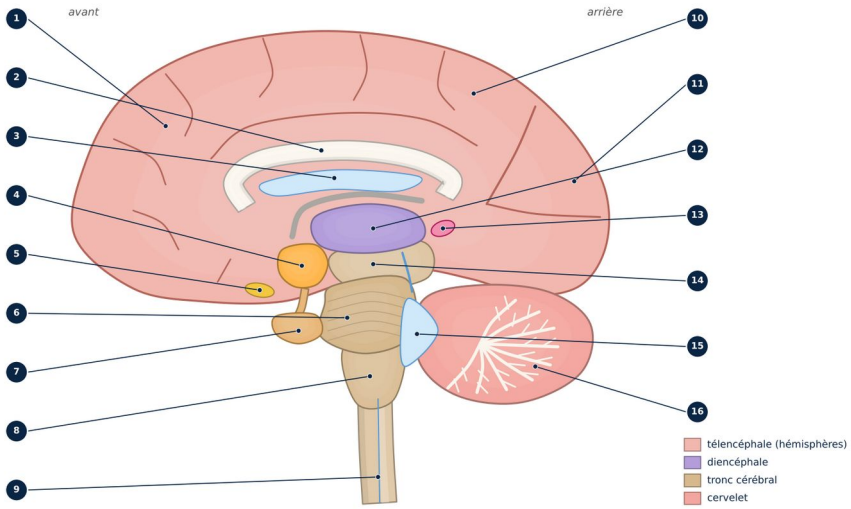


Planche originale – coupe sagittale médiane de l'encéphale (face médiale de l'hémisphère droit, vue de gauche)

Fig. 14.1. Document 1 – Coupe sagittale médiane de l'encéphale (schéma à légender)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : coupe passant entre les deux hémisphères ; l'avant est à gauche.

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les 16 éléments numérotés. *(4 pts)*

2. Regroupez les numéros dans les quatre grandes parties de l'encéphale (cerveau, diencéphale, tronc cérébral, cervelet). *(2 pts)*

3. Pour l'hypothalamus, le bulbe rachidien et le cervelet, citez une fonction en lien avec l'alimentation ou la prise des repas. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi on dit que le bulbe « se prolonge » par la moelle épinière. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 1.2 – La moelle épinière et les expériences de Magendie

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

En stage dans un centre de rééducation, vous rencontrez des patients atteints de lésions de la moelle ou de racines nerveuses. Vous révisez l'organisation de la moelle et la façon dont on a découvert le rôle des racines.

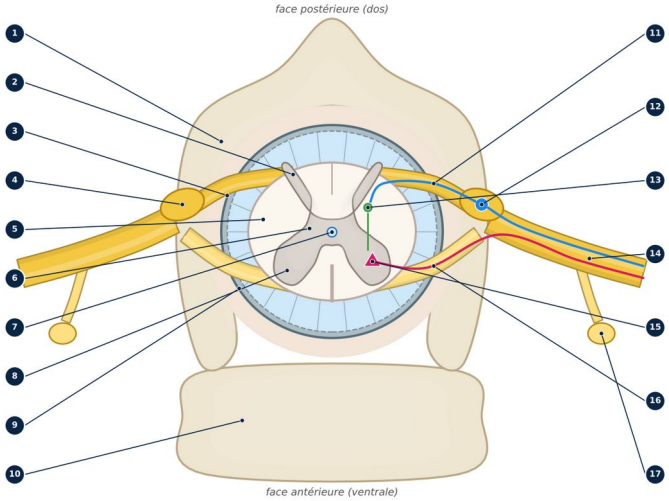


Planche originale – coupe transversale de la moelle épinière dans le canal vertébral (région thoracique), avec les racines et un nerf rachidien

Fig. 14.2. Document 1 – Coupe transversale de la moelle épinière dans sa vertèbre (schéma à légender)

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Expériences de section des racines (Magendie, 1822 ; animal anesthésié)

Expérience	Résultat
Section de la racine postérieure d'un nerf rachidien	Perte de la sensibilité du territoire du nerf ; mouvements volontaires conservés
Section de la racine antérieure	Paralysie des muscles du territoire ; sensibilité conservée
Stimulation du bout périphérique de la racine antérieure coupée	Contraction des muscles
Stimulation du bout central de la racine postérieure coupée	Signes de douleur ; pas de contraction des muscles du territoire si la racine antérieure est aussi coupée

Travail à faire

1. Légendez les 17 éléments du document 1. *(4 pts)*

2. Exploitez le document 2 pour déduire le rôle de chaque racine et le sens de circulation des messages. *(3 pts)*

3. Décrivez le trajet d'un message depuis un récepteur cutané jusqu'à un muscle, en utilisant les numéros du document 1. *(2 pts)*

4. Un patient a une hernie discale qui comprime la racine postérieure S1. Prévoyez ses symptômes. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 1.3 – Classer les composantes du système nerveux au cours d'un repas

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 8 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Au cours d'un atelier « manger en pleine conscience », un participant vous demande quelles parties du système nerveux « travaillent » pendant un repas.

Document

Document 1 – Huit événements d'un repas

N° · Événement
a — Je décide de prendre une fourchette
b — Je sens la chaleur du plat dans ma bouche
c — Je salive en sentant l'odeur du plat
d — Les muscles de ma mâchoire broient l'aliment
e — Mon estomac se relâche pour accueillir le bol (relaxation réceptive)
f — Mon pancréas sécrète du suc et de l'insuline
g — Je retire vivement la main d'une assiette brûlante
h — Après le repas, je me sens rassasié

Travail à faire

1. Définissez SNC, SNP, système nerveux somatique et système nerveux végétatif. *(3 pts)*

2. Pour chaque événement, indiquez s'il fait intervenir surtout le SN somatique (sensitif ou moteur) ou le SN végétatif, et s'il est volontaire ou involontaire. *(4 pts)*

3. Citez la structure du SNC qui intègre l'événement h. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (1 pt)

Exercice 1.4 – Méninges, LCS et ponction lombaire

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Dans un service de maladies infectieuses, deux patients ont de la fièvre et des maux de tête. On réalise une ponction lombaire. Le patient A, âgé de 70 ans, était dénutri à l'entrée.

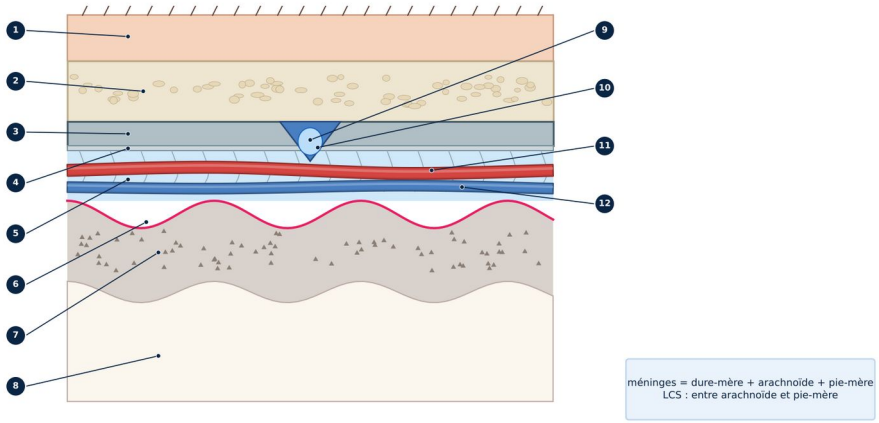
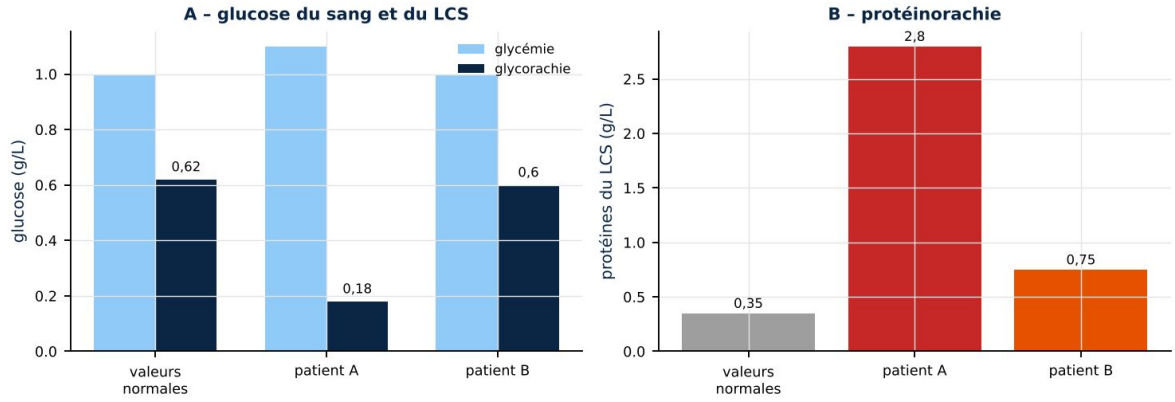


Planche originale – les enveloppes de protection de l'encéphale : os, méninges et liquide cérébrospinal (coupe frontale de la voûte)

Fig. 14.3. Document 1 – Les enveloppes de l'encéphale (schéma à légender)



Patient A : LCS trouble, 3 200 leucocytes/mm³ (polynucléaires) ; patient B : LCS clair, 150 leucocytes/mm³ (lymphocytes). Données de principe.

Fig. 14.4. Document 2 – Analyse du LCS de deux patients

Document

Documents 1 et 2 (ci-dessus). Valeur normale de la glycorachie : environ 0,45 à 0,80 g/L, soit 50 à 70 % de la glycémie mesurée au même moment.

Travail à faire

1. Légendez le document 1. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi la ponction lombaire est réalisée entre les vertèbres L4 et L5 et dans quel espace l'aiguille prélève le LCS. *(2 pts)*

3. Calculez le rapport glycorachie/glycémie de chaque patient et interprétez le document 2. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi la glycémie doit être mesurée en même temps que la ponction. *(1 pt)*

5. Citez deux rôles du LCS. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1 pt)

Exercice 1.5 – Aires corticales et repas après un AVC

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Dans une unité neurovasculaire, vous rencontrez deux patients droitiers. **M. A.** a une paralysie du bras droit et parle avec beaucoup de difficulté, mais comprend ce qu'on lui dit. **Mme B.** ne mange que la moitié droite de son assiette, ignore les personnes placées à sa gauche et a une paralysie de la main gauche.

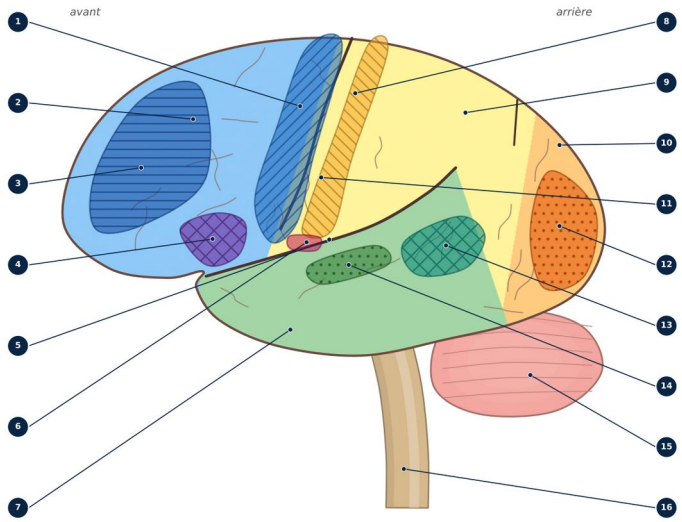


Planche originale – face latérale de l'hémisphère gauche : lobes (couleurs) et principales aires corticales (hachures)

Fig. 14.5. Document 1 – Vue latérale gauche du cerveau : lobes et aires (schéma à légender)

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Les voies motrices et sensitives **croisent** : chaque hémisphère commande et perçoit la moitié **opposée** du corps. Chez 95 % des droitiers, les aires du langage sont dans l'hémisphère **gauche** ; l'attention à l'espace dépend surtout du lobe **pariétal droit**.

Travail à faire

1. Légendez le document 1. *(4 pts)*

2. Localisez la lésion de chaque patient en justifiant. *(3 pts)*

3. Pour chacun, proposez deux adaptations de l'organisation des repas. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 1.5

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Exercice 1.6 – Les nerfs crâniens de la mastication et de la déglutition

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Dans un service de neurologie, vous participez au bilan de patients qui ont des difficultés à manger.

Document 1

Document 1 – Observations

Patient · Observation

1 — Après une infection, la moitié droite du visage est paralysée : l'œil ne ferme plus, les aliments s'accumulent dans la joue droite, la boisson s'écoule par la commissure des lèvres

2 — Après une chirurgie du cou, la langue dévie d'un côté quand il la tire ; le bol alimentaire est difficile à former et à propulser

3 — Après une lésion du bulbe, la voix est nasonnée, les liquides refluent par le nez, il tousse à chaque gorgée

4 — Après une infection virale (COVID-19), il ne perçoit plus les arômes, « tout a le même goût », il a perdu l'appétit

5 — Après une chirurgie dentaire, la moitié de la lèvre inférieure et du menton est insensible ; il se mord la lèvre en mâchant

Document 2

Document 2 – Nerfs crâniens : I olfactif ; V trijumeau (sensibilité de la face et de la bouche, muscles masticateurs) ; VII facial (muscles de la face, goût des 2/3 antérieurs, glandes sublinguales et submandibulaires) ; IX glosso-pharyngien ; X vague ; XII hypoglosse.

Travail à faire

1. Identifiez le nerf crânien atteint chez chaque patient et justifiez. *(5 pts)*

2. Expliquez pourquoi la perte de l'odorat modifie le « goût ». *(1 pt)*

3. Proposez, pour les patients 1, 3 et 4, un conseil diététique adapté. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 1.6

Question 1 (5 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (3 pts)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Annoter un schéma simple de l'encéphale (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. lobe frontal (cortex cérébral) ; 2. corps calleux ; 3. ventricule latéral ; 4. hypothalamus ; 5. chiasma optique ; 6. pont (protubérance) ; 7. hypophyse ; 8. bulbe rachidien ; 9. moelle épinière ; 10. lobe pariétal ; 11. lobe occipital ; 12. thalamus ; 13. épiphyse (glande pinéale) ; 14. mésencéphale ; 15. 4e ventricule ; 16. cervelet.

Question 2

Cerveau (télencéphale) : 1, 2, 3, 10, 11 ; **diencéphale** : 4, 5, 7 (hypophyse, rattachée), 12, 13 ; **tronc cérébral** : 6, 8, 14 (et le 4e ventricule, 15, entre tronc et cervelet) ; **cervelet** : 16 ; 9 = moelle épinière (hors encéphale).

Question 3

Hypothalamus : faim et satiété (noyau arqué : leptine, ghréline, insuline), soif, commande du SN autonome. **Bulbe** : centre de la **déglutition**, du vomissement, réception des messages du **nerf vague** (distension gastrique), salivation. **Cervelet** : coordination des gestes (porter la cuillère à la bouche), équilibre en position assise.

Question 4

Le bulbe est la partie la plus basse du tronc cérébral ; il passe sans limite nette à la moelle au niveau du **trou occipital** : même organisation de voies ascendantes et descendantes qui le traversent (les faisceaux moteurs y croisent : décussation des pyramides).

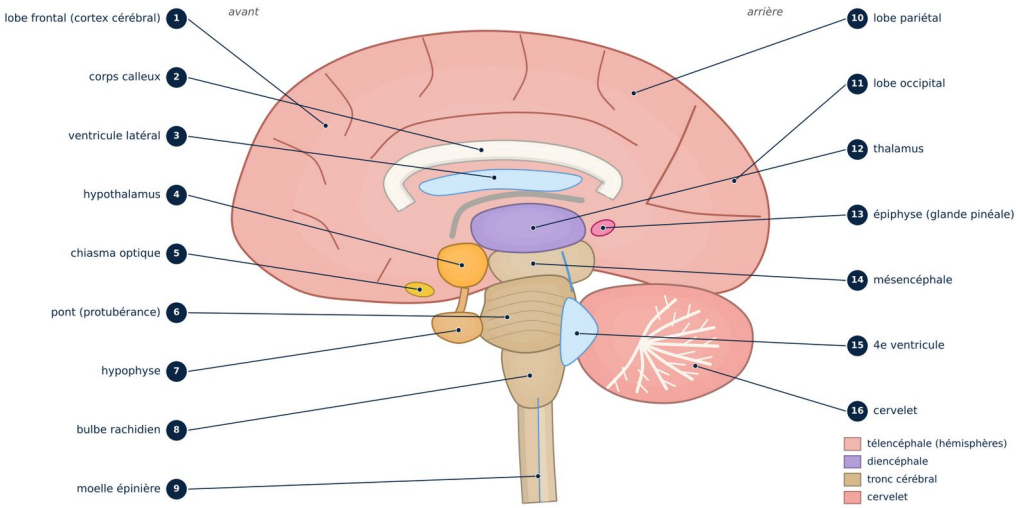


Planche originale – coupe sagittale médiane de l'encéphale (face médiale de l'hémisphère droit, vue de gauche)

Fig. 14.6. Corrigé – coupe sagittale de l'encéphale légendée

Corrigé 1.2 – La moelle épinière et les expériences de Magendie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. arc vertébral (canal rachidien) ; 2. corne postérieure (dorsale) : sensitive ; 3. dure-mère ; 4. ganglion spinal ; 5. substance blanche (cordon latéral) ; 6. substance grise ; 7. canal de l'épendyme (LCS) ; 8. corne antérieure (ventrale) : motrice ; 9. espace sous-arachnoïdien (LCS) ; 10. corps vertébral ; 11. racine postérieure (sensitive) ; 12. corps cellulaire du neurone sensitif ; 13. interneurone ; 14. nerf rachidien (mixte) ; 15. corps cellulaire du motoneurone ; 16. racine antérieure (motrice) ; 17. ganglion de la chaîne sympathique.

Question 2

Racine **postérieure** : sa section abolit la sensibilité et sa stimulation (bout central) produit une douleur

→ elle est **sensitive**, les messages vont **de la périphérie vers la moelle** (afférents). Racine **antérieure** : sa section paralyse, la stimulation du bout périphérique fait contracter → elle est **motrice**, messages **de la moelle vers les muscles** (efférents). Le nerf rachidien, formé des deux, est **mixte**.

Question 3

Récepteur cutané → fibre sensitive dans le nerf rachidien (14) → corps cellulaire dans le **ganglion spinal** (4, 12) → racine postérieure (11) → corne postérieure (2) → **interneurone** (13) → **motoneurone** de la corne antérieure (15, 8) → racine antérieure (16) → nerf (14) → muscle.

Question 4

Douleur et troubles de la sensibilité (fourmillements, engourdissement) dans le territoire S1 (dermatome : plante et bord externe du pied, mollet), diminution du **réflexe achilléen** (voie afférente interrompue) ; pas de paralysie si la racine antérieure est épargnée.

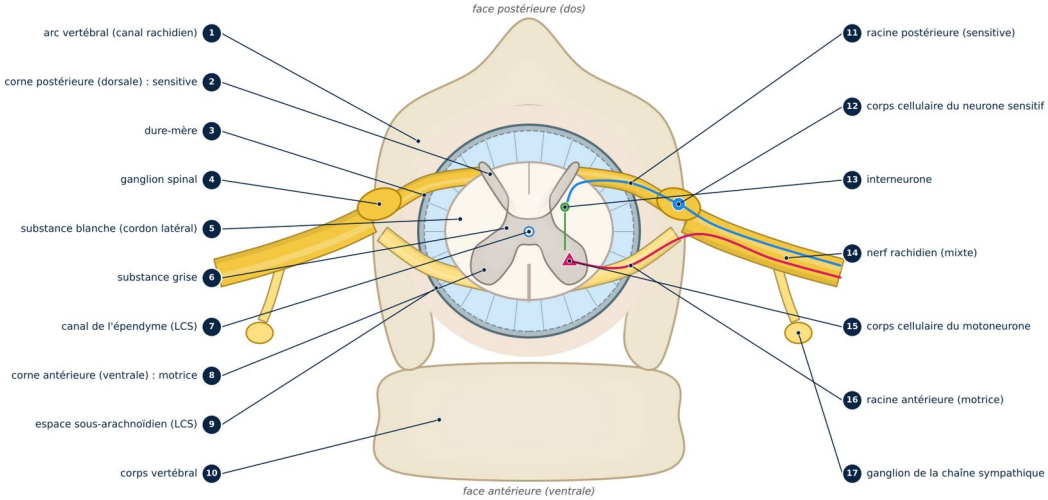


Planche originale – coupe transversale de la moelle épinière dans le canal vertébral (région thoracique), avec les racines et un nerf rachidien

Fig. 14.7. Corrigé – coupe de moelle légendée

Corrigé 1.3 – Classer les composantes du système nerveux au cours d'un repas (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

SNC : encéphale et moelle épinière, dans le crâne et le canal vertébral ; centres d'intégration. **SNP** : nerfs (12 paires crâniennes, 31 paires rachidiennes) et ganglions ; conduction. **SN somatique** : relations avec le milieu extérieur ; sensibilité consciente et commande des **muscles squelettiques** (un motoneurone, ACh). **SN végétatif** (autonome) : commande **involontaire** des muscles lisses, du cœur et des glandes (deux neurones, ganglion), sympathique et parasympathique.

Question 2

	· Système · Commande
a — *Système :* Somatique moteur ; *Commande :* Volontaire	
b — *Système :* Somatique sensitif (thermorécepteurs, nerf V) ; *Commande :* Perception consciente	
c — *Système :* Végétatif (parasympathique, nerfs VII et IX) ; *Commande :* Involontaire (réflexe conditionné)	
d — *Système :* Somatique moteur (nerf V) ; *Commande :* Volontaire, rythme automatisé par le tronc cérébral	
e — *Système :* Végétatif (nerf vague) et SN entérique ; *Commande :* Involontaire	
f — *Système :* Végétatif (vague) et hormonal ; *Commande :* Involontaire	
g — *Système :* Somatique : réflexe de flexion (moelle) ; *Commande :* Involontaire	
h — *Système :* Intégration centrale de messages végétatifs et hormonaux ; *Commande :* Sensation consciente	

Question 3

L'**hypothalamus** (noyau arqué), qui reçoit les signaux du nerf vague via le bulbe et les hormones (leptine, GLP-1, PYY, insuline).

Corrigé 1.4 – Méninges, LCS et ponction lombaire (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. cuir chevelu (peau) ; 2. os du crâne ; 3. dure-mère (fibreuse, solide) ; 4. arachnoïde ; 5. espace sous-arachnoïdien rempli de LCS ; 6. pie-mère (collée au cortex, vascularisée) ; 7. substance grise (cortex : corps cellulaires) ; 8. substance blanche (axones myélinisés) ; 9. sinus veineux (sagittal supérieur) ; 10. granulation arachnoïdienne (réabsorption du LCS) ; 11. artère cérébrale ; 12. veine cérébrale.

Question 2

La moelle s'arrête vers **L1-L2** ; plus bas, le canal ne contient que les racines de la **queue de cheval**, qui flottent dans le LCS et s'écartent devant l'aiguille : pas de risque de léser la moelle. L'aiguille traverse la dure-mère et l'arachnoïde et prélève le LCS dans l'**espace sous-arachnoïdien**.

Question 3

Normal : 0,62 / 1,0 = **0,62**. Patient A : 0,18 / 1,1 = **0,16** (effondré), protéines 2,8 g/L (×8), LCS trouble, polynucléaires → **méningite bactérienne** : les bactéries et les leucocytes **consomment** le glucose, l'inflammation rend la barrière perméable aux protéines. Patient B : 0,60 / 1,0 = **0,60** (normal), protéines modérément augmentées, lymphocytes, LCS clair → **méningite virale** (bénigne le plus souvent).

Question 4

Le glucose du LCS provient du plasma (transport par GLUT1) : la glycorachie **suit la glycémie** avec un léger retard. Une glycorachie « basse » ne s'interprète qu'en la rapportant à la glycémie (une hypoglycémie la diminue ; une hyperglycémie peut masquer une baisse).

Question 5

Protection mécanique (amortisseur : le cerveau flotte et pèse ≈ 50 g au lieu de 1 400 g) ; **milieu chimique stable** (échanges de nutriments et de déchets avec le tissu nerveux, élimination des déchets vers le sang veineux).

Corrigé 1.5 – Aires corticales et repas après un AVC (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. aire motrice primaire (gyrus précentral) ; 2. lobe frontal ; 3. cortex préfrontal (décision, contrôle du comportement alimentaire) ; 4. aire de Broca (production du langage) ; 5. scissure latérale ; 6. aire gustative primaire ; 7. lobe temporal ; 8. aire somesthésique primaire (gyrus postcentral) ; 9. lobe pariétal ; 10. lobe occipital ; 11. sillon central ; 12. aire visuelle primaire ; 13. aire de Wernicke (compréhension) ; 14. aire auditive primaire ; 15. cervelet ; 16. tronc cérébral.

Question 2

M. A. : paralysie droite → aire **motrice** de l'hémisphère **gauche** ; parole difficile mais compréhension conservée → **aire de Broca** (lobe frontal gauche) : lésion **frontale gauche**. **Mme B.** : paralysie gauche → aire motrice **droite** ; négligence de l'espace gauche (**héminégligence**) → lobe **pariétal droit** : lésion **fronto-pariétale droite**.

Question 3

M. A. : une seule main valide (aliments prédécoupés, couverts ergonomiques, assiette à rebord et antidérapant) ; communication par questions fermées, choix sur images ; vérifier la déglutition. **Mme B.** : présenter le plateau à **droite** et le tourner à mi-repas, l'aider à explorer la partie gauche par la parole ; installer l'aide à sa droite ; surveiller les quantités réellement mangées (fiche alimentaire), car elle « oublie » la moitié du repas.

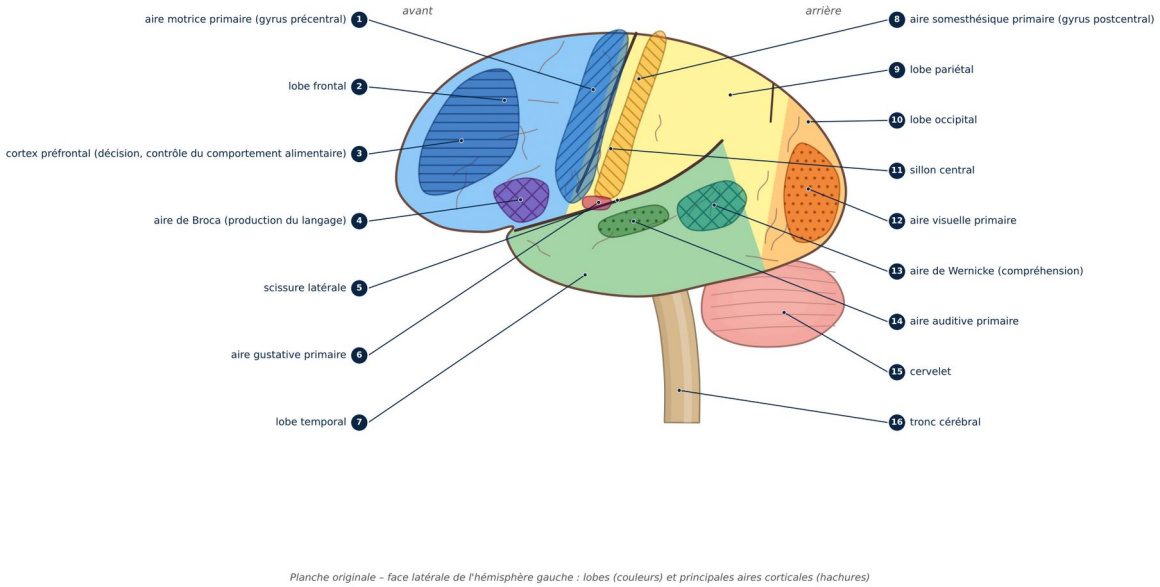


Planche originale – face latérale de l'hémisphère gauche : lobes (couleurs) et principales aires corticales (hachures)

Fig. 14.8. Corrigé – lobes et aires légendés

Corrigé 1.6 – Les nerfs crâniens de la mastication et de la déglutition (9 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

1 : **nerf facial (VII)** droit (muscles de la face : orbiculaire de l'œil et des lèvres, buccinateur). 2 : **hypoglosse (XII)** (muscles de la langue ; la langue dévie du côté atteint). 3 : **IX et X** (pharynx, voile du palais, larynx) et leurs noyaux bulbaires : dysphagie avec fausses routes. 4 : **olfactif (I)** (anosmie). 5 : branche sensitive du **trijumeau (V3)**, le nerf alvéolaire inférieur.

Question 2

La « saveur » d'un aliment associe le goût (sucré, salé, acide, amer, umami) et surtout les **arômes** perçus par voie **rétro-nasale** pendant la mastication ; sans odorat, il ne reste que les cinq saveurs.

Question 3

Patient 1 : textures homogènes, petites bouchées placées du côté sain, verre à encoche ou paille, vérifier la joue après le repas. Patient 3 : évaluation orthophonique, **liquides épaissis** (IDDSI 2 ou 3) et textures adaptées, posture tête fléchie, surveillance des fausses routes. Patient 4 : jouer sur la texture, la température, les saveurs (acide, épices, umami), la couleur ; enrichir les repas si la perte d'appétit entraîne un amaigrissement ; vérifier les dates et l'état des aliments (il ne sent plus les odeurs d'altération).

PARTIE 2 – SYSTÈME NERVEUX AUTONOME

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Comparer sympathique et parasympathique ; expliquer leurs effets digestifs et métaboliques ; raisonner sur des médicaments et des situations (stress, hypotension postprandiale, vagotomie)
- Deux neurones et un ganglion ; sympathique thoraco-lombaire (noradrénaline), parasympathique crânio-sacré (nerf vague, ACh muscarinique)
- Sympathique : FC ↑, glycogénolyse, lipolyse, digestion ↓, salive rare ; parasympathique : salive fluide, sécrétions et motricité digestives ↑, FC ↓
- Médullosurrénale : adrénaline (ganglion sympathique modifié)
- Atropine et anticholinergiques : bouche sèche, constipation ; pilocarpine : salivation
- Baroréflexe : barorécepteurs → IX, X → bulbe → sympathique → cœur, vaisseaux

Exercice 2.1 – Comparer sympathique et parasympathique

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 9 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Vous révisez le système nerveux autonome pour comprendre les effets digestifs du stress et de certains médicaments.

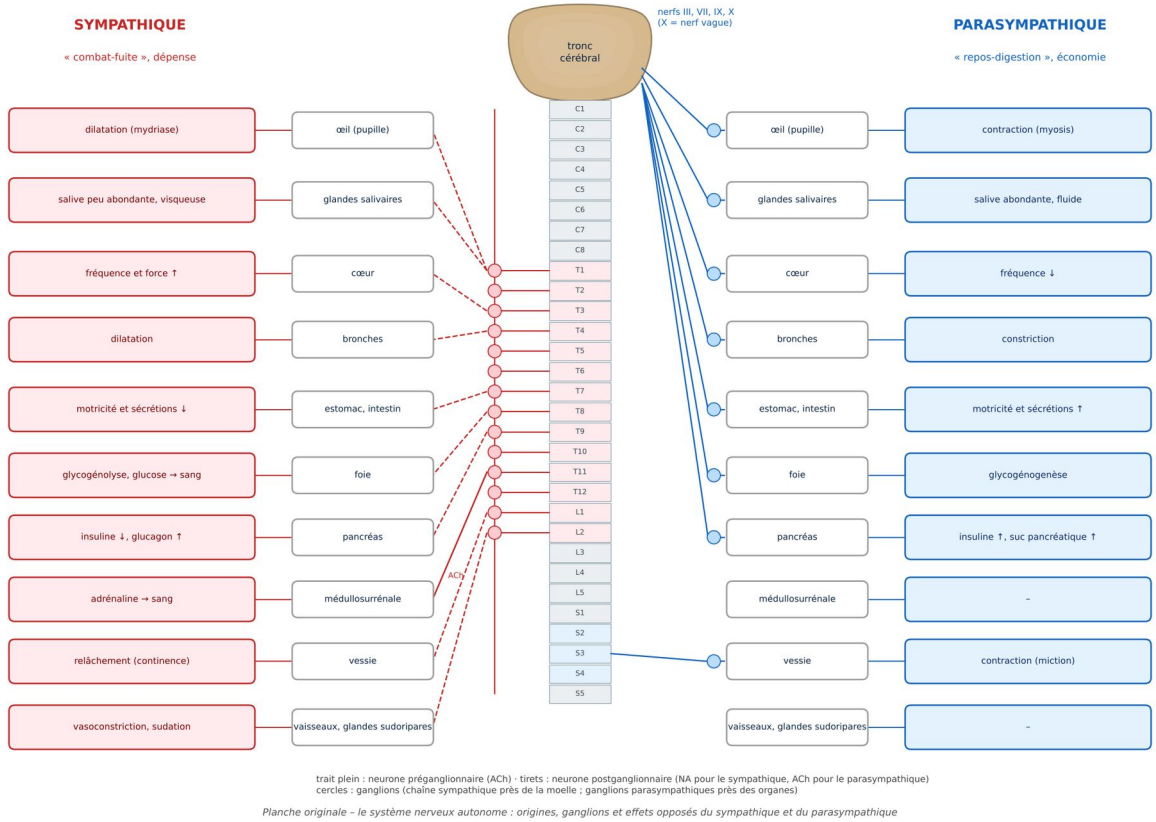


Fig. 14.9. Document 1 – Organisation du système nerveux autonome

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : le sympathique est représenté en rouge, le parasympathique en bleu.

TRAVAIL À FAIRE

1. Construisez un tableau comparant le sympathique et le parasympathique : origine dans le SNC, position des ganglions, neurotransmetteur du neurone postganglionnaire, situation où il domine. *(4 pts)*

2. Précisez l'effet de chacun sur la salivation, la motricité gastro-intestinale, le foie et le pancréas. *(4 pts)*

3. Expliquez la notion d'innervation antagoniste. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (4 pts)

Question 2 (4 pts)

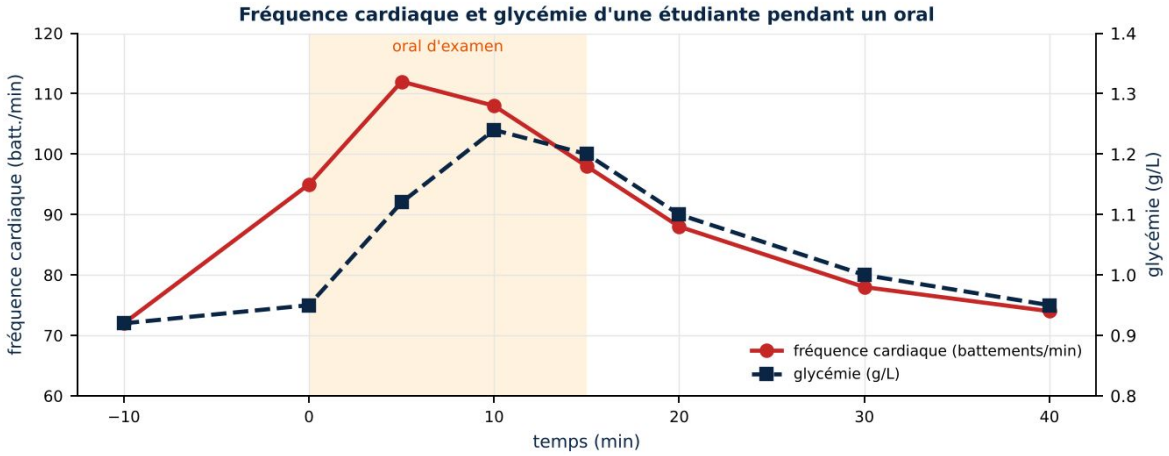
Question 3 (1 pt)

Exercice 2.2 – La bouche sèche de l'oral d'examen

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Léa, étudiante, passe un oral. Elle a le cœur qui bat vite, les mains moites, la bouche sèche et « l'estomac noué ». Un capteur enregistre sa fréquence cardiaque et sa glycémie.



Étudiante non diabétique, à jeun depuis 3 h ; mesures par capteur. Données de principe.

Fig. 14.10. Document 1 – Fréquence cardiaque et glycémie pendant un oral

Document

Document 1 (ci-dessus).

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution de la fréquence cardiaque et de la glycémie et calculez leur augmentation relative. *(2 pts)*

2. Expliquez ces variations en présentant le rôle du sympathique et de la médullosurrénale. *(3 pts)*

3. Expliquez la bouche sèche et « l'estomac noué ». *(2 pts)*

4. Proposez des conseils alimentaires pour le jour d'un examen. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

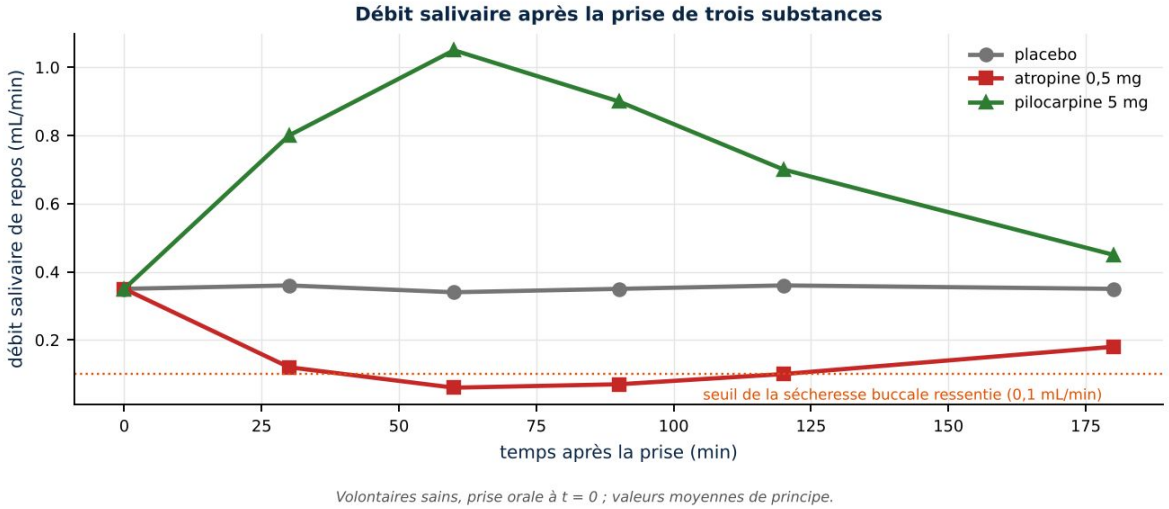
Question 4 (2 pts)

Exercice 2.3 – Médicaments, salive et bouche sèche

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Mme C., 82 ans, en EHPAD, prend un médicament contre l'incontinence urinaire (oxybutynine, un antagoniste des récepteurs muscariniques). Elle se plaint de bouche sèche, de difficultés à mâcher la viande et de constipation. Elle a perdu 2 kg en deux mois.



Volontaires sains, prise orale à t = 0 ; valeurs moyennes de principe.

Fig. 14.11. Document 1 – Débit salivaire après la prise de trois substances

Document

Document 1 (ci-dessus) : l'atropine **bloque** les récepteurs muscariniques de l'acétylcholine ; la pilocarpine les **stimule**.

Travail à faire

1. Analysez le document 1. *(2 pts)*

2. Expliquez le mécanisme de la salivation commandée par le parasympathique, puis l'effet de l'atropine. *(3 pts)*

3. Expliquez les plaintes de Mme C. et leurs conséquences nutritionnelles. *(3 pts)*

4. Proposez trois conseils pratiques. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.4 – L'expérience de Loewi : la découverte de la transmission chimique

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Pour un exposé sur l'histoire de la physiologie, vous étudiez l'expérience qui valut le prix Nobel 1936 à Otto Loewi.

Document

Document 1 – Expérience (1921). Deux cœurs de grenouille isolés battent dans un liquide physiologique. Le liquide qui baigne le cœur A peut être transféré vers le cœur B (qui a perdu toute innervation).

Étape · Résultat
1. Stimulation électrique du nerf vague du cœur A — Le cœur A ralentit (fréquence 60 → 30 batt./min)
2. Transfert du liquide du cœur A vers le cœur B — Le cœur B ralentit quelques secondes plus tard
3. Même expérience en présence d'atropine dans le liquide du cœur B — Le cœur A ralentit, le cœur B ne ralentit pas
4. Stimulation du nerf sympathique du cœur A, puis transfert — Les deux cœurs accélèrent

Travail à faire

1. Analysez chaque étape et concluez sur le mode de transmission entre le nerf et le cœur. *(4 pts)*

2. Identifiez la substance responsable dans l'étape 2 (« Vagusstoff ») et celle de l'étape 4. *(2 pts)*

3. Expliquez le résultat de l'étape 3. *(1 pt)*

4. Le nerf vague innerve aussi l'estomac et l'intestin : prévoyez l'effet de sa stimulation sur la digestion. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

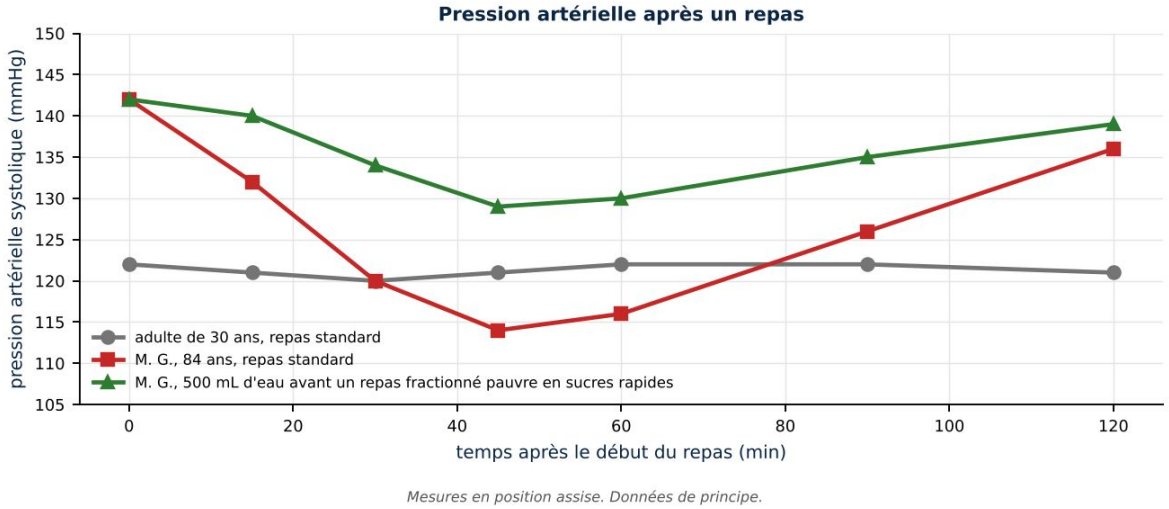
Question 4 (2 pts)

Exercice 2.5 – Malaises après le déjeuner : l'hypotension postprandiale

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. G., 84 ans, en EHPAD, fait des malaises (vertiges, une chute) dans l'heure qui suit le déjeuner. Le médecin suspecte une **hypotension postprandiale**, définie par une baisse de la pression systolique d'au moins 20 mmHg dans les deux heures suivant un repas.



Mesures en position assise. Données de principe.

Fig. 14.12. Document 1 – Pression artérielle systolique après un repas

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Pendant la digestion, le débit sanguin de l'intestin augmente fortement (jusqu'à + 30 % du débit cardiaque), surtout après un repas riche en glucides rapides. Normalement, des **barorécepteurs** des artères détectent la baisse de pression et déclenchent un réflexe qui active le **sympathique** (vasoconstriction, accélération du cœur). Ce réflexe est moins efficace chez la personne âgée.

Travail à faire

1. Calculez la baisse maximale de pression de M. G. après le repas standard et après le repas adapté ; concluez. *(2 pts)*

2. Présentez le réflexe baroréflexe sous forme d'arc réflexe. *(3 pts)*

3. Expliquez l'hypotension de M. G. *(2 pts)*

4. Justifiez les mesures du repas adapté et proposez deux autres conseils. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 2.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 2.6 – Chirurgie de l'estomac et section du nerf vague

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. H., 58 ans, a été opéré d'un ulcère compliqué il y a quarante ans par **vagotomie tronculaire** (section des deux nerfs vagues sous le diaphragme). Il consulte pour des diarrhées après les repas et des malaises 15 à 30 min après les repas sucrés.

Document 1

Document 1 – Sécrétion acide gastrique (mmol d'H^+/h)

	Avant la vagotomie	Après la vagotomie
Basale (à jeun)	4,0	1,2
Stimulée par un repas	25	8

Document 2

Document 2 – Après une vagotomie tronculaire, la vidange gastrique des **liquides** est accélérée (perte de la relaxation réceptive de l'estomac proximal), celle des **solides** est ralentie (perte de la motricité antrale) ; le pylore ne règle plus le passage du chyme vers le duodénum.

Travail à faire

1. Rappelez les rôles du nerf vague dans la digestion gastrique. *(2 pts)*

2. Calculez la diminution relative de la sécrétion acide (document 1) et expliquez-la. *(3 pts)*

3. Expliquez les diarrhées et les malaises après les repas sucrés (syndrome de chasse). *(3 pts)*

4. Proposez des conseils diététiques adaptés. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Comparer sympathique et parasympathique (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Critère · Sympathique · Parasympathique
Origine — *Sympathique :* Moelle thoracique et lombaire (segments T1 à L2) ; *Parasympathique :* Tronc cérébral (nerfs III, VII, IX, **X**) et moelle sacrée (S2-S4)
Ganglions — *Sympathique :* Près de la moelle (chaîne latérovertébrale) ou prévertébraux ; *Parasympathique :* Près ou dans la paroi des organes
Fibres — *Sympathique :* Préganglionnaire courte, postganglionnaire longue ; *Parasympathique :* Préganglionnaire longue, postganglionnaire courte
Neurotransmetteur final — *Sympathique :* **Noradrénaline** (+ adrénaline de la médullosurrénale) ; *Parasympathique :* **Acétylcholine** (récepteurs muscariniques)
Domine — *Sympathique :* Stress, effort, danger (« combat-fuite ») ; *Parasympathique :* Repos, digestion (« repos-digestion »)

Question 2

Salivation : sympathique → salive rare et visqueuse ; parasympathique → salive abondante et fluide. **Motricité digestive** : sympathique ↓ (sphincters fermés) ; parasympathique ↑ (sphincters ouverts). **Foie** : sympathique → glycogénolyse, néoglucogenèse ; parasympathique → favorise le stockage (glycogenèse). **Pancréas** : sympathique → insuline ↓, glucagon ↑ ; parasympathique → sécrétions enzymatiques et insuline ↑ (phase céphalique).

Question 3

La plupart des organes reçoivent les **deux** systèmes, aux effets opposés ; l'activité de l'organe résulte de l'**équilibre** entre les deux, ce qui permet un réglage fin dans les deux sens.

Corrigé 2.2 – La bouche sèche de l'oral d'examen (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Avant l'oral : 72 batt./min et 0,92 g/L ; maximum : **112 batt./min** à 5 min (+ 40, soit **+ 56 %**) et **1,24 g/L** à 10 min (+ 0,32 g/L, soit **+ 35 %**) ; retour progressif aux valeurs de base 25 à 30 min après la fin.

Question 2

Le stress active l'hypothalamus, qui stimule le **sympathique** : la **noradrénaline** agit sur les récepteurs β1 du cœur (fréquence et force ↑). Les fibres sympathiques stimulent la **médullosurrénale**, qui libère l'**adrénaline** dans le sang : glycogénolyse et néoglucogenèse hépatiques (récepteurs β2), sécrétion de glucagon ↑ et d'insuline ↓ → **hyperglycémie** transitoire, carburant pour les muscles et le cerveau.

Question 3

Le sympathique réduit la salive fluide (vasoconstriction des glandes, sécrétion pauvre en eau) et inhibe le parasympathique (nerfs VII et IX) : **bouche sèche**. Il diminue la motricité et les sécrétions digestives et ferme les sphincters : sensation d'« estomac noué », digestion ralentie.

Question 4

Prendre un repas ou un petit déjeuner **léger, connu et digeste** 2 à 3 h avant (féculents, produit laitier, fruit), éviter les repas copieux et gras ; avoir une bouteille d'eau ; limiter la caféine, qui renforce la tachycardie ; prévoir une collation (fruit, pain) pour les épreuves longues.

Corrigé 2.3 – Médicaments, salive et bouche sèche (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Placebo : débit stable à **0,35 mL/min**. Atropine : chute à **0,06 mL/min** en 1 h (− 83 %), sous le seuil de sécheresse ressentie (0,1 mL/min) pendant ≈ 1 h 30 à 2 h, retour partiel à 3 h. Pilocarpine : augmentation à **1,05 mL/min** à 1 h (× 3), effet qui s'atténue en 3 h.

Question 2

Les fibres parasympathiques des nerfs VII et IX libèrent l'**ACh**, qui se fixe sur les **récepteurs muscariniques** des cellules des glandes salivaires → sécrétion d'eau et d'électrolytes (salive fluide) et vasodilatation. L'atropine **occupe** ces récepteurs sans les activer (antagoniste) : l'ACh ne peut plus agir → salivation effondrée ; la pilocarpine, agoniste, mime l'ACh.

Question 3

L'oxybutynine bloque les récepteurs muscariniques de la vessie mais aussi ceux des **glandes salivaires** (bouche sèche → bol alimentaire mal formé, viande

difficile à mâcher et à avaler, goût diminué, caries, mycoses) et de l'**intestin** (péristaltisme ↓ → constipation). Ces gênes réduisent les apports : perte de poids, risque de **dénutrition**.

Question 4

Signaler les effets au médecin pour réévaluer le traitement ; proposer des aliments **humides** (sauces, jus, viandes mijotées ou hachées, purées), boire par petites gorgées pendant le repas, sucer des glaçons ou des fruits frais, soins de bouche, substituts salivaires ; fibres et 1,5 L de boissons pour la constipation ; enrichir les repas et peser chaque semaine.

Corrigé 2.4 – L'expérience de Loewi : la découverte de la transmission chimique (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Étape 1 : le nerf vague (parasympathique) **ralentit** le cœur. Étape 2 : le liquide du cœur A suffit à ralentir le cœur B, non innervé : le nerf a **libéré une substance chimique** dans le liquide. Étape 3 : l'atropine empêche cet effet → la substance agit sur des **récepteurs** bloqués par l'atropine. Étape 4 : le sympathique libère une autre substance, accélératrice. **Conclusion** : la transmission entre le nerf et l'organe est **chimique**, par un **neurotransmetteur** libéré par la terminaison nerveuse.

Question 2

Étape 2 : **acétylcholine** (médiateur du parasympathique). Étape 4 : **noradrénaline** (chez la grenouille, surtout l'adrénaline).

Question 3

L'**atropine** est un antagoniste des **récepteurs muscariniques** : l'ACh ne peut plus agir sur les cellules cardiaques.

Question 4

Stimulation du **parasympathique** digestif : salivation, sécrétions gastriques (acide, pepsine), pancréatiques et biliaires ↑, **motricité** gastrique et intestinale ↑, relâchement des sphincters : digestion favorisée.

Corrigé 2.5 – Malaises après le déjeuner : l'hypotension postprandiale (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Repas standard : 142 → 114 mmHg à 45 min, soit **− 28 mmHg** (≥ 20) : **hypotension postprandiale** ; repas adapté : 142 → 129, soit **− 13 mmHg**. Chez l'adulte jeune, la pression reste stable (± 2 mmHg).

Question 2

Récepteur : barorécepteurs (mécanorécepteurs) de la crosse aortique et du sinus carotidien ; **voie afférente** : nerfs IX et X ; **centre** : bulbe rachidien (centre cardio-vasculaire) ; **voie efférente** : sympathique (et freinage du parasympathique) ; **effecteurs** : cœur (fréquence et force ↑) et artérioles (vasoconstriction).

Question 3

Après le repas, le sang afflue vers l'intestin ; chez M. G., le **baroréflexe affaibli** (vieillissement, éventuellement médicaments antihypertenseurs) ne compense pas assez par le sympathique → la pression chute → baisse du débit sanguin cérébral → vertiges, chute.

Question 4

500 mL d'eau avant le repas augmentent le volume circulant et activent le sympathique ; **fractionner** en repas plus petits réduit l'afflux sanguin digestif ; limiter les **glucides rapides** (dont le pic d'absorption accentue la vasodilatation) au profit de féculents complets et de protéines. Autres conseils : rester assis 30 à 60 min après le repas, se lever lentement ; éviter l'alcool au repas ; revoir avec le médecin l'horaire des antihypertenseurs (pas juste avant le repas) ; un café au repas peut être discuté.

Corrigé 2.6 – Chirurgie de l'estomac et section du nerf vague (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le nerf vague (parasympathique) commande la **phase céphalique** et une partie de la phase gastrique : sécrétion d'**acide** (ACh sur les cellules pariétales, libération de gastrine et d'histamine), de pepsinogène, **relaxation réceptive** de la partie haute de l'estomac, **contractions** de l'antre (brassage, vidange), et transmet au bulbe les informations de distension (satiété).

Question 2

Basale : (4,0 − 1,2) / 4,0 = **70 %** ; stimulée : (25 − 8) / 25 = **68 %**. La section du vague supprime la stimulation cholinergique directe des cellules

pariétales et la libération de gastrine et d'histamine qu'il déclenche, et abolit la **phase céphalique** : c'était le but de l'opération (cicatrisation de l'ulcère).

Question 3

Les liquides et le chyme passent **trop vite** dans l'intestin : l'arrivée brutale d'un contenu **hyperosmolaire** (sucres) attire l'eau dans la lumière (diarrhée, ballonnements, malaise précoce avec tachycardie, par baisse du volume plasmatique) ; puis l'absorption rapide du glucose provoque un pic d'insuline suivi d'une **hypoglycémie** (malaise tardif, 1 à 3 h). La perte de l'innervation vagale de l'intestin et de la vésicule participe aussi aux diarrhées.

Question 4

Fractionner (5 à 6 petits repas), **boire en dehors des repas** (30 min avant ou après), limiter les **sucres simples** et les boissons sucrées, privilégier les glucides complexes, les protéines et les fibres solubles (qui ralentissent la vidange), s'allonger après le repas ; surveiller le poids, le fer, la vitamine B12 et le calcium (absorption réduite après chirurgie gastrique).

PARTIE 3 – POTENTIEL DE REPOS ET IONS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Expliquer l'origine du potentiel de repos ; raisonner sur l'effet du K^+, de la pompe Na^+/K^+, du phosphate et du magnésium ; adapter des apports en potassium
- $K^+ \approx 140$ dedans / 4,5 dehors ; $Na^+ \approx 15$ dedans / 145 dehors (mmol/L)
- Pompe Na^+/K^+-ATPase : 3 Na^+ dehors, 2 K^+ dedans, 1 ATP ; entretient les gradients
- Repos : surtout perméable au K^+ ; neurone ≈ -70 mV, fibre musculaire ≈ -90 mV
- Hypokaliémie → hyperpolarisation, faiblesse ; hyperkaliémie → dépolarisation, risque cardiaque
- Potassium : AS 3 500 mg/j (ANSES 2021) ; 1 mmol K = 39,1 mg

Exercice 3.1 – Les concentrations ioniques de part et d'autre de la membrane

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 8 points · durée conseillée : 25 min

SITUATION

Vous révisez les bases de l'excitabilité pour comprendre les troubles liés au potassium chez des patients insuffisants rénaux.

DOCUMENT

Document 1 – Concentrations (mmol/L) dans un neurone de mammifère et dans le liquide interstitiel

Ion	Intracellulaire	Extracellulaire
Na^+	15	145
K^+	140	4,5
Cl^-	10	110
Anions organiques (protéines, phosphates)	≈ 130	faible

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez le rapport des concentrations (la plus forte sur la plus faible) pour Na^+, K^+ et Cl^-, et indiquez le sens de leur diffusion passive. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi ces différences ne disparaissent pas malgré les fuites. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'intérieur de la cellule est négatif au repos. *(2 pts)*

4. Définissez le potentiel de membrane et le potentiel de repos. *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

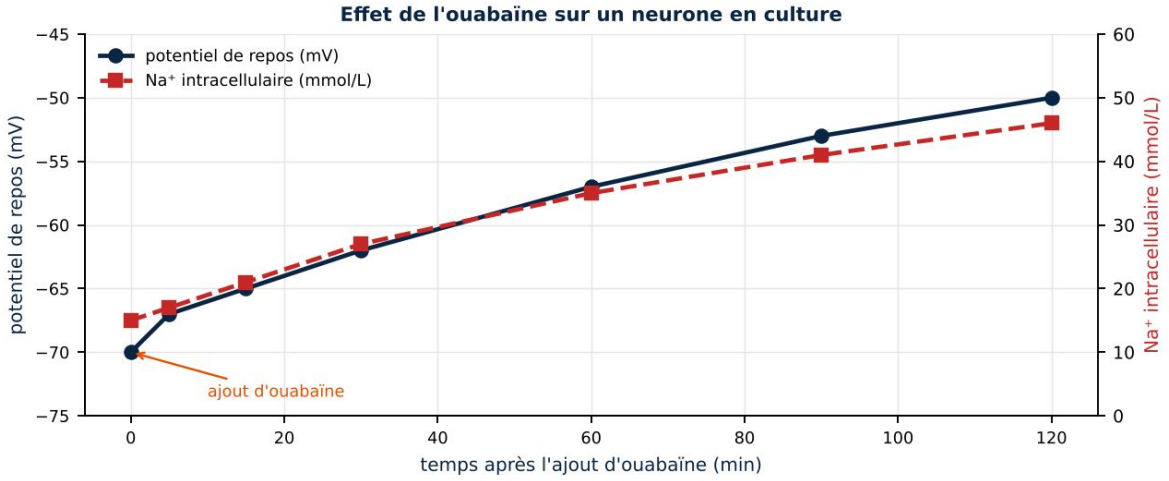
Question 4 (1 pt)

Exercice 3.2 – Bloquer la pompe Na^+/K^+ : ouabaïne et digitaliques

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. J., 85 ans, prend de la **digoxine** (un digitalique, de la même famille que l'ouabaïne) pour une insuffisance cardiaque, et un diurétique. Il est hospitalisé pour nausées, vomissements, troubles de la vision et du rythme cardiaque. Sa kaliémie est de 3,0 mmol/L.



L'ouabaïne bloque spécifiquement la pompe Na^+/K^+-ATPase. Données de principe.

Fig. 14.13. Document 1 – Effet de l'ouabaïne sur un neurone

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Les digitaliques se fixent sur la pompe Na^+/K^+ au même site que le K^+ extracellulaire. Une **hypokaliémie** augmente leur fixation et donc leur toxicité ; l'élimination de la digoxine est rénale.

Travail à faire

1. Analysez le document 1. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi le potentiel de repos ne s'annule pas immédiatement après le blocage de la pompe. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'hypokaliémie de M. J. favorise l'intoxication digitalique. *(2 pts)*

4. Proposez des actions diététiques et de surveillance pour un patient sous digoxine et diurétique. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

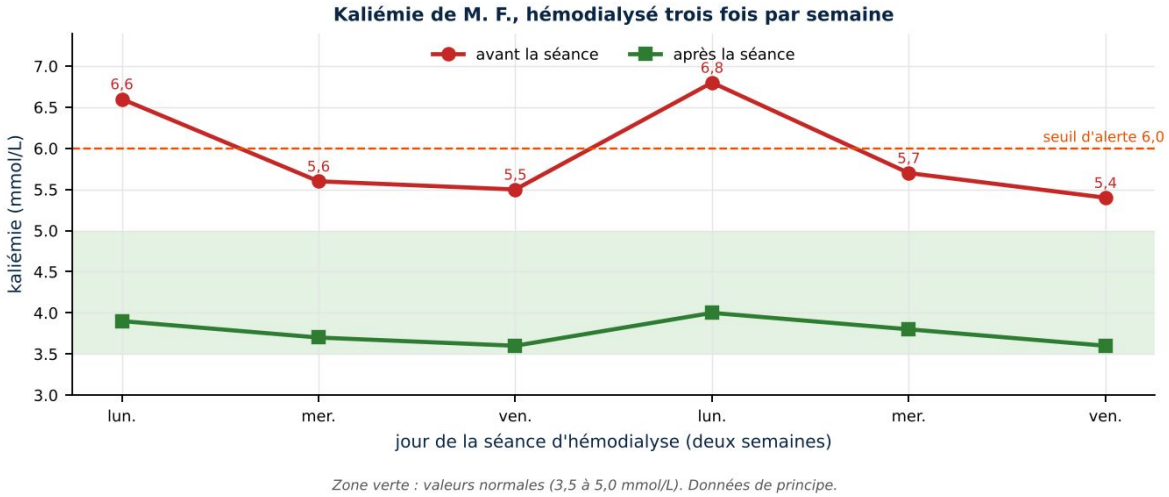
Question 4 (3 pts)

Exercice 3.3 – Hyperkaliémie chez un patient hémodialysé

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 11 points · durée conseillée : 50 min

Situation

M. F., 62 ans, 70 kg, est hémodialysé le lundi, le mercredi et le vendredi. Le néphrologue vous l'adresse car sa kaliémie est trop élevée le lundi.



Zone verte : valeurs normales (3,5 à 5,0 mmol/L). Données de principe.

Fig. 14.14. Document 1 – Kaliémie avant et après les séances d'hémodialyse

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Menu habituel du dimanche et teneurs en potassium (valeurs arrondies, table Ciqual)

Aliment	Quantité	K (mg/100 g ou mL)
Café	150 mL	92
Pain	2 × 60 g	130
Pommes de terre vapeur	200 g	330
Poulet rôti	120 g	300
Banane	120 g	360
Épinards cuits	150 g	470
Yaourt nature	125 g	170

La cuisson des pommes de terre coupées en dés dans un grand volume d'eau, renouvelée (« double cuisson »), réduit leur teneur en potassium d'environ 50 %. Pomme crue : 110 mg/100 g ; haricots verts cuits : 160 mg/100 g. M(K) = 39,1 g/mol.

Travail à faire

1. Analysez le document 1 en expliquant la valeur du lundi. *(2 pts)*

2. Expliquez l'effet d'une hyperkaliémie sur le potentiel de repos et pourquoi elle est surtout dangereuse pour le cœur. *(3 pts)*

3. Calculez l'apport en potassium du menu du document 2 (mg et mmol). *(2 pts)*

4. Proposez trois substitutions ou techniques, et recalculez l'apport. *(3 pts)*

5. Citez deux autres conseils. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 3.4 – Mesurer un potentiel de membrane

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

En travaux pratiques, vous observez l'enregistrement du potentiel de membrane de trois types de cellules par une microélectrode reliée à un oscilloscope ; une électrode de référence est placée dans le liquide extérieur.

Document

Document 1 – Résultats

Cellule · Avant la pénétration · Après la pénétration de la microélectrode · Après une stimulation électrique supraliminaire

Neurone moteur — *Avant la pénétration :* 0 mV ; *Après la pénétration de la microélectrode :* −70 mV, stable ; *Après une stimulation électrique supraliminaire :* Inversion brève jusqu'à +30 mV, puis retour à −70 mV en ≈ 2 ms

Fibre musculaire squelettique — *Avant la pénétration :* 0 mV ; *Après la pénétration de la microélectrode :* −90 mV, stable ; *Après une stimulation électrique supraliminaire :* Inversion brève jusqu'à +30 mV, puis retour en ≈ 3 à 5 ms

Hématie — *Avant la pénétration :* 0 mV ; *Après la pénétration de la microélectrode :* −10 mV, stable ; *Après une stimulation électrique supraliminaire :* Aucune variation

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi on lit 0 mV avant la pénétration. *(1 pt)*

2. Définissez le potentiel de repos et donnez sa valeur pour chaque cellule. *(2 pts)*

3. Distinguez cellule excitable et non excitable à l'aide du document. *(2 pts)*

4. Convertissez −70 mV en volts et calculez l'amplitude du phénomène observé dans le neurone après stimulation. *(2 pts)*

5. Proposez une explication à la valeur plus négative de la fibre musculaire. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.4

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 3.5 – Renutrition trop rapide : un piège ionique

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Mme K., 76 ans, 1,58 m, 39 kg, est hospitalisée après une fracture du col du fémur ; elle mangeait très peu depuis deux mois. Une nutrition entérale est débutée d'emblée à 1 800 kcal/j. Au troisième jour, elle est très faible, a des fourmillements, une gêne respiratoire et des troubles du rythme cardiaque.

Document 1

Document 1 – Bilan biologique

Paramètre	J0	J3	Normale
Phosphatémie (mmol/L)	0,95	0,45	0,8 à 1,45
Kaliémie (mmol/L)	3,8	2,8	3,5 à 5,0
Magnésémie (mmol/L)	0,78	0,55	0,75 à 1,0

Document 2

Document 2 – L'apport brutal de glucides chez une personne dénutrie stimule la sécrétion d'**insuline**, qui fait entrer le glucose dans les cellules avec du **phosphate** (phosphorylation du glucose, synthèse d'ATP), du **K^+** (activation de la pompe Na^+/K^+) et du **Mg^{2+}**. C'est le **syndrome de renutrition inappropriée** (SRI). Les recommandations (NICE ; SFNCM) préconisent, chez les patients à haut risque, de débuter à **10 kcal/kg/j**, d'augmenter progressivement sur 4 à 7 jours, de donner de la **thiamine** avant la renutrition et de supplémenter en K, P et Mg.

Travail à faire

1. Calculez l'IMC de Mme K. et l'apport énergétique initial en kcal/kg ; comparez à la recommandation. *(2 pts)*

2. Expliquez la chute des trois ions à J3. *(2 pts)*

3. Expliquez, à l'aide de vos connaissances sur le potentiel de repos et l'ATP, la faiblesse musculaire et les troubles du rythme. *(3 pts)*

4. Proposez un schéma de renutrition plus sûr. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 3.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 3.6 – Bonbons à la réglisse et faiblesse musculaire

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. W., 45 ans, mange chaque jour environ 100 g de bonbons à la réglisse pour arrêter de fumer. Il consulte pour une faiblesse des jambes, des crampes et une hypertension découverte récemment (165/100 mmHg). Kaliémie : **2,6 mmol/L** ; natrémie : 144 mmol/L.

Document

Document 1 – La réglisse contient de la **glycyrrhizine** (acide glycyrrhizique), ici à 2 mg par gramme de bonbon. Elle inhibe l'enzyme rénale **11β-HSD2**, qui inactive normalement le cortisol en cortisone. Le cortisol, abondant, se fixe alors sur les **récepteurs de l'aldostérone** du tube collecteur : réabsorption de Na^+ et d'eau, excrétion de K^+.

Document 2 – Le comité scientifique de l'alimentation humaine (Commission européenne, 2003) considère qu'un apport régulier de **100 mg/j** d'acide glycyrrhizique est une limite à ne pas dépasser ; certaines boissons anisées sans alcool en contiennent aussi.

Travail à faire

1. Calculez l'apport quotidien en glycyrrhizine et comparez à la limite. *(1 pt)*

2. Expliquez l'hypertension et l'hypokaliémie de M. W. *(3 pts)*

3. Expliquez la faiblesse musculaire à partir de l'effet de l'hypokaliémie sur le potentiel de repos. *(3 pts)*

4. Proposez la conduite à tenir et un conseil pour l'aider dans son sevrage tabagique. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 3.6

Question 1 (1 pt)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Les concentrations ioniques de part et d'autre de la membrane (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Na^+ : 145 / 15 ≈ **9,7** (diffusion vers l'**intérieur**) ; K^+ : 140 / 4,5 ≈ **31** (vers l'**extérieur**) ; Cl^- : 110 / 10 = **11** (vers l'intérieur, mais il est repoussé par l'intérieur négatif : il est presque à l'équilibre).

Question 2

La **pompe Na^+/K^+-ATPase** rejette en permanence 3 Na^+ et fait entrer 2 K^+ par ATP hydrolysé : elle compense les fuites passives et **entretient les gradients** (transport actif primaire ; ≈ 20 % de l'ATP de repos de l'organisme, bien plus dans le cerveau).

Question 3

Au repos, la membrane est surtout perméable au **K^+** (canaux de fuite) : le K^+ sort selon son gradient en laissant à l'intérieur des **anions protéiques** qui ne peuvent pas sortir → l'intérieur devient négatif, jusqu'à ce que l'attraction électrique freine la sortie de K^+ (≈ −70 mV). La pompe, électrogène (3 charges + sorties pour 2 entrées), ajoute quelques mV.

Question 4

Potentiel de membrane : différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur d'une cellule (intérieur – extérieur). **Potentiel de repos** : sa valeur stable dans une cellule excitable non stimulée (≈ −70 mV pour un neurone, ≈ −90 mV pour une fibre musculaire).

Corrigé 3.2 – Bloquer la pompe Na^+/K^+ : ouabaïne et digitaliques (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Après l'ouabaïne, le Na^+ intracellulaire **augmente** de 15 à 46 mmol/L en 2 h (× 3) et le potentiel de repos **diminue** (en valeur absolue) de −70 à −50 mV : la membrane se **dépolarise** lentement. Une petite baisse immédiate (−70 → −67 mV en 5 min) traduit la perte de la part **électrogène** de la pompe.

Question 2

Le potentiel de repos est dû surtout à la **diffusion du K^+** selon un gradient déjà constitué ; la pompe ne fait que l'**entretenir**. Après son blocage, les gradients se dissipent progressivement (entrée de Na^+, sortie de K^+) : la dépolarisation est **lente** (dizaines de minutes à heures).

Question 3

Le K^+ extracellulaire et la digoxine sont en **compétition** pour le même site de la pompe : quand le K^+ est bas (diurétique), davantage de digoxine se fixe → blocage excessif de la pompe → troubles du rythme, nausées.

Question 4

Surveiller la **kaliémie** (et la créatinine) régulièrement ; apport alimentaire suffisant en **potassium** (fruits, légumes, légumineuses, pommes de terre ; ANSES 2021 : 3 500 mg/j) sauf avis contraire du médecin ; surveiller le magnésium ; éviter la **réglisse** (aggrave la perte de K^+) ; signaler nausées, perte d'appétit ou troubles visuels, qui peuvent être des signes de surdosage ; maintenir une hydratation correcte (déshydratation → baisse de l'élimination rénale).

Corrigé 3.3 – Hyperkaliémie chez un patient hémodialysé (11 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Avant chaque séance, la kaliémie est **trop élevée** (5,4 à 6,8 mmol/L) ; la dialyse la ramène dans la normale (3,6 à 4,0). Les valeurs les plus hautes, **le lundi** (6,6 et 6,8, au-dessus du seuil d'alerte), suivent l'intervalle le plus long sans dialyse (**72 h** au lieu de 48 h) : le K^+ apporté par l'alimentation s'accumule car les reins ne l'éliminent plus.

Question 2

L'augmentation du K^+ extracellulaire **réduit le gradient** de K^+ : moins de K^+ sort, la membrane se **dépolarise** (le repos se rapproche du seuil). D'abord hyperexcitabilité, puis, si la dépolarisation persiste, **inactivation** des canaux Na^+ → cellules inexcitables. Le cœur, dont l'activité électrique est permanente et rythmique, est le plus sensible : troubles de conduction, arythmies, **arrêt cardiaque** ; faiblesse musculaire possible.

Question 3

138 + 156 (pain 120 g) + 660 + 360 + 432 + 705 + 212,5 = **2 663,5 mg ≈ 68 mmol** (2 663,5 / 39,1).

Question 4

Pommes de terre en **double cuisson** (660 → **330 mg**) ; banane remplacée par une **pomme** de 150 g (**165 mg**) ; épinards remplacés par 150 g de **haricots verts** (**240 mg**). Nouveau total : 138 + 156 + 330 + 360 + 165 + 240 + 212,5 = **1 601,5 mg ≈ 41 mmol**, soit 40 % de moins, compatible avec la limite souvent fixée chez l'hémodialysé (≈ 2 à 2,5 g/j, à individualiser selon la kaliémie).

Question 5

Éviter les aliments très riches (fruits secs, oléagineux, chocolat, légumineuses non trempées, sels de régime au chlorure de potassium, jus de fruits) ; ne pas jeûner (le jeûne fait sortir le K^+ des cellules) ; respecter les séances ; signaler une constipation (moins d'élimination digestive du K^+). Les restrictions ne doivent pas conduire à la dénutrition (besoins protidiques élevés en dialyse : ≈ 1,0 à 1,2 g/kg/j).

Corrigé 3.4 – Mesurer un potentiel de membrane (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Les deux électrodes sont dans le **même** milieu extérieur : aucune différence de potentiel.

Question 2

Différence de potentiel stable entre l'intérieur et l'extérieur d'une cellule au repos ; neurone **−70 mV**, fibre musculaire **−90 mV**, hématie **−10 mV**.

Question 3

Le neurone et la fibre musculaire répondent à une stimulation supraliminaire par un **potentiel d'action** (inversion brève et propagée) : ce sont des cellules **excitables**. L'hématie a un potentiel de membrane mais ne produit pas de PA : **non excitable**.

Question 4

−70 mV = **−0,070 V** ; amplitude : +30 − (−70) = **100 mV** = 0,1 V.

Question 5

La membrane de la fibre musculaire est, au repos, encore plus perméable au K^+ (et au Cl^-) que celle du neurone, et moins au Na^+ : son potentiel est plus proche du potentiel d'équilibre du K^+ (≈ −92 mV).

Corrigé 3.5 – Renutrition trop rapide : un piège ionique (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

IMC = 39 / 1,58² = **15,6 kg/m²** (dénutrition sévère chez la personne âgée : IMC < 20) ; apport initial : 1 800 / 39 = **46 kcal/kg/j**, plus de quatre fois les 10 kcal/kg/j recommandés (390 kcal/j) chez une patiente à haut risque.

Question 2

L'insuline, stimulée par l'arrivée massive de glucides, fait **entrer** le phosphate, le K^+ et le Mg^{2+} dans les cellules, dont les réserves étaient épuisées par la dénutrition : leurs concentrations plasmatiques **s'effondrent** (transfert, et non perte).

Question 3

Hypokaliémie : le K^+ extérieur bas augmente le gradient → membrane **hyperpolarisée**, éloignée du seuil → faiblesse musculaire ; repolarisation cardiaque perturbée → arythmies. **Hypophosphatémie** : manque de phosphate pour fabriquer l'**ATP** (et le 2,3-DPG) → les pompes, le cycle des ponts et la recapture du Ca^{2+} fonctionnent mal → faiblesse des muscles, dont le **diaphragme** (gêne respiratoire), atteinte cardiaque. **Hypomagnésémie** : le Mg^{2+} est nécessaire à l'ATP (Mg-ATP) et stabilise les membranes → fourmillements, crampes, troubles du rythme ; elle entretient la fuite rénale de K^+.

Question 4

Débuter à **≈ 400 kcal/j** (10 kcal/kg/j), augmenter progressivement sur 4 à 7 jours jusqu'à l'objectif (≈ 30 à 35 kcal/kg/j) ; **thiamine** (vitamine B1) avant et pendant les premiers jours ; supplémentation en **K, P, Mg** ; surveillance quotidienne de la phosphatémie, kaliémie, magnésémie, du poids, de la glycémie et des œdèmes pendant la première semaine ; en cas de SRI, réduire temporairement l'apport.

Corrigé 3.6 – Bonbons à la réglisse et faiblesse musculaire (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

100 g × 2 mg/g = **200 mg/j**, soit **le double** de la limite de 100 mg/j.

Question 2

La glycyrrhizine bloque la 11β-HSD2 : le cortisol n'est plus inactivé dans le rein et active les récepteurs de l'aldostérone → **pseudo-hyperaldostéronisme** : rétention de **Na^+** et d'eau (volume sanguin ↑ → **hypertension**) et **excrétion de K^+** dans l'urine (**hypokaliémie**), avec une rénine et une aldostérone basses.

Question 3

Le K^+ extracellulaire bas **augmente** le gradient de K^+ : davantage de K^+ sort, la membrane des fibres musculaires est **hyperpolarisée** (≈ −100 mV au lieu de −90), plus éloignée du seuil ; il faut une dépolarisation plus forte (potentiel de plaque) pour déclencher un PA → certaines fibres ne répondent plus : **faiblesse**, voire paralysie ; crampes et troubles du rythme cardiaque possibles.

Question 4

Arrêter la réglisse (et les boissons anisées sans alcool, certaines tisanes) ; supplémentation en K^+ prescrite par le médecin et apports alimentaires riches en K^+ (fruits, légumes, légumineuses) ; contrôle de la kaliémie et de la pression artérielle, qui se normalisent en quelques semaines. Pour le sevrage : substituts nicotiniques, gommes ou bonbons **sans réglisse** et sans sucre, fruits ou légumes croquants, accompagnement par un tabacologue ; prévenir la prise de poids par une alimentation équilibrée et l'activité physique.

PARTIE 4 – POTENTIEL D'ACTION ET CONDUCTION

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

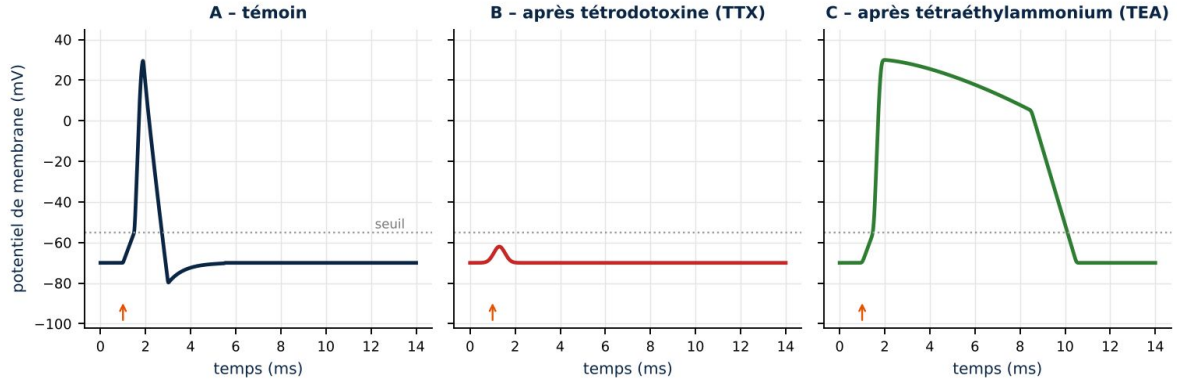
- **Objectif :** Décrire les phases du PA et leurs bases ioniques ; exploiter des expériences (toxines, seuil, période réfractaire) ; calculer des vitesses et des temps de conduction ; relier codage et satiété
- PA : seuil ≈ −55 mV, pic ≈ +30 mV, ≈ 1 à 2 ms ; tout ou rien
- Dépolarisation = entrée de Na^+ (canaux voltage-dépendants) ; repolarisation = sortie de K^+
- Période réfractaire absolue (canaux Na^+ inactivés) → propagation dans un seul sens
- Codage : fréquence des PA et nombre de fibres recrutées
- Vitesse ↑ avec diamètre et myéline ; v = d / t ; Aα ≈ 100 m/s, C ≈ 1 m/s

Exercice 4.1 – Le poisson-globe et le potentiel d'action

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Au Japon, le **fugu** (poisson-globe) est un mets recherché, préparé par des cuisiniers agréés, car ses viscères contiennent de la **tétrodotoxine** (TTX). Une intoxication provoque fourmillements des lèvres, paralysie et arrêt respiratoire. On étudie l'action de cette toxine et celle du tétraéthylammonium (TEA).



Enregistrements intracellulaires de principe sur un axone géant ; flèche : stimulation supraliminaire identique dans les trois cas.

Fig. 14.15. Document 1 – Potentiel d'action témoin et après deux toxines

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – La TTX bloque les canaux **Na^+ voltage-dépendants** ; le TEA bloque les canaux **K^+ voltage-dépendants**.

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez le PA témoin : valeur de repos, seuil, pic, durée, et nommez ses phases. *(3 pts)*

2. Expliquez chaque phase par les mouvements d'ions. *(2 pts)*

3. Interprétez les enregistrements B et C à l'aide du document 2. *(3 pts)*

4. Expliquez les fourmillements et la paralysie de l'intoxication par la TTX. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

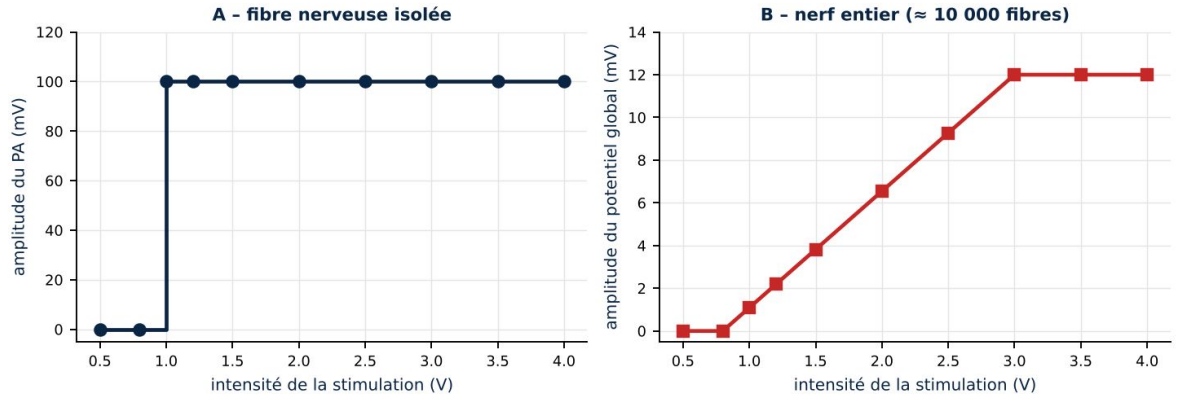
Question 4 (2 pts)

Exercice 4.2 – Fibre isolée et nerf : seuil et loi du tout ou rien

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 30 min

Situation

En travaux pratiques, vous stimulez un nerf de grenouille, puis une fibre isolée de ce nerf, avec des intensités croissantes.



Résultats expérimentaux de principe (nerf sciatique de grenouille), stimulations de durée constante.

Fig. 14.16. Document 1 – Réponse d'une fibre isolée et d'un nerf entier à des stimulations croissantes

Document

Document 1 (ci-dessus).

Travail à faire

1. Décrivez la réponse de la fibre isolée et déduisez-en la valeur du seuil. *(2 pts)*

2. Énoncez la loi du tout ou rien. *(1 pt)*

3. Décrivez la réponse du nerf entier et expliquez pourquoi elle est graduée. *(3 pts)*

4. Expliquez comment l'organisme code l'intensité d'un stimulus, puisque l'amplitude du PA est constante. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (3 pts)

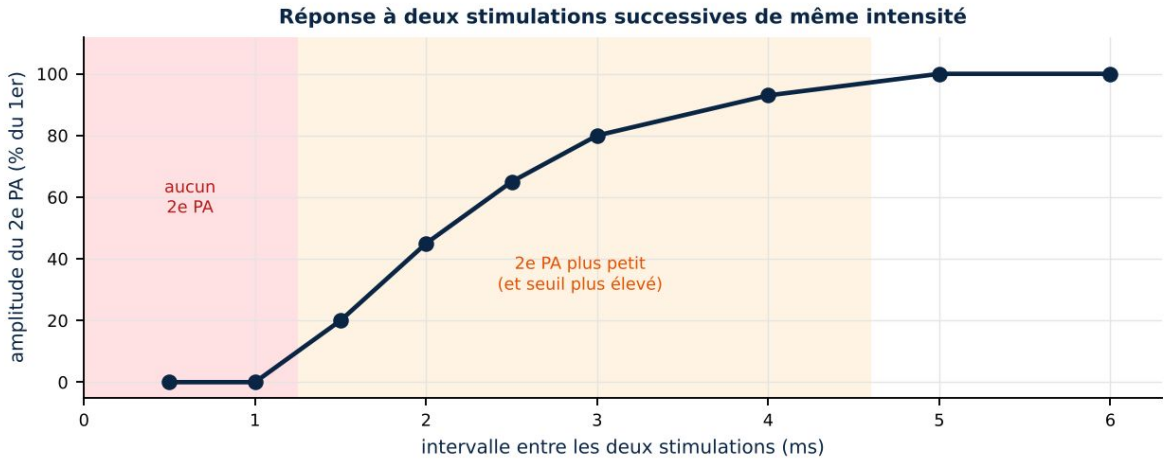
Question 4 (2 pts)

Exercice 4.3 – La période réfractaire

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

On applique à un axone deux stimulations identiques, supraliminaires, séparées par un intervalle variable, et on mesure l'amplitude du second PA.



Données de principe – axone myélinisé de mammifère, 37 °C.

Fig. 14.17. Document 1 – Réponse à deux stimulations successives

Document

Document 1 (ci-dessus).

Travail à faire

1. Analysez le document 1 et définissez les périodes réfractaires absolue et relative en donnant leur durée. *(3 pts)*

2. Expliquez la période réfractaire absolue par l'état des canaux ioniques. *(2 pts)*

3. Calculez la fréquence maximale théorique des PA dans cet axone. *(2 pts)*

4. Expliquez l'importance de la période réfractaire pour la propagation du message. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.4 – L'estomac plein : codage du message de distension

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Pour un atelier sur la satiété, vous étudiez comment l'estomac informe le cerveau de son remplissage.

Document 1

Document 1 – Activité de fibres afférentes du nerf vague issues de mécanorécepteurs de la paroi gastrique (rat, valeurs ramenées à l'humain)

Volume dans l'estomac (mL)	0	200	400	600	800
Fréquence des PA dans une fibre (Hz)	2	8	18	30	34
Fibres actives (% des fibres enregistrées)	5	20	45	70	80

Document 2

Document 2 – Les afférences vagales font relais dans le **bulbe** (noyau du tractus solitaire), qui informe l'**hypothalamus** ; la distension gastrique participe au **rassasiement** (fin du repas), avec les hormones intestinales (CCK, GLP-1, PYY).

Travail à faire

1. Décrivez l'évolution des deux paramètres en fonction du volume. *(2 pts)*

2. Expliquez comment le volume gastrique est codé dans le nerf. *(2 pts)*

3. Présentez le trajet du message depuis le récepteur jusqu'au centre qui l'intègre. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi une soupe de légumes ou une grande salade en entrée peuvent aider une personne qui souhaite réduire ses apports énergétiques. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 4.5 – Anesthésie locale chez le dentiste

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Après une anesthésie locale à la **lidocaïne** pour un soin dentaire, Lucie, 14 ans, ne sent plus la douleur mais garde une sensation de toucher pendant quelques minutes ; puis toute sa lèvre devient insensible et elle a du mal à boire. Le dentiste lui conseille de ne pas manger avant le retour de la sensibilité.

Document

Document 1 – La lidocaïne pénètre dans l'axone et **bloque les canaux Na⁺ voltage-dépendants** de l'intérieur. Les fibres de petit diamètre sont bloquées en premier.

Fibre	Diamètre (µm)	Myéline	Fonction	Ordre de blocage
C	0,2 à 1,5	non	douleur sourde, température	1
Aδ	1 à 5	fine	douleur vive, froid	2
Aβ	6 à 12	oui	toucher, pression	3
Aα	12 à 20	épaisse	motricité, proprioception	4

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi le blocage des canaux Na⁺ supprime la transmission du message nerveux. *(2 pts)*

2. Expliquez l'ordre d'apparition des effets chez Lucie à l'aide du document. *(2 pts)*

3. Pourquoi la lidocaïne n'agit-elle que sur la région injectée ? *(1 pt)*

4. Justifiez le conseil du dentiste et proposez des consignes pour les heures qui suivent. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 4.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (3 pts)

Exercice 4.6 – Diamètre, myéline et vitesse de conduction

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

En révisant pour l'examen, vous comparez les fibres nerveuses de l'organisme.

Document

Document 1 – Caractéristiques des fibres nerveuses humaines

Fibre · Diamètre (µm) · Myéline · Vitesse (m/s) · Exemple

Aα — *Diamètre (µm) :* 12 à 20 ; *Myéline :* oui ; *Vitesse (m/s) :* 70 à 120 ; *Exemple :* motoneurone α, afférence Ia du fuseau

Aβ — *Diamètre (µm) :* 6 à 12 ; *Myéline :* oui ; *Vitesse (m/s) :* 35 à 75 ; *Exemple :* toucher

Aδ — *Diamètre (µm) :* 1 à 5 ; *Myéline :* oui (fine) ; *Vitesse (m/s) :* 5 à 30 ; *Exemple :* douleur vive

B — *Diamètre (µm) :* < 3 ; *Myéline :* oui (fine) ; *Vitesse (m/s) :* 3 à 15 ; *Exemple :* préganglionnaire végétative

C — *Diamètre (µm) :* 0,2 à 1,5 ; *Myéline :* non ; *Vitesse (m/s) :* 0,5 à 2 ; *Exemple :* douleur sourde, postganglionnaire végétative

Travail à faire

1. Dégagez du document les deux facteurs qui augmentent la vitesse de conduction. *(2 pts)*

2. Expliquez le rôle de la myéline dans la conduction. *(2 pts)*

3. Calculez le temps mis par un message pour parcourir 1,6 m (orteil – moelle) dans une fibre Aα à 100 m/s et dans une fibre C à 1 m/s. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi, après un choc sur l'orteil, on ressent deux douleurs successives. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Le poisson-globe et le potentiel d'action (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Repos **−70 mV** ; seuil vers **−55 mV** ; pic **+30 mV** ; durée ≈ **2 ms** (plus 2 ms d'hyperpolarisation) ; amplitude 100 mV. Phases : **dépolarisation** (montée rapide jusqu'au pic, inversion de polarité), **repolarisation** (retour vers le repos), **hyperpolarisation** (≈ −80 mV), retour au repos.

Question 2

Dépolarisation : au seuil, ouverture des canaux **Na^+** voltage-dépendants → **entrée massive de Na^+** (rétroaction positive). Repolarisation : **inactivation** des canaux Na^+ et ouverture des canaux **K^+** voltage-dépendants → **sortie de K^+**. Hyperpolarisation : les canaux K^+ se ferment lentement. La pompe Na^+/K^+ rétablit ensuite les gradients.

Question 3

B (TTX) : seule une petite dépolarisation locale (≈ 8 mV) suit la stimulation, **aucun PA** : sans canaux Na^+ fonctionnels, la dépolarisation ne peut pas s'amplifier ; c'est la preuve que la phase de dépolarisation est due au Na^+. **C (TEA)** : la dépolarisation est normale mais la **repolarisation est très retardée** (plateau, PA ≈ 10 ms) : sans canaux K^+ voltage-dépendants, seule la fuite lente de K^+ ramène le potentiel ; la repolarisation dépend donc de la sortie de K^+.

Question 4

La TTX empêche tout PA dans les fibres **sensitives** (fourmillements, puis anesthésie des lèvres, de la langue) et **motrices** (plus de PA dans les motoneurones ni les fibres musculaires → paralysie flasque, notamment du **diaphragme** → arrêt respiratoire). La toxine résiste à la cuisson : seule l'élimination des viscères la prévient.

Corrigé 4.2 – Fibre isolée et nerf : seuil et loi du tout ou rien (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Sous **1,0 V**, aucune réponse ; à partir de 1,0 V, PA de **100 mV**, identique quelle que soit l'intensité (jusqu'à 4 V). Le **seuil** de cette fibre est **1,0 V** (entre 0,8 et 1,0 V).

Question 2

Pour une fibre donnée, une stimulation infraliminaire ne déclenche pas de PA ; une stimulation liminaire ou supraliminaire déclenche un PA d'amplitude **maximale et constante** : le PA est **tout ou rien**.

Question 3

Le potentiel global du nerf apparaît à **1,0 V**, augmente de 1,0 à 3,0 V puis plafonne à **12 mV**. Le nerf contient des milliers de fibres de **seuils différents** : plus l'intensité augmente, plus le nombre de fibres **recrutées** augmente ; le potentiel global est la **somme** de leurs PA. Au-delà de 3 V, toutes les fibres répondent : réponse maximale.

Question 4

Par la **fréquence** des PA dans chaque fibre (codage en fréquence) et par le **nombre de fibres** recrutées (codage spatial).

Corrigé 4.3 – La période réfractaire (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Intervalle **< 1,25 ms** : aucun second PA, quelle que soit l'intensité → **période réfractaire absolue** (≈ 1,25 ms). De 1,25 à ≈ **4,6 ms** : un second PA apparaît, plus petit (20 % à 1,5 ms, 80 % à 3 ms) et plus difficile à déclencher (seuil plus élevé) → **période réfractaire relative** (≈ 3,3 ms). Au-delà de 5 ms : second PA normal.

Question 2

Pendant la PRA, les canaux **Na^+** voltage-dépendants sont **inactivés** : ils ne peuvent pas se rouvrir avant que la membrane soit repolarisée. Pendant la PRR, une partie seulement a récupéré et les canaux K^+ sont encore ouverts (hyperpolarisation) : il faut une stimulation plus forte.

Question 3

Un nouveau PA ne peut naître qu'après 1,25 ms : f max = 1 / 0,00125 = **800 Hz** (en pratique, les fréquences physiologiques dépassent rarement 300 à 500 Hz).

Question 4

La zone qui vient de produire un PA est réfractaire : le PA ne peut se propager que **vers l'avant**, dans un **seul sens** (du corps cellulaire vers la terminaison), et les PA restent **séparés**, ce qui permet le codage en fréquence.

Corrigé 4.4 – L'estomac plein : codage du message de distension (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Quand le volume passe de 0 à 800 mL, la fréquence des PA dans une fibre passe de **2 à 34 Hz** (× 17), avec un plafonnement au-delà de 600 mL ; le pourcentage de fibres actives passe de **5 à 80 %**.

Question 2

Les PA ont toujours la même amplitude (tout ou rien) : l'intensité du stimulus (l'étirement) est codée par la **fréquence** des PA dans chaque fibre (**codage en fréquence**) et par le **nombre de fibres** recrutées (**codage par recrutement**), les récepteurs ayant des seuils différents.

Question 3

Mécanorécepteur de la paroi (potentiel de récepteur proportionnel à l'étirement) → PA dans la fibre afférente du **nerf vague** (corps cellulaire dans le ganglion plexiforme) → **bulbe** (noyau du tractus solitaire) → **hypothalamus** et cortex (sensation de plénitude).

Question 4

Ces aliments ont une **faible densité énergétique** (beaucoup d'eau et de fibres pour peu de kcal) : ils occupent un **volume** important dans l'estomac, activent les mécanorécepteurs et le message vagal de distension, et contribuent au rassasiement pour un faible apport énergétique.

Corrigé 4.5 – Anesthésie locale chez le dentiste (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Sans ouverture des canaux Na^+, la dépolarisation ne peut plus s'amplifier : **aucun PA** ne naît ni ne se propage dans la zone imprégnée ; le message venant des récepteurs s'arrête à cet endroit et n'atteint pas le cerveau.

Question 2

Les fibres **fines** (C, Aδ : douleur, température) sont bloquées en premier (un court segment d'axone suffit à les bloquer et la lidocaïne y diffuse plus vite) : Lucie ne sent plus la douleur mais conserve le **toucher** (Aβ, plus grosses) ; puis les fibres plus épaisses sont atteintes : insensibilité complète, et gêne motrice (lèvre qui ne se ferme plus bien → difficulté à boire).

Question 3

Elle est injectée localement près du nerf et agit là où elle est présente ; elle est ensuite emportée par le sang et métabolisée par le foie ; on l'associe souvent à un vasoconstricteur (adrénaline) pour la maintenir sur place.

Question 4

Tant que la sensibilité n'est pas revenue (≈ 2 à 3 h), Lucie risque de **se mordre** la lèvre, la joue ou la langue sans le sentir et de **se brûler** avec un aliment chaud ; la gêne motrice favorise aussi les fausses routes. Consignes : attendre le retour de la sensibilité avant de manger, boire de l'eau fraîche par petites gorgées, éviter les boissons chaudes ; ensuite, alimentation tiède et molle si le soin est douloureux.

Corrigé 4.6 – Diamètre, myéline et vitesse de conduction (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La vitesse augmente avec le **diamètre** de la fibre et avec la présence d'une **gaine de myéline** (les fibres C, amyéliniques et fines, sont les plus lentes).

Question 2

La myéline est un isolant : le PA ne se forme qu'aux **nœuds de Ranvier**, où se concentrent les canaux Na^+ ; les courants locaux sautent d'un nœud au suivant : **conduction saltatoire**, beaucoup plus rapide et moins coûteuse en énergie que la conduction continue de proche en proche.

Question 3

Aα : 1,6 / 100 = 0,016 s = **16 ms** ; C : 1,6 / 1 = **1,6 s**, soit 100 fois plus.

Question 4

Le choc active des nocicepteurs reliés à des fibres **Aδ** (rapides) et **C** (lentes) : la première douleur, vive et bien localisée, arrive par les Aδ ; la seconde, sourde et diffuse, une à deux secondes plus tard, par les fibres C.

PARTIE 5 – SYNAPSE ET JONCTION NEUROMUSCULAIRE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Décrire les étapes de la transmission neuromusculaire ; localiser l'action de toxines et de médicaments ; relier le Ca^{2+}, le Mg^{2+} et la choline à la transmission
- PA → canaux Ca^{2+} voltage-dépendants → exocytose de l'ACh → récepteurs nicotiniques (canaux cationiques) → potentiel de plaque → PA musculaire
- Arrêt : acétylcholinestérase (ACh → acétate + choline) ; recapture de la choline
- Curare : bloque les récepteurs ; toxine botulique : bloque l'exocytose ; organophosphorés, néostigmine : inhibent l'AChE
- Mg^{2+} bloque les canaux Ca^{2+} présynaptiques ; Ca^{2+} indispensable à la libération
- Choline : AS 400 mg/j (grossesse 480, allaitement 520 ; EFSA 2016) ; œuf ≈ 150 mg

Exercice 5.1 – Annoter la jonction neuromusculaire et décrire la transmission

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

Vous préparez une fiche de révision sur la transmission synaptique, exemple de la jonction neuromusculaire, exigée par le référentiel.

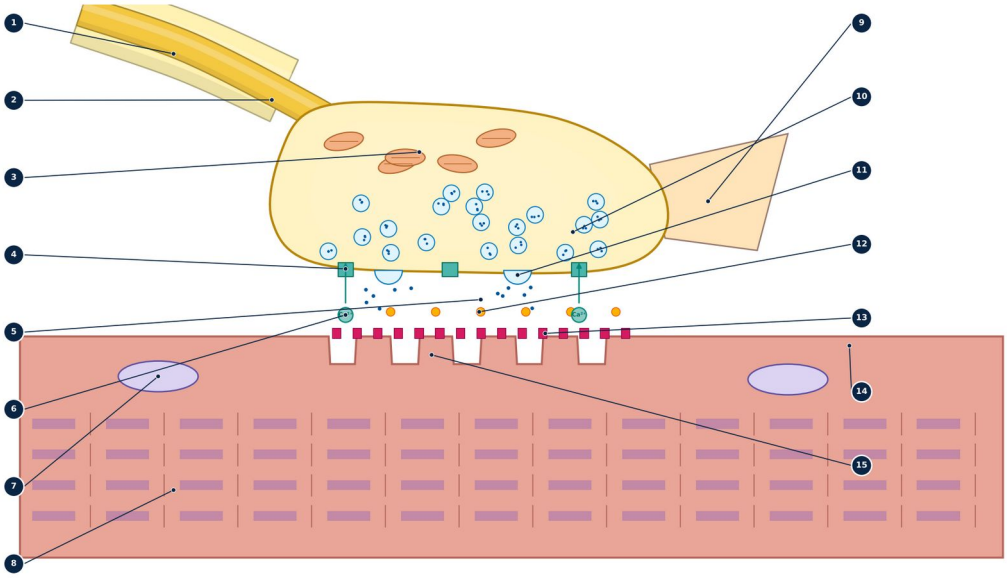


Planche originale – la jonction neuromusculaire (plaque motrice) en coupe, d'après l'aspect au microscope électronique

Fig. 14.18. Document 1 – La jonction neuromusculaire (schéma à légender)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : à gauche la terminaison du motoneurone, à droite la fibre musculaire.

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les 15 éléments du document 1. *(4 pts)*

2. Décrivez dans l'ordre les étapes de la transmission, depuis l'arrivée du PA jusqu'à l'arrêt du signal. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi, normalement, un PA du motoneurone déclenche toujours un PA de la fibre musculaire. *(1 pt)*

4. Prévoyez la conséquence d'une absence d'acétylcholinestérase. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1 pt)

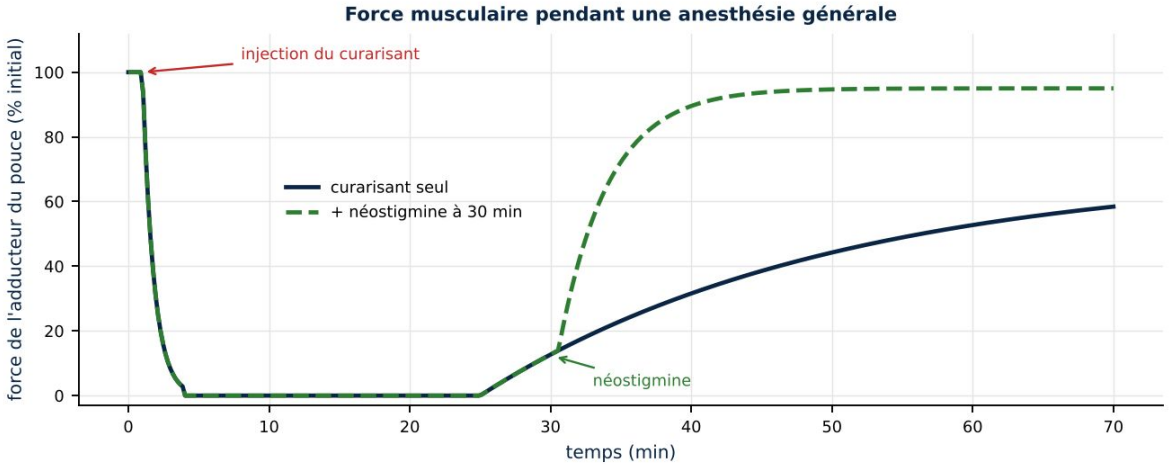
Question 4 (2 pts)

Exercice 5.2 – Curare et anesthésie : le réveil de la plaque motrice

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Pour une chirurgie abdominale, M. N. reçoit un **curarisant** (dérivé du curare), qui relâche ses muscles. Il est ventilé artificiellement. En fin d'intervention, l'anesthésiste injecte de la **néostigmine**, un inhibiteur de l'acétylcholinestérase, associée à l'atropine.



Stimulation électrique du nerf ulnaire au poignet toutes les 15 s (monitorage de la curarisation). Données de principe.

Fig. 14.19. Document 1 – Force musculaire pendant une anesthésie générale

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Le curarisant se fixe sur les **récepteurs nicotiniques** de la plaque motrice **sans les ouvrir** ; il entre en compétition avec l'ACh. Il ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique.

Travail à faire

1. Analysez le document 1. *(3 pts)*

2. Expliquez le mode d'action du curarisant et pourquoi le patient doit être ventilé. *(2 pts)*

3. Expliquez l'effet de la néostigmine et pourquoi on y associe l'atropine. *(3 pts)*

4. Le curarisant n'endort pas le patient. Justifiez à partir du document 2 et dites pourquoi on l'associe à un anesthésique. *(1 pt)*

5. Expliquez pourquoi on demande d'être à jeun avant une anesthésie générale. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1 pt)

Exercice 5.3 – Venins de serpent et d'araignée

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un centre antipoison étudie deux envenimations : la morsure d'un **bongare** (serpent d'Asie) et la piqûre d'une **veuve noire** (araignée).

Document

Document 1 – Effets sur une jonction neuromusculaire isolée

· Témoin · α-bungarotoxine (bongare) · α-latrotoxine (veuve noire)
Potentiel de plaque après stimulation du nerf — *Témoin :* 40 mV ; *α-bungarotoxine (bongare) :* 0 mV ; *α-latrotoxine (veuve noire) :* d'abord libérations spontanées massives, puis 0 mV après 30 min
Vésicules d'ACh dans la terminaison — *Témoin :* nombreuses ; *α-bungarotoxine (bongare) :* nombreuses ; *α-latrotoxine (veuve noire) :* quasi absentes après 30 min
Réponse à de l'ACh déposée sur la plaque — *Témoin :* contraction ; *α-bungarotoxine (bongare) :* aucune ; *α-latrotoxine (veuve noire) :* contraction
Fixation de la toxine marquée — *Témoin :* — ; *α-bungarotoxine (bongare) :* sur les récepteurs nicotiniques de la plaque ; *α-latrotoxine (veuve noire) :* sur la membrane de la terminaison

Travail à faire

1. Localisez, pour chaque toxine, l'étape de la transmission touchée en justifiant à partir du document. *(4 pts)*

2. Expliquez les symptômes : paralysie flasque après la morsure de bongare ; crampes et contractures douloureuses puis faiblesse après la piqûre de veuve noire. *(3 pts)*

3. Un antidote anticholinestérasique peut-il être utile dans chaque cas ? Justifiez. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (4 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Exercice 5.4 – Choline, acétylcholine et allaitement

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Mme S., 31 ans, allaite son bébé de 3 mois. Elle a lu que la **choline** était importante pour le développement du cerveau et demande si son alimentation en apporte assez. Elle mange peu d'œufs.

Document 1

Document 1 – La choline sert à la synthèse de l'**acétylcholine** (choline + acétyl-CoA, par la choline acétyltransférase), des phospholipides membranaires (phosphatidylcholine, sphingomyéline) et de la bétaïne (donneur de méthyle). Apport satisfaisant (EFSA 2016) : **400 mg/j** chez l'adulte, **480 mg/j** pendant la grossesse, **520 mg/j** pendant l'allaitement.

Document 2

Document 2 – Journée alimentaire de Mme S. (teneurs arrondies)

Aliment	Quantité	Choline (mg)
Œuf	1	150
Saumon cuit	100 g	90
Lait demi-écrémé	250 mL	40
Brocoli cuit	150 g	60
Pois chiches cuits	150 g	60
Pain	100 g	10

Travail à faire

1. Rappelez le rôle de l'acétylcholine dans le système nerveux et à la jonction neuromusculaire. *(2 pts)*

2. Calculez l'apport en choline de Mme S. et comparez à la référence ; refaites le calcul sans l'œuf. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi le besoin augmente pendant l'allaitement. *(1 pt)*

4. Proposez des conseils pour couvrir son besoin. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Exercice 5.5 – Calcium, magnésium et libération de l'acétylcholine

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

En maternité, une femme enceinte atteinte de **pré-éclampsie sévère** reçoit du **sulfate de magnésium** par voie veineuse pour prévenir les convulsions. La sage-femme vérifie toutes les heures son **réflexe rotulien**, sa fréquence respiratoire et sa diurèse.

Document 1

Document 1 – Amplitude du potentiel de plaque d'une jonction neuromusculaire isolée selon la composition du milieu

Ca^{2+} (mmol/L)	Mg^{2+} (mmol/L)	Potentiel de plaque (mV)
0,5	1	5
1	1	14
2	1	30
4	1	38
2	4	9

Document 2

Document 2 – Le Mg^{2+} extracellulaire **bloque les canaux Ca^{2+}** voltage-dépendants de la terminaison. Magnésémie : normale 0,75 à 1,0 mmol/L ; zone visée par le traitement ≈ 2 à 3,5 mmol/L ; **abolition des réflexes ostéotendineux** vers 3,5 à 5 mmol/L ; **dépression respiratoire** au-delà de 5 à 6 mmol/L. Le magnésium est éliminé par le rein.

Travail à faire

1. Analysez le document 1 et déduisez-en le rôle du Ca^{2+} et l'effet du Mg^{2+}. *(3 pts)*

2. Expliquez comment le Mg^{2+} agit sur la transmission neuromusculaire. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi la surveillance du réflexe rotulien permet de détecter un surdosage avant qu'il ne devienne dangereux. *(2 pts)*

4. Pourquoi surveille-t-on aussi la diurèse ? *(1 pt)*

5. Une personne en bonne santé peut-elle atteindre de telles magnésémies par l'alimentation ? Dans quelle situation un apport de magnésium (laxatifs, antiacides) devient-il dangereux ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 5.6 – Maladie d'Alzheimer : médicament anticholinestérasique et poids

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Mme V., 81 ans, 1,62 m, a une maladie d'Alzheimer débutante. Elle prend du **donépézil**, un inhibiteur de l'acétylcholinestérase qui franchit la barrière hémato-encéphalique. Depuis trois mois, elle a des nausées, parfois des diarrhées, et a perdu l'appétit ; son poids est passé de **58 à 54 kg**.

Document

Document 1 – Dans la maladie d'Alzheimer, les neurones **cholinergiques** qui projettent vers le cortex et l'hippocampe dégénèrent tôt, ce qui contribue aux troubles de la mémoire. Le donépézil augmente l'ACh dans le cerveau, mais aussi dans le **tube digestif** (synapses parasympathiques, récepteurs muscariniques) ; nausées, vomissements, diarrhée et perte de poids sont ses effets indésirables les plus fréquents.

Document 2 – Critères HAS 2021 (personne de 70 ans et plus) : **phénotypiques** (perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel avant la maladie ; IMC < 22 ; sarcopénie confirmée) et **étiologiques** (réduction de la prise alimentaire ≥ 50 % pendant plus d'une semaine ou toute réduction pendant plus de deux semaines ; absorption réduite ; situation d'agression). Le diagnostic exige au moins un critère de chaque type.

Travail à faire

1. Expliquez le mode d'action du donépézil sur une synapse cholinergique. *(2 pts)*

2. Expliquez ses effets digestifs. *(2 pts)*

3. Calculez la perte de poids et l'IMC de Mme V. ; concluez à l'aide du document 2. *(3 pts)*

4. Proposez trois conseils diététiques et une action à mener avec le médecin. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 5.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Annoter la jonction neuromusculaire et décrire la transmission (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. gaine de myéline (s'arrête avant la terminaison) ; 2. axone du motoneurone ; 3. mitochondrie ; 4. canal Ca^{2+} voltage-dépendant ; 5. fente synaptique (≈ 50 nm) ; 6. entrée de Ca^{2+} ; 7. noyau de la fibre musculaire ; 8. myofibrilles ; 9. cellule de Schwann terminale ; 10. vésicule d'acétylcholine (ACh) ; 11. exocytose de l'ACh ; 12. acétylcholinestérase ; 13. récepteur nicotinique de l'ACh (canal cationique) ; 14. sarcolemme ; 15. pli jonctionnel (plaque motrice).

Question 2

1) Le PA arrive à la terminaison ; 2) ouverture des **canaux Ca^{2+} voltage-dépendants**, **entrée de Ca^{2+}** ; 3) fusion des vésicules et **exocytose** de l'ACh ; 4) diffusion de l'ACh dans la fente et fixation sur les **récepteurs nicotiniques** (canaux cationiques) de la plaque motrice ; 5) entrée de Na^+ (et sortie de K^+) → **potentiel de plaque** → **PA musculaire** propagé le long du sarcolemme ; 6) **hydrolyse** de l'ACh par l'**acétylcholinestérase** en acétate + choline, recapture de la choline par la terminaison.

Question 3

Chaque PA libère quelques centaines de vésicules ; le potentiel de plaque produit (≈ 40 mV) dépasse largement ce qui est nécessaire pour atteindre le seuil (**marge de sécurité**) : la transmission est fidèle, contrairement aux synapses entre neurones où les PPSE doivent s'additionner.

Question 4

L'ACh resterait dans la fente : stimulation **prolongée** des récepteurs → contractions répétées (fasciculations), puis dépolarisation durable de la plaque et inactivation des canaux Na^+ voisins → **paralysie** ; c'est ce que font les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase à forte dose (organophosphorés, gaz de combat).

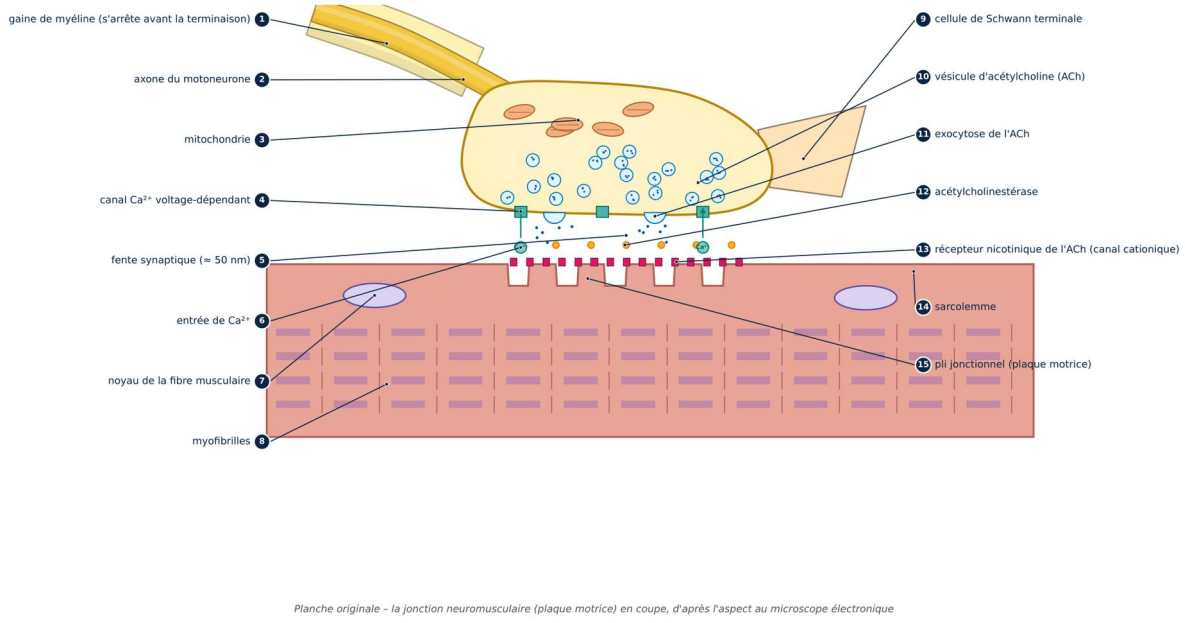


Planche originale – la jonction neuromusculaire (plaque motrice) en coupe, d'après l'aspect au microscope électronique

Fig. 14.20. Corrigé – jonction neuromusculaire légendée

Corrigé 5.2 – Curare et anesthésie : le réveil de la plaque motrice (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Après l'injection, la force chute de 100 % à **0 %** en 3 à 4 min (paralysie complète), et le reste jusqu'à 25 min. Sans antidote, la récupération est **lente** (≈ 58 % à 70 min). Avec la néostigmine à 30 min, la force

remonte rapidement à **≈ 95 %** en une quinzaine de minutes.

Question 2

Le curarisant **bloque** les récepteurs nicotiniques (antagoniste compétitif) : l'ACh libérée ne peut plus ouvrir les canaux, pas de potentiel de plaque, pas de PA musculaire → **paralysie flasque** de tous les muscles squelettiques, dont le **diaphragme** et les muscles intercostaux → respiration impossible : ventilation artificielle.

Question 3

La néostigmine inhibe l'acétylcholinestérase : l'ACh **s'accumule** dans la fente et, plus abondante, **déplace** le curarisant des récepteurs (compétition) → la transmission reprend. Mais l'ACh s'accumule aussi aux synapses **muscariniques** (cœur, glandes, intestin) → bradycardie, hypersalivation, bronchorrhée : l'**atropine** (antagoniste muscarinique) bloque ces effets sans gêner la jonction (récepteurs nicotiniques).

Question 4

Il n'atteint pas le cerveau (pas de passage de la BHE) : le patient serait paralysé mais **conscient** et percevrait la douleur ; il est donc toujours associé à un hypnotique et à un analgésique.

Question 5

L'anesthésie supprime les réflexes protecteurs des voies aériennes (toux, déglutition) : un estomac plein expose à la **régurgitation** et à l'inhalation du contenu gastrique (pneumopathie) ; on demande en général 6 h de jeûne pour les solides et 2 h pour les liquides clairs.

Corrigé 5.3 – Venins de serpent et d'araignée (9 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

α-bungarotoxine : les vésicules sont présentes, mais aucun potentiel de plaque et **aucune réponse à l'ACh déposée** ; la toxine se fixe sur les **récepteurs nicotiniques** → elle bloque l'étape **postsynaptique** (fixation de l'ACh sur ses récepteurs). **α-latrotoxine** : décharge massive puis disparition des vésicules, réponse à l'ACh conservée, fixation sur la terminaison → elle provoque une **exocytose massive** jusqu'à **épuisement** des vésicules : étape **présynaptique** (libération).

Question 2

Bongare : récepteurs bloqués (de façon quasi irréversible) → plus de PA musculaire → **paralysie flasque**, dont celle des muscles respiratoires. Veuve noire : la libération massive d'ACh (et d'autres neurotransmetteurs) **stimule** fortement les muscles → crampes, contractures, sueurs ; puis l'épuisement des vésicules entraîne une **faiblesse**.

Question 3

Bongare : un anticholinestérasique augmente l'ACh, mais celle-ci ne peut pas déplacer une toxine fixée presque irréversiblement → peu efficace (le traitement repose sur l'antivenin et la ventilation). Veuve noire : l'ACh est déjà en excès, puis il n'y en a plus à protéger → **inutile**, voire nocif au début.

Corrigé 5.4 – Choline, acétylcholine et allaitement (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

L'ACh est le neurotransmetteur de la **jonction neuromusculaire** (récepteurs nicotiniques : contraction des muscles squelettiques), des **ganglions** végétatifs et des neurones **parasympathiques** postganglionnaires (récepteurs muscariniques : digestion, salivation) ; dans le cerveau, elle intervient dans l'**attention** et la **mémoire**.

Question 2

150 + 90 + 40 + 60 + 60 + 10 = **410 mg/j**, soit 410 / 520 = **79 %** de l'AS de l'allaitement. Sans l'œuf : 260 mg, soit **50 %**.

Question 3

La choline est transférée en grande quantité dans le **lait maternel** (développement du cerveau, membranes, myélinisation du nourrisson) ; il faut compenser cette perte.

Question 4

Consommer régulièrement des **œufs** (1 œuf ≈ 150 mg ; un œuf par jour est compatible avec une alimentation équilibrée), du poisson, de la viande, des produits laitiers, des légumineuses et du soja, des crucifères ; une alimentation végétalienne demande une attention particulière (soja, légumineuses, quinoa, crucifères, éventuellement complément sur avis médical).

Corrigé 5.5 – Calcium, magnésium et libération de l'acétylcholine (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Avec Mg^{2+} à 1 mmol/L, le potentiel de plaque **augmente avec le Ca^{2+}** : 5 mV à 0,5 mmol/L, 30 mV à 2, 38 mV à 4 (× 7,6) : la libération d'ACh **dépend du Ca^{2+}** extracellulaire. À Ca^{2+} = 2, porter le Mg^{2+} de 1 à 4 mmol/L fait chuter le potentiel de 30 à **9 mV** (− 70 %) : le Mg^{2+} **diminue** la libération.

Question 2

L'entrée de Ca^{2+} par les canaux voltage-dépendants déclenche l'exocytose des vésicules. Le Mg^{2+} **bloque ces canaux** (il entre en compétition avec le Ca^{2+}) : moins de Ca^{2+} entre, moins d'ACh est libérée, le potentiel de plaque peut rester **sous le seuil** → transmission affaiblie (effet « curarisant ») ; le même mécanisme agit sur les synapses du SNC (effet anticonvulsivant).

Question 3

Le réflexe rotulien passe par une synapse centrale et une **jonction neuromusculaire** ; il disparaît vers 3,5 à 5 mmol/L, **avant** l'atteinte des muscles respiratoires (> 5 mmol/L) : sa disparition est un **signal d'alerte** qui impose d'arrêter la perfusion (antidote : gluconate de calcium).

Question 4

Le Mg^{2+} est éliminé par le **rein** : une diurèse faible (pré-éclampsie sévère avec atteinte rénale) fait **s'accumuler** le magnésium.

Question 5

Non : chez une personne aux **reins sains**, l'excédent alimentaire est éliminé dans l'urine et l'absorption intestinale est régulée. Le danger concerne l'**insuffisance rénale** (et le sujet âgé) prenant des laxatifs ou des antiacides magnésiens : hypermagnésémie avec faiblesse, réflexes abolis, hypotension.

Corrigé 5.6 – Maladie d'Alzheimer : médicament anticholinestérasique et poids (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'acétylcholinestérase hydrolyse l'ACh dans la fente ; en l'inhibant, le donépézil **prolonge la présence et l'action de l'ACh** libérée par les neurones cholinergiques restants, ce qui compense en partie leur perte (amélioration modeste et transitoire des symptômes).

Question 2

L'ACh s'accumule aussi aux synapses **parasympathiques** du tube digestif : stimulation des **récepteurs muscariniques** → motricité et sécrétions digestives augmentées (nausées, vomissements, diarrhée, crampes abdominales) ; les nausées et l'action centrale réduisent l'**appétit**.

Question 3

Perte : (58 − 54) / 58 = **6,9 %** en 3 mois (sous les seuils de 5 % en 1 mois et de 10 % en 6 mois) ; IMC = 54 / $1{,}62^2$ = **20,6 kg/m²**, **< 22** : critère phénotypique présent. Critère étiologique : réduction des apports liée aux nausées et à l'anorexie, à confirmer (quantification des ingesta). Si la réduction est confirmée : **dénutrition** (modérée, l'IMC étant ≥ 20).

Question 4

Fractionner (petits repas + collations), privilégier des aliments **froids ou tièdes**, peu odorants et peu gras pendant les nausées, **enrichir** les plats (poudre de lait, fromage, œuf) ; boire suffisamment en cas de diarrhée ; repas dans un environnement calme, aide à la prise des repas. Avec le médecin : réévaluer la dose ou l'horaire du médicament (pris au repas ou le soir), suivi du poids chaque semaine.

PARTIE 6 – CONTRACTION MUSCULAIRE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Expliquer le couplage excitation-contraction, le cycle des ponts et le glissement des filaments ; exploiter des expériences et des myogrammes ; relier la contraction à la mastication, au transit et à des situations cliniques
- PA du sarcolemme → tubules T → Ca^{2+} du réticulum → troponine → tropomyosine déplacée → ponts actine-myosine
- ATP : coup de rame (énergie), détachement des têtes, recapture du Ca^{2+} (SERCA) ; sans ATP : rigidité
- Bande A constante ; bande I et zone H raccourcissent
- Secousse < sommation < tétanos ; force graduée par recrutement des unités motrices et fréquence
- Muscle lisse : Ca^{2+} extracellulaire + calmoduline → kinase de la chaîne légère de la myosine

Exercice 6.1 – Le couplage excitation-contraction

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 8 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Vous révisez les mécanismes moléculaires de la contraction, exigibles à l'examen, en partant du PA musculaire.

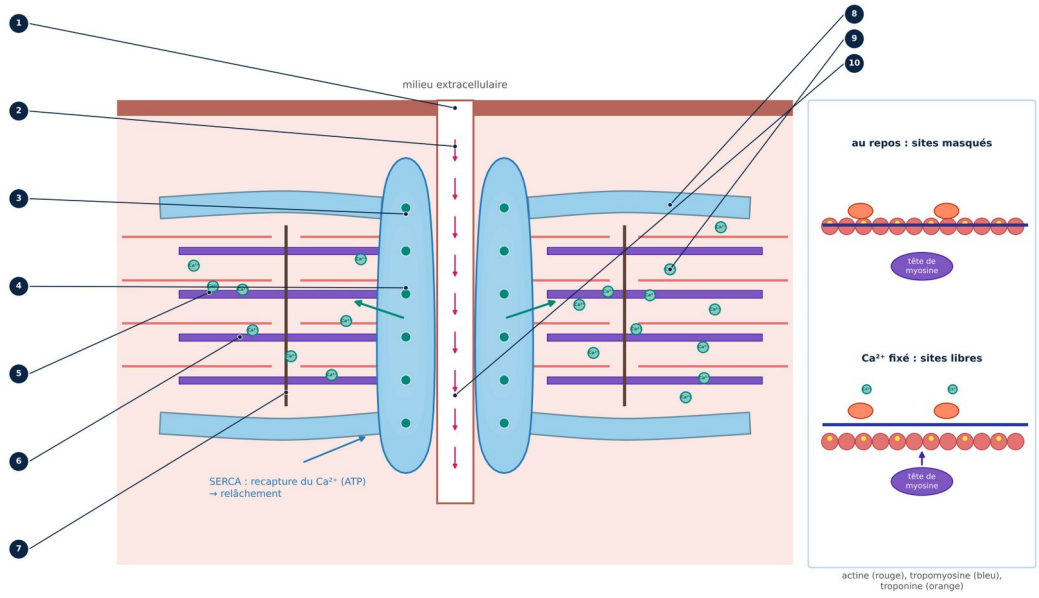


Planche originale – couplage excitation-contraction : du potentiel d'action à la libération du Ca^{2+} (à droite : rôle de la troponine et de la tropomyosine)

Fig. 14.21. Document 1 – Le couplage excitation-contraction (schéma à légender)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Étapes dans le désordre : a) le Ca^{2+} se fixe sur la troponine ; b) le PA se propage le long du sarcolemme ; c) le réticulum sarcoplasmique libère du Ca^{2+} ; d) les têtes de myosine se fixent sur l'actine ; e) le PA pénètre dans la fibre par les tubules T ; f) la tropomyosine se déplace et découvre les sites de fixation de l'actine.

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les 10 éléments du document 1. *(3 pts)*

2. Remettez les étapes du document 2 dans l'ordre. *(2 pts)*

3. Expliquez le rôle des tubules T. *(1 pt)*

4. Expliquez comment la contraction s'arrête lorsque le motoneurone cesse d'envoyer des PA. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Exercice 6.2 – Fibres musculaires « glycérinées » : rôles de l'ATP et du calcium

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Des fibres musculaires de lapin sont traitées au glycérol : leurs membranes deviennent perméables, mais leurs myofibrilles restent intactes. On les place dans différentes solutions.

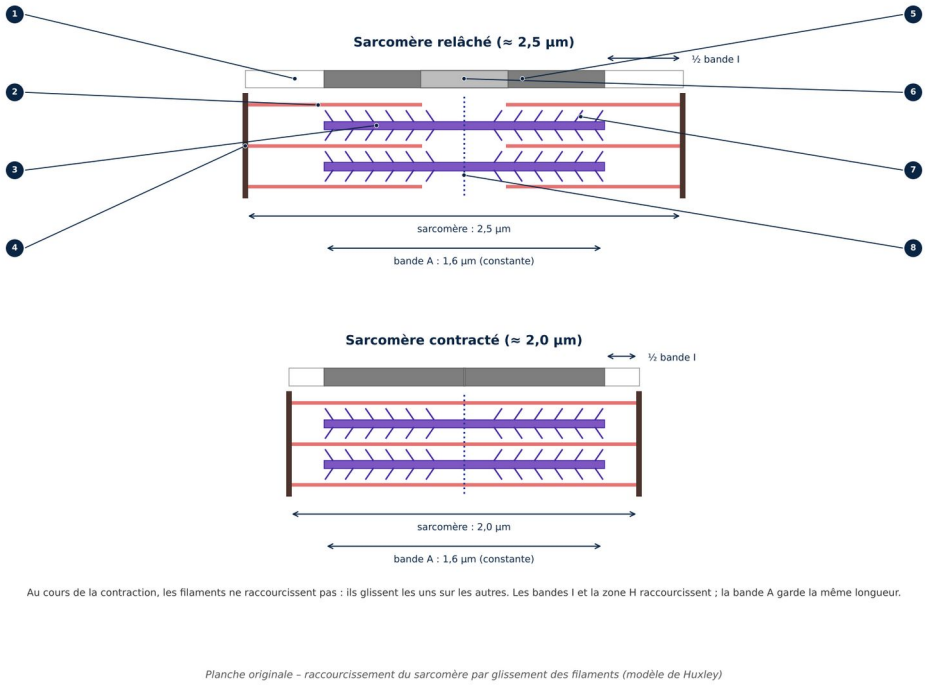


Planche originale – raccourcissement du sarcomère par glissement des filaments (modèle de Huxley)

Fig. 14.22. Document 1 – Le sarcomère (schéma à légender)

Document 2

Document 1 (ci-dessus).

Document 3

Document 2 – Résultats

Solution · ATP · Ca^{2+} · État de la fibre
1 — *ATP :* oui ; *Ca^{2+} :* oui (10^{-5} mol/L) ; *État de la fibre :* se contracte, puis reste contractée
2 — *ATP :* oui ; *Ca^{2+} :* non (< 10^{-7} mol/L) ; *État de la fibre :* relâchée, souple, facilement étirable
3 — *ATP :* non ; *Ca^{2+} :* oui ; *État de la fibre :* rigide, non étirable, ne se contracte pas
4 — *ATP :* non ; *Ca^{2+} :* non ; *État de la fibre :* rigide, non étirable
5 — *ATP :* fibre de la solution 1 transférée dans une solution avec ATP, sans Ca^{2+} ; *État de la fibre :* se relâche

Travail à faire

1. Légendez les 8 éléments du document 1. *(2 pts)*

2. Exploitez le document 2 pour déduire le rôle du Ca^{2+} et celui de l'ATP. *(4 pts)*

3. Expliquez l'état rigide des solutions 3 et 4 et faites le lien avec la rigidité cadavérique. *(2 pts)*

4. Dessinez (ou décrivez) le sarcomère contracté : quelles bandes changent de longueur ? *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

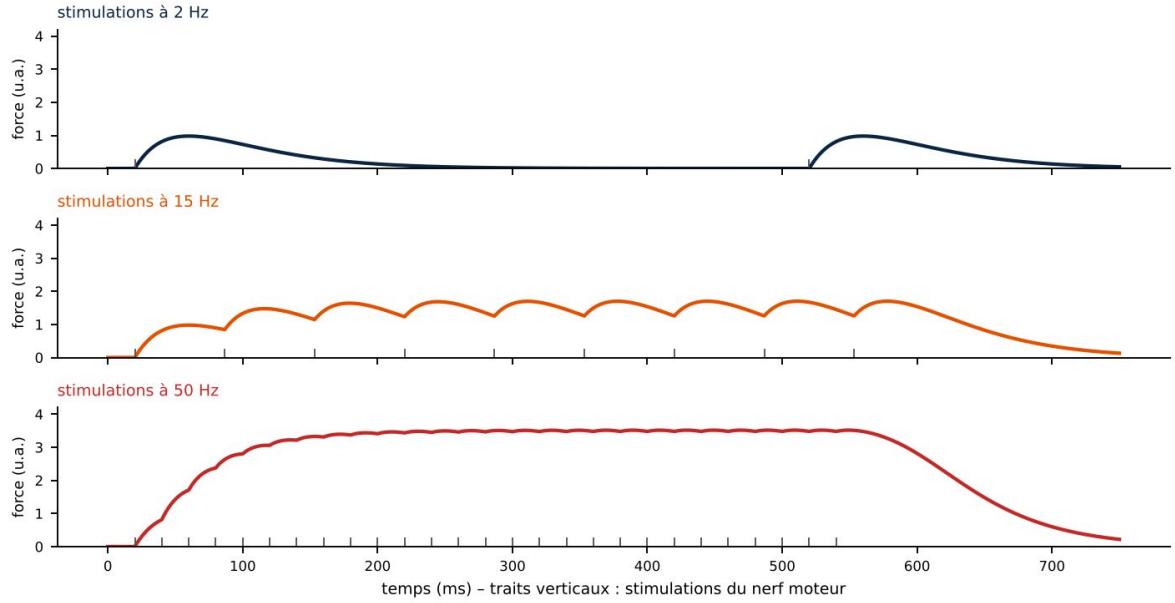
Question 4 (2 pts)

Exercice 6.3 – De la secousse au tétanos

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 30 min

Situation

En travaux pratiques, on enregistre la force d'un muscle stimulé par son nerf à différentes fréquences.



Myogrammes de principe d'un muscle de mammifère (gastrocnémien de rat) stimulé par son nerf.

Fig. 14.23. Document 1 – Myogrammes pour trois fréquences de stimulation

Document

Document 1 (ci-dessus) : les traits verticaux sous chaque courbe représentent les stimulations.

Travail à faire

1. Nommez la réponse obtenue à chaque fréquence et décrivez-la. *(3 pts)*

2. Calculez le rapport entre la force maximale à 50 Hz et la force d'une secousse isolée. *(1 pt)*

3. Expliquez la sommation et le tétanos à l'échelle de la fibre (Ca^{2+}, ponts). *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi ce mode de contraction est indispensable à la mastication ou au maintien de la posture. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (1 pt)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 6.4 – Hyperthermie maligne au bloc opératoire

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Pendant une anesthésie générale par un gaz halogéné, Thomas, 19 ans, présente brusquement une **rigidité** des muscles de la mâchoire puis de tout le corps, une **température** qui monte de 37 à 40,5 °C en 30 min, une tachycardie et une augmentation du CO_2 expiré. On diagnostique une **hyperthermie maligne** ; on arrête le gaz et on injecte du **dantrolène**.

Document 1

Document 1 – L'hyperthermie maligne est une maladie génétique (le plus souvent une mutation du gène **RYR1**, qui code le canal de libération du Ca^{2+} du réticulum sarcoplasmique). En présence d'un gaz halogéné, ces canaux restent **ouverts** : le Ca^{2+} envahit le sarcoplasme. Le **dantrolène** bloque ce canal.

Document 2

Document 2 – Bilan pendant la crise

Paramètre	Valeur	Normale
Kaliémie (mmol/L)	6,2	3,5 à 5,0
Lactate (mmol/L)	9	< 2
pH sanguin	7,12	7,38 à 7,42
Créatine kinase (CK, UI/L)	25 000	< 200
Urines	brun foncé (myoglobine)	claires

Travail à faire

1. Expliquez la rigidité musculaire à partir du document 1. *(2 pts)*

2. Expliquez la production de chaleur et de CO_2 et l'augmentation du lactate. *(3 pts)*

3. Expliquez l'hyperkaliémie, l'élévation des CK et la couleur des urines. *(3 pts)*

4. Expliquez le mode d'action du dantrolène. *(1 pt)*

5. Citez une précaution à prendre pour les membres de sa famille. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1 pt)

Exercice 6.5 – Muscle lisse, inhibiteur calcique et constipation

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. E., 72 ans, prend du **vérapamil** (un inhibiteur des canaux calciques de type L) pour son hypertension. Depuis, il souffre de **constipation** (deux selles par semaine). Son alimentation apporte environ 14 g de fibres par jour.

Document 1

Document 1 – Dans le **muscle lisse** digestif, la contraction dépend surtout de l'**entrée de Ca^{2+} extracellulaire** par des canaux calciques de type L. Le Ca^{2+} se lie à la **calmoduline** ; ce complexe active la **kinase de la chaîne légère de la myosine**, qui phosphoryle la myosine et active son ATPase : des ponts se forment avec l'actine. Dans le **muscle squelettique**, le Ca^{2+} vient du réticulum et agit sur la troponine.

Document 2

Document 2 – Teneurs en fibres (g/100 g, valeurs arrondies) : pain blanc 2,7 ; pain complet 7 ; lentilles cuites 4,5 ; pruneaux 7. Repère : **30 g de fibres par jour** chez l'adulte (ANSES).

Travail à faire

1. Comparez, sous forme de tableau, le déclenchement de la contraction dans le muscle squelettique et dans le muscle lisse. *(3 pts)*

2. Expliquez la constipation de M. E. *(2 pts)*

3. M. E. remplace 100 g de pain blanc par 100 g de pain complet, ajoute 150 g de lentilles et 40 g de pruneaux. Calculez son nouvel apport en fibres. *(2 pts)*

4. Complétez par trois autres conseils. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 6.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

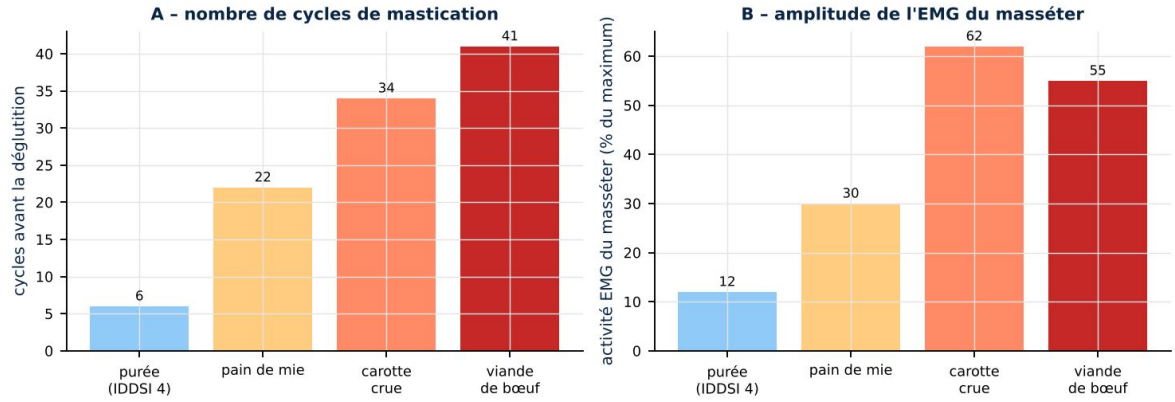
Question 4 (3 pts)

Exercice 6.6 – Mastiquer : recruter des unités motrices

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Dans un EHPAD, plusieurs résidents fatiguent vite en mangeant la viande et laissent la moitié de leur assiette. L'équipe s'interroge sur l'effort de mastication.



Bouchées de 5 g, adultes dentés ; électromyographie de surface. Données de principe.

Fig. 14.24. Document 1 – Mastication de quatre aliments

Document

Document 1 (ci-dessus) : l'amplitude de l'électromyogramme (EMG) de surface du masséter reflète le nombre d'unités motrices actives et leur fréquence de décharge.

Travail à faire

1. Analysez le document 1. *(2 pts)*

2. Définissez l'unité motrice et expliquez comment le système nerveux adapte la force du masséter à la dureté de l'aliment. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi des personnes âgées (sarcopénie, prothèse dentaire mal adaptée) se fatiguent et réduisent leurs apports. *(2 pts)*

4. Proposez des adaptations de la viande et du repas. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Le couplage excitation-contraction (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. sarcolemme (le PA musculaire s'y propage) ; 2. tubule transverse (tubule T) ; 3. citerne terminale du réticulum sarcoplasmique ; 4. libération du Ca^{2+} par le réticulum ; 5. filament fin (actine) ; 6. filament épais (myosine) ; 7. strie Z ; 8. réticulum sarcoplasmique longitudinal ; 9. Ca^{2+} dans le sarcoplasme (× 100) ; 10. triade (tubule T + 2 citernes).

Question 2

b → e → c → a → f → d.

Question 3

Les **tubules T**, invaginations du sarcolemme, conduisent le PA **au cœur de la fibre**, au contact des citernes du réticulum (triades) : toutes les myofibrilles reçoivent le signal presque en même temps et se contractent ensemble.

Question 4

Plus de PA → les canaux de libération du réticulum se ferment ; les pompes **SERCA** (Ca^{2+}-ATPases) **recapturent** le Ca^{2+} dans le réticulum en consommant de l'**ATP** ; la troponine perd son Ca^{2+}, la tropomyosine recouvre les sites de l'actine, les ponts ne se reforment plus : **relâchement**.

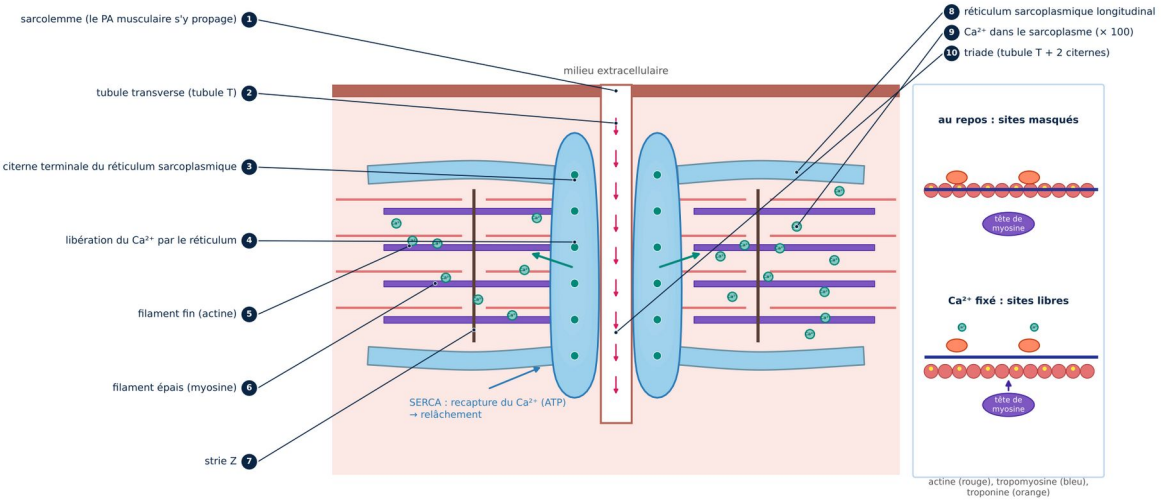


Planche originale – couplage excitation-contraction : du potentiel d'action à la libération du Ca^{2+} (à droite : rôle de la troponine et de la tropomyosine)

Fig. 14.25. Corrigé – couplage excitation-contraction légendé

Corrigé 6.2 – Fibres musculaires « glycérinées » : rôles de l'ATP et du calcium (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1. bande I (claire) ; 2. filament fin d'actine ; 3. filament épais de myosine ; 4. strie Z ; 5. bande A (sombre) ; 6. zone H ; 7. têtes de myosine (ponts) ; 8. ligne M.

Question 2

Solutions 1 et 2 : avec de l'ATP, la fibre ne se contracte qu'en présence de **Ca^{2+}** → le Ca^{2+} **déclenche** la contraction (il se fixe sur la troponine, ce qui libère les sites de l'actine). Solution 5 : retirer le Ca^{2+} suffit à relâcher → le Ca^{2+} **contrôle** l'état contracté. Solutions 3 et 4 : sans ATP, pas de contraction même avec du Ca^{2+} → l'ATP fournit l'**énergie** du coup de rame ; il est aussi nécessaire au **relâchement** (fibre rigide sans ATP).

Question 3

Sans ATP, les têtes de myosine restent **fixées** à l'actine (la fixation d'un ATP est nécessaire pour les détacher) : les ponts sont bloqués, la fibre est rigide. Après la mort, l'ATP s'épuise dans les

muscles → **rigidité cadavérique** (rigor mortis), qui disparaît ensuite par dégradation des protéines (maturation de la viande).

Question 4

Les filaments ne changent pas de longueur, ils **glissent** : la **bande A** (longueur des filaments de myosine) est **inchangée** ; la **bande I** et la **zone H raccourcissent** ; les stries Z se rapprochent ; le sarcomère raccourcit.

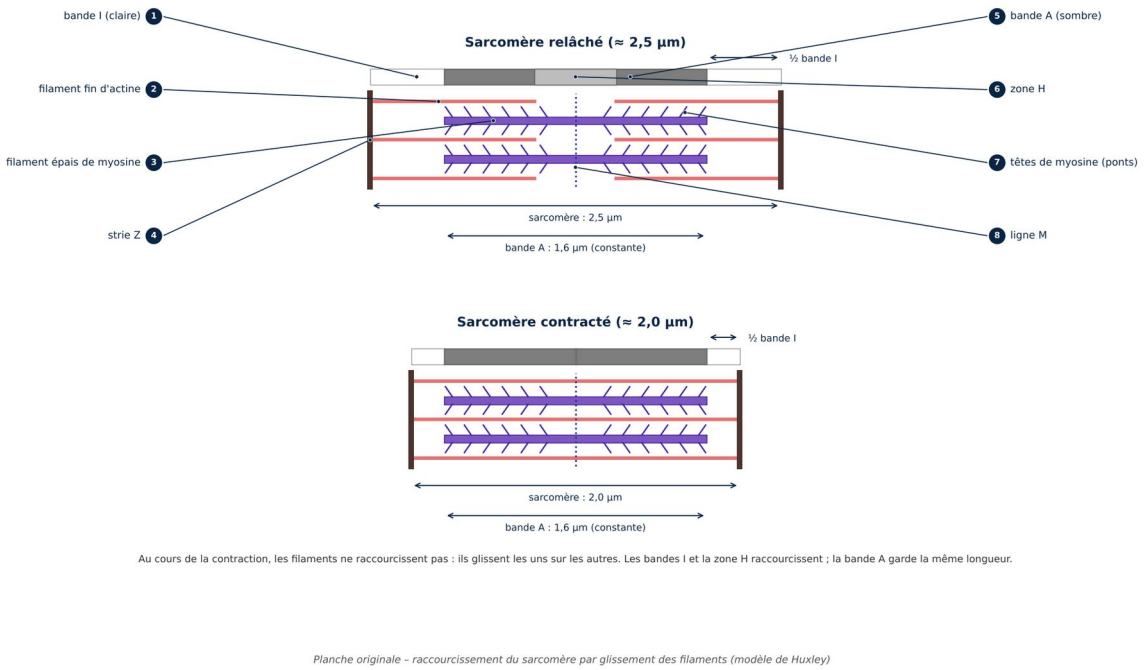


Fig. 14.26. Corrigé – sarcomère légendé

Corrigé 6.3 – De la secousse au tétanos (9 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

2 Hz : **secousses isolées** (latence, contraction ≈ 40 ms, relâchement plus long ; force ≈ 1 u.a.), chaque secousse est terminée avant le stimulus suivant. **15 Hz** : **sommation** et **tétanos imparfait** : les secousses se superposent avant la fin du relâchement, la force monte à ≈ 1,7 u.a. avec des oscillations. **50 Hz** : **tétanos parfait** : force élevée (≈ 3,5 u.a.) et constante tant que durent les stimulations ; relâchement à leur arrêt.

Question 2

3,5 / 1,0 ≈ **3,5** : le tétanos parfait développe environ 3,5 fois la force d'une secousse.

Question 3

Chaque PA musculaire libère du Ca^{2+} ; si un nouveau PA arrive avant que le réticulum l'ait repompé, la concentration de Ca^{2+} **reste élevée** puis **s'élève davantage** : plus de sites de l'actine restent libres, **plus de ponts** se forment en même temps, et les éléments élastiques restent tendus → la force s'additionne ; à haute fréquence, le Ca^{2+} reste en permanence élevé → contraction **soutenue** maximale.

Question 4

Les contractions volontaires (serrer les dents, mâcher un aliment dur, maintenir la tête droite) doivent être **soutenues** et **réglables** : le système nerveux envoie des trains de PA à fréquence variable (et recrute plus ou moins d'unités motrices) ; une secousse isolée (≈ 100 ms) serait trop brève et trop faible.

Corrigé 6.4 – Hyperthermie maligne au bloc opératoire (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Les canaux RyR1 mutés, ouverts par le gaz, libèrent le Ca^{2+} du réticulum **en continu** : le Ca^{2+} reste fixé sur la troponine, les ponts actine-myosine se

forment sans arrêt → **contracture** généralisée, indépendante des PA.

Question 2

Les pompes SERCA tentent de repomper le Ca^{2+} et le cycle des ponts tourne sans arrêt : consommation massive d'**ATP** ; sa resynthèse par la respiration produit de la **chaleur** et du **CO_2** ; quand l'O_2 manque, la glycolyse anaérobie produit du **lactate** → **acidose** (pH 7,12).

Question 3

L'ATP s'épuise, les membranes des fibres se rompent (**rhabdomyolyse**) : le K^+ intracellulaire passe dans le sang (**hyperkaliémie**, dangereuse pour le cœur), la **créatine kinase** et la **myoglobine** sont libérées (CK × 125 ; myoglobine filtrée par le rein → urines brunes, risque d'insuffisance rénale aiguë, d'où une hydratation abondante).

Question 4

Le dantrolène **bloque** le canal RyR1 : la libération de Ca^{2+} s'arrête, le Ca^{2+} est repompé, les muscles se relâchent, la consommation d'ATP et la production de chaleur diminuent.

Question 5

Maladie **héréditaire** (autosomique dominante) : informer la famille, proposer un test (biopsie musculaire, génétique) et signaler le risque avant toute anesthésie (anesthésie sans gaz halogéné ni succinylcholine).

Corrigé 6.5 – Muscle lisse, inhibiteur calcique et constipation (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

	· Muscle squelettique	· Muscle lisse
Commande	*Muscle squelettique :* Motoneurone, volontaire, ACh nicotinique	*Muscle lisse :* SN autonome, hormones, étirement ; involontaire
Origine du Ca^{2+}	*Muscle squelettique :* Réticulum sarcoplasmique (tubules T)	*Muscle lisse :* Surtout extracellulaire (canaux L), un peu le réticulum
Cible du Ca^{2+}	*Muscle squelettique :* Troponine (déplace la tropomyosine)	*Muscle lisse :* Calmoduline → kinase de la chaîne légère de la myosine
Vitesse	*Muscle squelettique :* Rapide (ms)	*Muscle lisse :* Lente, soutenue (tonus)

Question 2

Le vérapamil bloque les canaux calciques **de type L** des vaisseaux (baisse de la pression artérielle) mais aussi ceux du **muscle lisse digestif** : moins d'entrée de Ca^{2+} → contractions péristaltiques du côlon plus faibles → transit ralenti, selles déshydratées : **constipation**, aggravée par une alimentation pauvre en fibres et l'âge.

Question 3

Pain : + (7 − 2,7) = + 4,3 g ; lentilles : 1,5 × 4,5 = 6,75 g ; pruneaux : 0,4 × 7 = 2,8 g. Total : 14 + 4,3 + 6,75 + 2,8 ≈ **27,9 g/j**, proche du repère de 30 g/j.

Question 4

Boire **1,5 à 2 L** par jour (les fibres absorbent l'eau) ; augmenter les fibres **progressivement** (ballonnements) ; fruits et légumes à chaque repas ; activité physique quotidienne (marche) ; aller à la selle à heure fixe, après le petit déjeuner (**réflexe gastro-colique**) ; en parler au médecin (une autre classe d'antihypertenseur peut être envisagée).

Corrigé 6.6 – Mastiquer : recruter des unités motrices (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La purée (IDDSI 4) demande **6 cycles** et une activité EMG faible (**12 %** du maximum) ; la viande de bœuf demande le plus de cycles (**41**, ≈ 7 fois plus) et une activité élevée (**55 %**) ; la carotte crue demande l'activité maximale (**62 %**) pour moins de cycles (34). L'effort de mastication dépend de la **dureté** et de la **texture**.

Question 2

Une **unité motrice** = un motoneurone α et l'ensemble des fibres musculaires qu'il innerve. La force est réglée par le **recrutement** d'un nombre plus ou moins grand d'unités motrices (des plus petites aux plus grandes) et par la **fréquence** des PA de chaque motoneurone (sommation, tétanos). Les informations des récepteurs de la bouche et des fuseaux du masséter ajustent la commande à chaque cycle.

Question 3

Avec la **sarcopénie**, il y a moins d'unités motrices et de fibres : une même bouchée demande une part plus grande de la force maximale, la fatigue arrive plus vite ; une prothèse instable diminue l'efficacité de chaque cycle ; mastiquer devient long et pénible → arrêt prématuré du repas, **moins de protéines**

(viande) → aggravation de la sarcopénie (cercle vicieux).

Question 4

Viandes **tendres** (mijotées, braisées, hachées, effilochées), en sauce ; textures adaptées (IDDSI 5 « haché et humide » ou 6 « tendre et en morceaux ») après évaluation ; autres sources de protéines faciles (œufs, poisson, laitages, légumineuses en purée) ; repas fractionnés et **enrichis** ; vérification des prothèses par un dentiste ; activité physique pour la force musculaire.

PARTIE 7 – ARC RÉFLEXE ET RÉFLEXES DIGESTIFS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Identifier les éléments d'un arc réflexe et leurs rôles ; comparer réflexes myotatique et de flexion ; relier les réflexes à la déglutition, à la défécation, au vomissement et au réflexe conditionné
- Arc réflexe : récepteur → voie afférente → centre → voie efférente → effecteur ; involontaire, rapide, stéréotypé
- Myotatique : fuseau, monosynaptique, contraction du muscle étiré + inhibition de l'antagoniste (interneurone)
- Flexion : nocicepteurs, polysynaptique, retrait + extension croisée
- Déglutition, succion, vomissement : tronc cérébral ; défécation : moelle sacrée (S2-S4), sphincter externe volontaire
- Réflexe conditionné : stimulus neutre associé au stimulus inné (Pavlov ; nausées anticipatoires)

Exercice 7.1 – Identifier les éléments d'un arc réflexe

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Lors d'un examen médical, le médecin percute le tendon sous la rotule de M. D. : la jambe se tend. Vous révisez l'arc réflexe, exigible à l'examen.

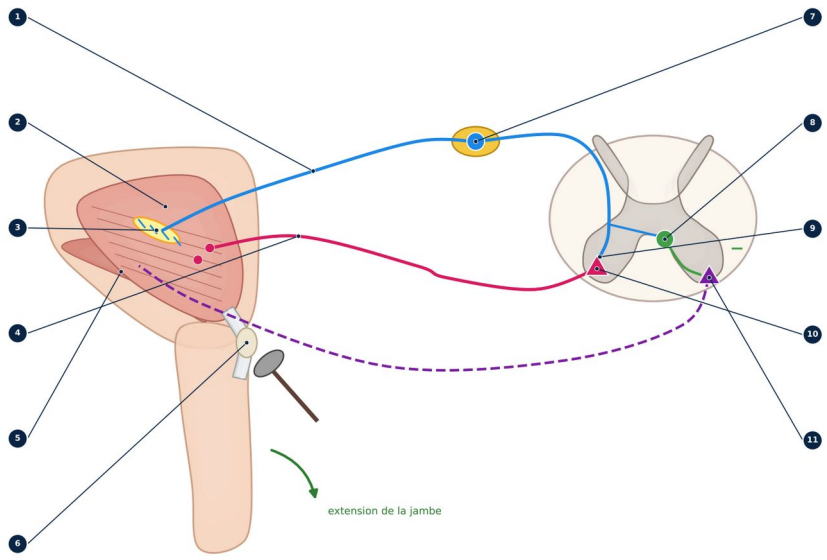


Planche originale – l'arc réflexe myotatique (réflexe rotulien) et l'innervation réciproque de l'antagoniste

Fig. 14.27. Document 1 – L'arc réflexe rotulien (schéma à légender)

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus).

TRAVAIL À FAIRE

1. Légendez les 11 éléments du document 1. *(3 pts)*

2. Identifiez les cinq éléments de l'arc réflexe et donnez le rôle de chacun. *(3 pts)*

3. Justifiez le qualificatif « monosynaptique » et expliquez le rôle de l'interneurone. *(2 pts)*

4. Pourquoi le médecin teste-t-il ce réflexe chez un patient diabétique ? *(1 pt)*

VOS RÉPONSES · exercice 7.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Exercice 7.2 – Comparer le réflexe myotatique et le réflexe de flexion

★☆☆☆☆ niveau 1 – restituer · 8 points · durée conseillée : 25 min

Situation

En cuisine thérapeutique, une stagiaire retire vivement la main d'une plaque brûlante avant même de sentir la douleur ; le soir, son médecin teste son réflexe achilléen.

Document

Document 1 – Le réflexe de retrait (flexion) met en jeu au moins deux synapses dans la moelle ; il s'accompagne d'une extension du membre opposé quand il s'agit d'un membre inférieur (extension croisée). Le réflexe achilléen est le réflexe myotatique du triceps sural (segment S1).

Travail à faire

1. Comparez les deux réflexes dans un tableau : stimulus, récepteur, nombre de synapses, réponse, rôle. *(5 pts)*

2. Expliquez pourquoi le retrait de la main précède la sensation de douleur. *(2 pts)*

3. Citez deux caractères communs à tous les réflexes. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.2

Question 1 (5 pts)

Question 2 (2 pts)

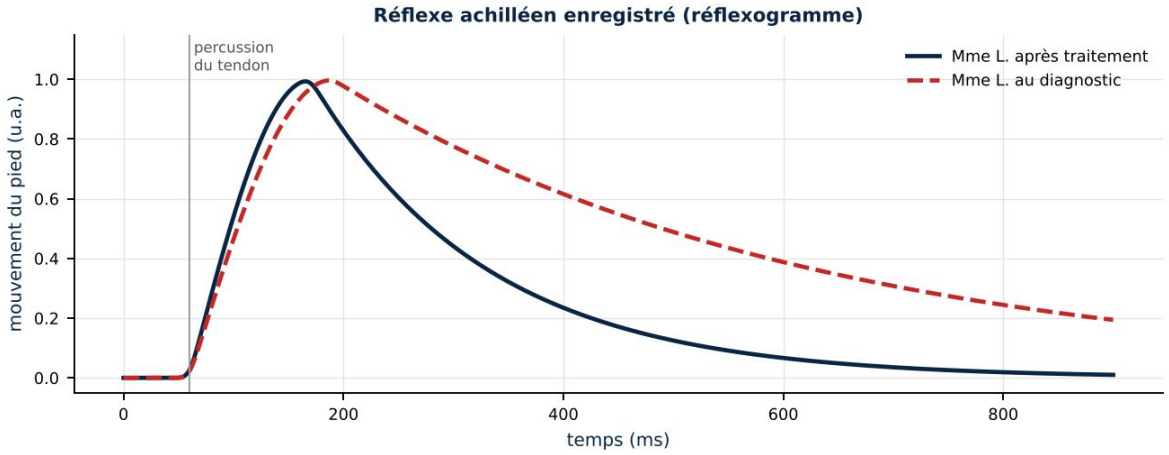
Question 3 (1 pt)

Exercice 7.3 – Un réflexe trop lent : l'hypothyroïdie

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Mme L., 52 ans, se plaint de fatigue, de frilosité, de constipation et d'une prise de poids de 4 kg. Le médecin remarque que son réflexe achilléen est lent à se relâcher. Le dosage de la TSH confirme une **hypothyroïdie**, traitée par lévothyroxine (T4).



Le temps de demi-relâchement est mesuré du sommet de la courbe jusqu'à la moitié de l'amplitude. Données de principe.

Fig. 14.28. Document 1 – Réflexe achilléen de Mme L. avant et après traitement

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Les hormones thyroïdiennes augmentent la synthèse des pompes **SERCA** du réticulum sarcoplasmique et de la myosine à ATPase rapide, ainsi que la dépense énergétique de repos. Apport satisfaisant en iode (ANSES 2021) : **150 µg/j** chez l'adulte, **200 µg/j** pendant la grossesse et l'allaitement. La lévothyroxine se prend **à jeun**, 30 min avant le petit déjeuner ; le calcium, le fer, le soja, les fibres et le café pris en même temps diminuent son absorption.

Travail à faire

1. Mesurez, sur le document 1, le temps de demi-relâchement (du sommet à la moitié de l'amplitude) avant et après traitement. *(2 pts)*

2. Expliquez le relâchement lent par le rôle du Ca^{2+} et de l'ATP dans le relâchement. *(3 pts)*

3. Expliquez la fatigue, la frilosité, la constipation et la prise de poids. *(2 pts)*

4. Citez deux sources alimentaires d'iode et donnez deux conseils pour la prise du traitement. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 7.4 – Le prématuré qui ne sait pas encore téter

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Léo est né à **30 semaines d'aménorrhée** (SA) et pèse **1,5 kg**. Il est nourri par une sonde gastrique avec le lait de sa mère. L'équipe prévoit de passer progressivement au sein vers 33-34 SA.

Document

Document 1 – La succion et la déglutition sont des réflexes présents dès la vie fœtale, mais la **coordination succion-déglutition-respiration**, contrôlée par le **tronc cérébral**, n'est efficace qu'à partir de **32 à 34 SA**. Avant, le nourrisson risque des fausses routes, des pauses respiratoires et une fatigue excessive. La **succion non nutritive** (doigt ganté, sein vidé) pendant les gavages favorise la maturation et la tolérance digestive.

Document 2 – Objectif d'apport lacté : **160 mL/kg/j**, en 8 repas.

Travail à faire

1. Présentez le réflexe de succion sous la forme d'un arc réflexe (récepteurs, voies, centre, effecteurs). *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi Léo ne peut pas encore être nourri au sein ou au biberon. *(2 pts)*

3. Calculez le volume de lait par jour et par repas. *(2 pts)*

4. Expliquez l'intérêt de la succion non nutritive et du lait de sa mère. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 7.5 – Constipation de l'enfant et réflexe de défécation

★★☆☆☆ niveau 2 – appliquer · 9 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Inès, 4 ans, est constipée depuis son entrée à l'école : elle se retient d'aller aux toilettes, ses selles sont dures et douloureuses. Ses parents vous consultent.

Document

Document 1 – L'arrivée des selles dans le **rectum** étire sa paroi : des mécanorécepteurs envoient des messages à la **moelle sacrée** (S2-S4) ; la voie parasympathique sacrée fait contracter le rectum et **relâcher le sphincter interne** (muscle lisse). Le **sphincter externe** (muscle strié) est commandé volontairement : l'enfant peut le contracter pour se retenir. Le **réflexe gastro-colique** augmente la motricité du côlon dans les minutes qui suivent un repas.

Document 2 – Repère usuel d'apport en fibres de l'enfant : environ **âge + 5 à 10 g/j** ; Inès consomme 5 g de fibres par jour et boit 500 mL d'eau.

Travail à faire

1. Présentez le réflexe de défécation sous forme d'arc réflexe. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi la rétention volontaire aggrave la constipation. *(2 pts)*

3. Comparez l'apport en fibres d'Inès au repère. *(1 pt)*

4. Proposez des conseils diététiques et d'hygiène de vie, en utilisant le réflexe gastro-colique. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (3 pts)

Exercice 7.6 – Nausées anticipatoires et aversions alimentaires pendant une chimiothérapie

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Mme T., 45 ans, reçoit une chimiothérapie toutes les trois semaines. Depuis la troisième cure, elle a la nausée dès qu'elle entre dans l'hôpital ou sent l'odeur du désinfectant. Elle ne supporte plus le poulet au curry qu'elle avait mangé avant la première cure.

Document 1

Document 1 – Les cytotoxiques font libérer de la **sérotonine** par les cellules entérochromaffines de l'intestin ; elle active des récepteurs 5-HT3 des **afférences du nerf vague**, qui stimulent le **centre du vomissement** du bulbe. L'**area postrema**, dépourvue de barrière hémato-encéphalique, détecte aussi directement les toxiques dans le sang.

Document 2

Document 2 – Pourcentage de patients ayant des nausées anticipatoires

Avant la cure n°	1	3	5
Patients concernés (%)	2	15	25

Travail à faire

1. Présentez l'arc réflexe du vomissement déclenché par la chimiothérapie. *(3 pts)*

2. Expliquez les nausées anticipatoires et l'évolution du document 2 à l'aide de la notion de réflexe conditionné. *(3 pts)*

3. Expliquez l'aversion pour le poulet au curry. *(1 pt)*

4. Proposez des conseils alimentaires autour des cures. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (3 pts)

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Identifier les éléments d'un arc réflexe (9 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

1. voie afférente : fibre du neurone sensitif ; 2. effecteur : quadriceps (se contracte) ; 3. récepteur : fuseau neuromusculaire (sensible à l'étirement) ; 4. voie efférente : axone du motoneurone α ; 5. muscle antagoniste : ischio-jambiers (se relâchent) ; 6. tendon rotulien percuté → étirement du quadriceps ; 7. ganglion spinal (corps cellulaire du neurone sensitif) ; 8. interneurone inhibiteur ; 9. centre nerveux : synapse dans la moelle (monosynaptique) ; 10. motoneurone α du quadriceps (corne antérieure) ; 11. motoneurone des ischio-jambiers (inhibé).

Question 2

Récepteur : fuseau neuromusculaire du quadriceps, sensible à l'**étirement** provoqué par la percussion du tendon. **Voie afférente** : fibre du neurone sensitif (Ia), corps cellulaire dans le **ganglion spinal**, entre par la racine postérieure. **Centre** : moelle épinière (segments L3-L4), où se trouve la synapse. **Voie efférente** : axone du **motoneurone α**, sortant par la racine antérieure. **Effecteur** : le quadriceps, qui se contracte (extension de la jambe).

Question 3

Entre le neurone sensitif et le motoneurone du quadriceps, il n'y a **qu'une seule synapse** (dans la corne antérieure) : réflexe **monosynaptique**, très rapide. Une collatérale du neurone sensitif active un **interneurone inhibiteur** qui inhibe le motoneurone des **ischio-jambiers** (antagonistes) : ils se relâchent, ce qui permet l'extension (**innervation réciproque**).

Question 4

La neuropathie diabétique touche d'abord les fibres longues (membres inférieurs) : diminution ou **abolition** des réflexes ostéotendineux (achilléen surtout), signe d'atteinte de l'arc réflexe (fibres sensitives), avec risque de plaies du pied non senties.

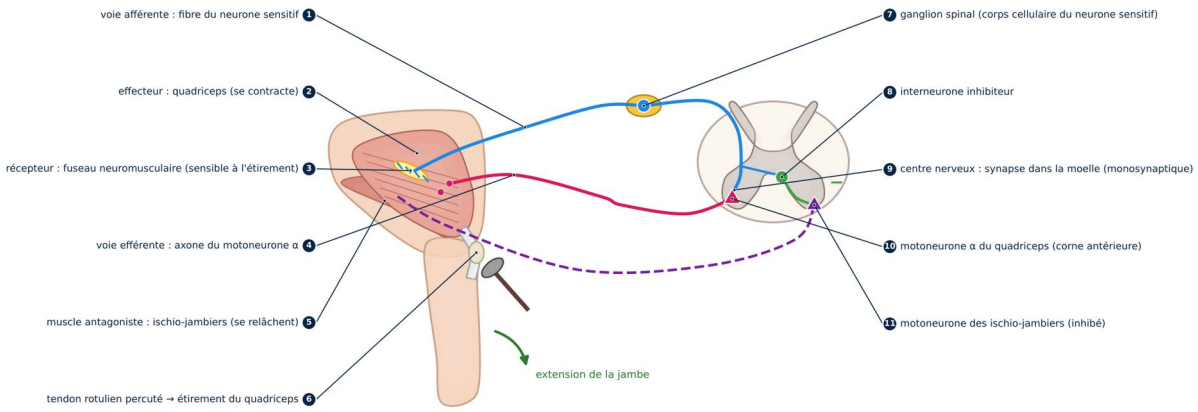


Planche originale – l'arc réflexe myotatique (réflexe rotulien) et l'innervation réciproque de l'antagoniste

Fig. 14.29. Corrigé – arc réflexe myotatique légendé

Corrigé 7.2 – Comparer le réflexe myotatique et le réflexe de flexion (8 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

· Réflexe myotatique (achilléen) · Réflexe de flexion (retrait)

Stimulus — *Réflexe myotatique (achilléen) :* Étirement du muscle (percussion du tendon) ; *Réflexe de flexion (retrait) :* Stimulus nociceptif (brûlure)

Récepteur — *Réflexe myotatique (achilléen) :* Fuseau neuromusculaire ; *Réflexe de flexion (retrait) :* Nocicepteurs de la peau

Synapses — *Réflexe myotatique (achilléen) :* Une (monosynaptique) ; *Réflexe de flexion (retrait) :* Plusieurs (polysynaptique), interneurones

Réponse — *Réflexe myotatique (achilléen) :* Contraction du muscle étiré, relâchement de l'antagoniste ; *Réflexe de flexion (retrait) :* Flexion du membre (retrait), extension du membre opposé

Rôle — *Réflexe myotatique (achilléen) :* Tonus, posture, ajustement de la longueur ; *Réflexe de flexion (retrait) :* Protection

Question 2

Le réflexe est traité dans la **moelle**, au plus près du membre : la commande motrice part avant que le message n'ait atteint le **cortex** (trajet plus long, plusieurs relais : thalamus), où naît la sensation consciente. De plus, la douleur sourde passe par des fibres C lentes.

Question 3

Réponse **involontaire**, **rapide**, **stéréotypée** (toujours la même pour un même stimulus), passant par un **arc réflexe** à cinq éléments.

Corrigé 7.3 – Un réflexe trop lent : l'hypothyroïdie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Au diagnostic : sommet vers 190 ms, demi-amplitude vers 490 ms → **≈ 300 ms**. Après traitement : sommet vers 170 ms, demi-amplitude vers 280 ms → **≈ 110 ms**. Le relâchement est près de **3 fois plus lent** dans l'hypothyroïdie ; la contraction est peu modifiée.

Question 2

Le relâchement exige la **recapture du Ca^{2+}** dans le réticulum par les pompes **SERCA**, qui consomment de l'**ATP**, puis le détachement des têtes de myosine (fixation d'ATP). Avec moins d'hormones thyroïdiennes, il y a **moins de pompes SERCA** et une myosine plus lente : le Ca^{2+} reste plus longtemps dans le sarcoplasme, les ponts persistent → relâchement **lent**.

Question 3

Le **métabolisme de base** diminue : moins de production de chaleur (frilosité), de dépense énergétique (prise de poids, avec rétention d'eau) ; fonctionnement musculaire et nerveux ralenti (fatigue) ; **motricité intestinale** ralentie (constipation).

Question 4

Sources d'iode : **poissons et fruits de mer**, **sel iodé** (en quantité modérée), produits laitiers, œufs. Prise du traitement : le matin à jeun avec un verre d'eau, **30 min avant** le petit déjeuner, toujours dans les mêmes conditions ; **à distance** (≥ 2 à 4 h) des compléments de calcium ou de fer, du café et des aliments riches en soja ou en fibres ; contrôle de la TSH après tout changement d'habitudes alimentaires importantes.

Corrigé 7.4 – Le prématuré qui ne sait pas encore téter (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Récepteurs : mécanorécepteurs des **lèvres**, de la langue et du palais (contact du mamelon) ; **voie afférente** : nerfs crâniens sensitifs (**V** trijumeau, IX) ; **centre** : **tronc cérébral** (pont et bulbe, générateur de rythme) ; **voies efférentes** : nerfs moteurs **V** (mâchoire), **VII** (lèvres), **XII** (langue), IX et X (pharynx, déglutition) ; **effecteurs** : muscles des lèvres, de la langue, de la mâchoire et du pharynx.

Question 2

À 30 SA, la **maturation** du tronc cérébral et des connexions est insuffisante : la coordination entre succion, déglutition et respiration n'est pas encore efficace → risque de **fausses routes** (inhalation), d'apnées et d'épuisement ; ses apports seraient insuffisants pour sa croissance.

Question 3

1,5 × 160 = **240 mL/j** ; 240 / 8 = **30 mL par repas**.

Question 4

La succion non nutritive **entraîne** le réflexe et sa coordination, stimule la sécrétion de salive et d'enzymes et la motricité digestive (meilleure tolérance des gavages), apaise l'enfant, et associe la succion à la sensation de satiété ; elle prépare le passage au sein. Le **lait maternel** (éventuellement enrichi) est mieux toléré, protège contre l'**entérocolite ulcéro-nécrosante** et les infections, et favorise le développement neurologique.

Corrigé 7.5 – Constipation de l'enfant et réflexe de défécation (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Récepteurs : mécanorécepteurs de la paroi du rectum (étirement) ; **voie afférente** : nerfs pelviens ; **centre** : moelle sacrée S2-S4 ; **voie efférente** : fibres **parasympathiques** sacrées ; **effecteurs** : muscle lisse du rectum (contraction) et **sphincter interne** (relâchement). Le cortex peut s'y opposer par le sphincter externe (strié, nerf pudendal).

Question 2

En contractant son sphincter externe, Inès bloque l'évacuation : les selles restent dans le côlon, qui **réabsorbe** l'eau → selles **dures**, douloureuses ; le rectum distendu en permanence devient **moins sensible** (le réflexe s'émousse) ; la douleur renforce la peur et la rétention (cercle vicieux).

Question 3

Repère : 4 + 5 à 10 = **9 à 14 g/j** ; Inès n'en consomme que 5 g : apport **insuffisant**.

Question 4

Augmenter **progressivement** les fibres (fruits, légumes à chaque repas, pain complet, légumineuses, pruneaux, compotes), boire **régulièrement** de l'eau (≈ 1 L/j à cet âge), activité physique ; installer Inès aux toilettes **5 à 10 min après le petit déjeuner et le dîner** (réflexe gastro-colique), avec un marchepied et sans précipitation ; informer l'école ; consulter le médecin (laxatif doux possible pour casser le cercle vicieux).

Corrigé 7.6 – Nausées anticipatoires et aversions alimentaires pendant une chimiothérapie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Récepteurs : récepteurs 5-HT3 des terminaisons vagales de l'intestin (et chémorécepteurs de l'area postrema) ; **voie afférente** : **nerf vague** ; **centre** : **centre du vomissement** du bulbe ; **voies efférentes** : nerfs moteurs (phrénique, intercostaux, abdominaux) et végétatifs ; **effecteurs** : diaphragme et muscles abdominaux (contraction), estomac et sphincters (ouverture), glandes (salivation).

Question 2

Un **stimulus neutre** (hôpital, odeur) est associé à plusieurs reprises au **stimulus inné** (chimiothérapie → nausées) ; après quelques cures, le stimulus neutre déclenche seul la nausée : **réflexe conditionné** (apprentissage associatif, cortex et système limbique). Plus le nombre d'associations augmente, plus la fréquence augmente (2 % → 25 %).

Question 3

C'est une **aversion gustative conditionnée** : un aliment consommé avant un malaise digestif est associé à celui-ci, même après une seule association et même si l'aliment n'en est pas la cause ; elle peut durer longtemps.

Question 4

Avant la cure : repas **léger**, peu odorant, et **éviter les aliments préférés** (pour ne pas créer d'aversion), éventuellement un aliment « tampon » inhabituel. Pendant les jours de nausées : petits repas fréquents, aliments **froids ou tièdes** (moins odorants), secs ou salés (biscuits, pain grillé), boire entre les repas, éviter les graisses et les fritures, aérer la pièce ; prendre les antiémétiques prescrits **avant** l'apparition des nausées ; techniques de relaxation ; surveiller le poids.

PARTIE 8 – INTÉGRATION : ENCÉPHALE, VOIES ET SITUATIONS CLINIQUES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Utiliser les voies de conduction, l'hypothalamus et la physiologie neuromusculaire pour analyser des situations cliniques et proposer une prise en charge diététique
- Voie motrice : aire motrice → faisceau pyramidal → croisement dans le bulbe → motoneurone ; voie lemniscale : croise dans le bulbe ; voie spinothalamique : croise dans la moelle
- Hypothalamus (noyau arqué) : leptine, insuline, ghréline, GLP-1, nerf vague → faim, satiété, dépense
- L-dopa : transporteur LAT1 partagé avec les grands acides aminés neutres
- Lésion médullaire : DER ↓ (masse musculaire, sympathique) ; ne pas surestimer les besoins
- Démyélinisation périphérique : vitesse de conduction ↓, réflexes abolis

Exercice 8.1 – Une hémisection de la moelle

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

SITUATION

M. Z., 28 ans, a reçu un coup de couteau dans le dos. La moitié **droite** de sa moelle est sectionnée au niveau du segment **T10**. Sous la lésion, il a une paralysie de la jambe droite et ne sent plus les vibrations ni la position de son pied droit ; en revanche, il ne sent plus la chaleur ni la piqûre sur la jambe **gauche**.

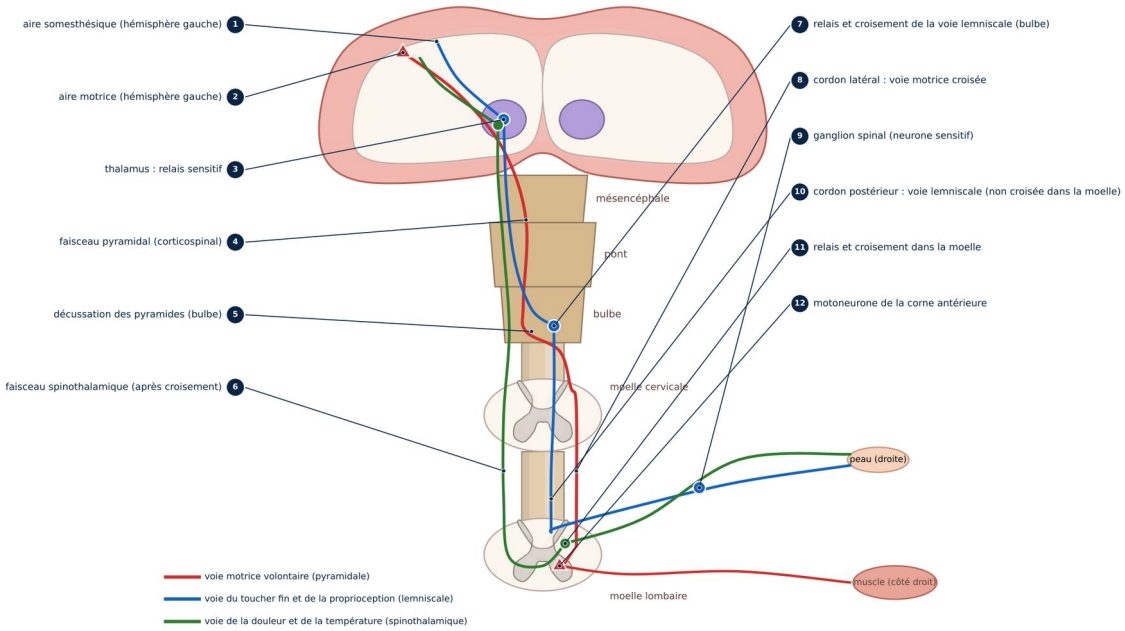


Planche originale – trois grandes voies de conduction : toutes croisent la ligne médiane (hémisphère gauche ↔ côté droit du corps)

Fig. 14.30. Document 1 – Les principales voies de conduction

DOCUMENT

Document 1 (ci-dessus) : voie motrice corticospinale (rouge), voie lemniscale (bleu), voie spinothalamique (vert).

TRAVAIL À FAIRE

1. Présentez, à l'aide du document, le trajet de la voie motrice volontaire et précisez où elle croise. *(2 pts)*

2. Expliquez la paralysie de la jambe droite. *(2 pts)*

3. Expliquez la perte du sens de la position à droite et la perte de la sensibilité thermique et douloureuse à gauche. *(4 pts)*

4. Le patient est en fauteuil roulant ; citez deux conséquences nutritionnelles à prévoir. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 8.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (4 pts)

Question 4 (2 pts)

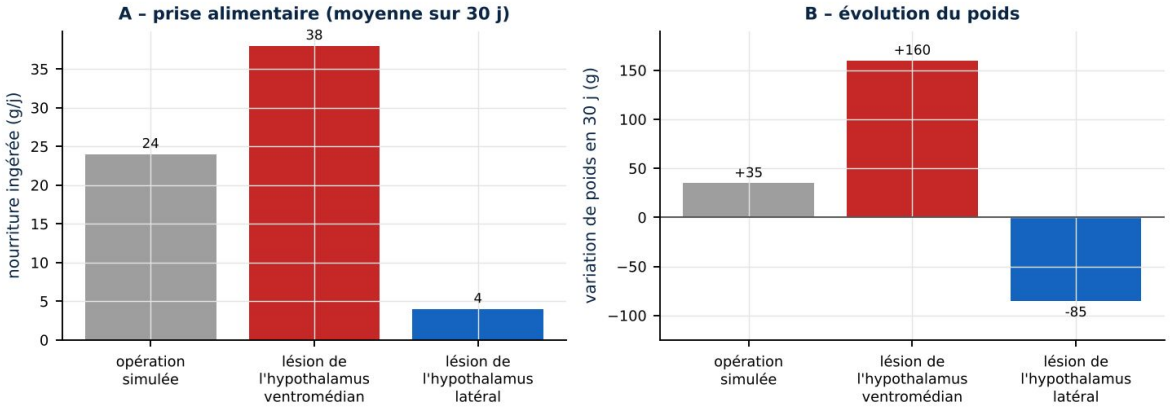
4.

Exercice 8.2 – L'hypothalamus et la prise alimentaire

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

Tom, 12 ans, a un **syndrome de Prader-Willi**, maladie génétique (perte d'expression de gènes paternels du chromosome 15) qui altère le fonctionnement de l'hypothalamus. Depuis l'âge de 4 ans, il a toujours faim, réclame à manger en permanence, cherche de la nourriture la nuit ; sa masse musculaire est faible et il a pris 6 kg en 6 mois malgré la surveillance de ses parents.



Rats adultes de 300 g, nourriture à volonté ; expériences historiques (années 1940-1950), valeurs arrondies.

Fig. 14.31. Document 1 – Effets de lésions de l'hypothalamus chez le rat

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – Dans le **noyau arqué** de l'hypothalamus, les neurones **POMC** (anorexigènes) et **NPY/AgRP** (orexigènes) reçoivent la **leptine** (tissu adipeux), l'insuline, la ghréline et les messages du nerf vague ; ils projettent vers les noyaux ventromédian, paraventriculaire et latéral. La destruction de ces circuits supprime le signal de satiété ; la dépense énergétique diminue aussi.

Travail à faire

1. Analysez le document 1. *(3 pts)*

2. Expliquez le rôle de l'hypothalamus dans la régulation de la prise alimentaire. *(3 pts)*

3. Expliquez l'hyperphagie et la prise de poids de Tom, en comparant avec les résultats du document 1. *(2 pts)*

4. Proposez des mesures diététiques et d'organisation familiale. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.2

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

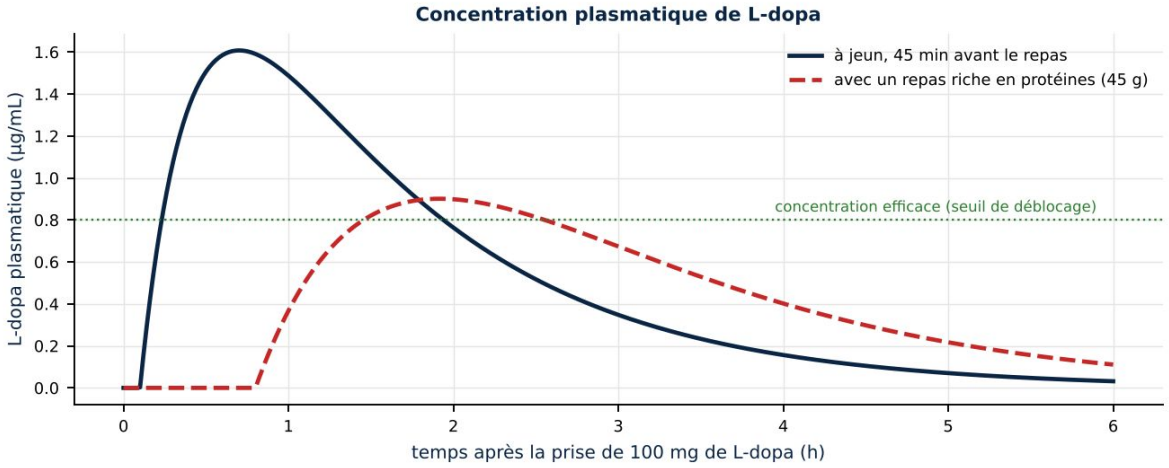
Question 4 (2 pts)

Exercice 8.3 – L-dopa et protéines du repas

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. P., 70 kg, a une maladie de Parkinson. Il prend de la L-dopa au début de ses repas et se plaint de « blocages » l'après-midi, après un déjeuner riche en viande. Le neurologue demande un avis diététique.



Courbes de principe d'après des études de pharmacocinétique chez des patients parkinsoniens.

Fig. 14.32. Document 1 – L-dopa plasmatique selon le moment de la prise

Document

Document 1 (ci-dessus).

Document 2 – La L-dopa est absorbée dans l'intestin grêle puis franchit la barrière hémato-encéphalique grâce au transporteur **LAT1** des grands acides aminés neutres (leucine, isoleucine, valine, phénylalanine, tyrosine, tryptophane…), qui la transporte en **compétition** avec eux. Dans le cerveau, elle est transformée en **dopamine**, le neurotransmetteur qui manque aux neurones de la substance noire.

Travail à faire

1. Comparez les deux courbes : pic, moment du pic, durée au-dessus de la concentration efficace. *(3 pts)*

2. Expliquez les différences à partir du document 2. *(2 pts)*

3. M. P. a besoin de 1 g de protéines par kg et par jour. Proposez une répartition sur la journée qui limite les blocages, et justifiez. *(3 pts)*

4. Citez deux précautions pour que cette stratégie ne nuise pas à son état nutritionnel. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 8.4 – Paraplégie et besoins énergétiques

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 40 min

Situation

M. R., 35 ans, 1,80 m, 80 kg, est **paraplégique** depuis un an (lésion de la moelle en T6) après un accident de moto. Il a pris 6 kg depuis sa sortie de rééducation. Une calorimétrie indirecte mesure sa dépense énergétique de repos (DER) à **1 450 kcal/j**.

Document

Document 1 – Équation de Harris et Benedict (homme) : DER = 66,5 + 13,75 × P (kg) + 5,003 × T (cm) − 6,755 × âge (années). Chez le blessé médullaire chronique, on applique souvent un niveau d'activité physique (NAP) d'environ **1,3**. 1 kg de masse grasse ≈ 7 700 kcal.

Document 2 – Sous la lésion : paralysie des muscles, perte d'environ 30 à 50 % de la masse musculaire des membres inférieurs en un an, perte osseuse rapide, activité sympathique diminuée au-dessous de T6 ; troubles du transit (intestin neurologique).

Travail à faire

1. Calculez la DER prédite par l'équation et comparez à la DER mesurée. *(2 pts)*

2. Expliquez, à l'aide du document 2, pourquoi la dépense énergétique est plus basse. *(3 pts)*

3. Calculez la dépense énergétique totale réelle et l'excès d'énergie si l'on avait utilisé l'équation ; estimez la prise de poids hebdomadaire correspondante. *(3 pts)*

4. Proposez trois conseils diététiques. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 8.5 – Question de synthèse : du stimulus à la contraction

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

Sujet de type « restitution organisée des connaissances ». Un diététicien doit pouvoir expliquer à un patient ou à un collègue l'enchaînement des mécanismes qui permettent à un muscle de répondre à un stimulus.

Document

Consigne – À partir de l'exemple du réflexe de retrait de la main au contact d'une casserole brûlante, présentez dans un texte structuré (introduction, développement en parties, conclusion), illustré d'au moins un schéma, l'enchaînement des mécanismes depuis la stimulation des récepteurs jusqu'à la contraction des fibres musculaires du biceps.

Travail à faire

1. Introduction : définir le réflexe et annoncer le plan. *(1 pt)*

2. Partie 1 : de la peau à la moelle (récepteur, PA, codage, conduction). *(2 pts)*

3. Partie 2 : l'intégration dans la moelle et la commande (synapses, interneurones, motoneurone). *(2 pts)*

4. Partie 3 : la jonction neuromusculaire. *(2 pts)*

5. Partie 4 : la contraction de la fibre (couplage, cycle des ponts, rôle de l'ATP et du Ca^{2+}). *(2 pts)*

6. Conclusion : intérêt du réflexe et lien avec la nutrition. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.5

Question 1 (1 pt)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Question 6 (1 pt)

Exercice 8.6 – Paralysie après une diarrhée : le syndrome de Guillain-Barré

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 45 min

Situation

M. O., 38 ans, a eu, il y a trois semaines, une diarrhée fébrile deux jours après un barbecue où il avait mangé du poulet peu cuit. La coproculture avait identifié *Campylobacter jejuni*. Depuis 4 jours, il a des fourmillements des pieds, puis une faiblesse qui monte vers les cuisses et les bras ; ses réflexes ostéotendineux sont **abolis** ; il commence à avoir du mal à avaler.

Document 1

Document 1 – Le syndrome de Guillain-Barré est une maladie auto-immune des **nerfs périphériques** : des anticorps produits contre la bactérie reconnaissent aussi des molécules (gangliosides) de la **myéline** ou de l'axone des nerfs (mimétisme moléculaire). Environ 1 infection à *Campylobacter* sur 1 000 est suivie d'un Guillain-Barré. L'atteinte peut toucher les muscles respiratoires et les nerfs crâniens (déglutition).

Document 2

Document 2 – Électroneuromyogramme (nerf moteur stimulé en deux points distants de 22 cm)

	Latence au point proximal	Latence au point distal
M. O.	12,4 ms	4,4 ms

Vitesse normale de ce nerf : > 50 m/s.

Document 3

Document 3 – *Campylobacter* est la première cause bactérienne de gastro-entérite en Europe ; il contamine surtout les **volailles** crues ; il est détruit par une cuisson à cœur suffisante (viande blanche à cœur, sans partie rosée, jus clair).

Travail à faire

1. Calculez la vitesse de conduction de M. O. et interprétez-la. *(2 pts)*

2. Expliquez l'abolition des réflexes ostéotendineux à l'aide de l'arc réflexe. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi la faiblesse est ascendante et pourquoi la déglutition peut être atteinte. *(2 pts)*

4. Citez deux mesures de prise en charge nutritionnelle pendant la phase aiguë. *(2 pts)*

5. Proposez trois règles d'hygiène pour éviter la contamination par *Campylobacter*. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Une hémisection de la moelle (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Corps cellulaire du 1er neurone dans l'**aire motrice** (gauche pour le côté droit) → faisceau pyramidal → **croisement dans le bulbe** (décussation des pyramides) → **cordon latéral** de la moelle du côté **opposé** à l'hémisphère → synapse avec le **motoneurone** de la corne antérieure → muscle.

Question 2

À T10, la voie motrice qui commande la jambe droite descend dans le cordon latéral **droit** (elle a déjà croisé dans le bulbe) : la section droite l'interrompt → **paralysie de la jambe droite** (d'abord flasque, puis spastique avec réflexes vifs, car les motoneurones sont intacts mais privés de commande).

Question 3

La **voie lemniscale** (vibrations, position) monte **sans croiser** dans le cordon postérieur du **même côté** jusqu'au bulbe : les fibres de la jambe droite passent dans la moitié droite sectionnée → perte à **droite**. La **voie spinothalamique** (douleur, température) **croise dès son entrée dans la moelle** : les fibres de la jambe **gauche** montent dans le cordon antérolatéral **droit**, sectionné → perte à **gauche** (syndrome de **Brown-Séquard**).

Question 4

Dépense énergétique diminuée (moins de masse musculaire active, sédentarité) → risque de prise de poids si les apports ne sont pas adaptés ; **fonte musculaire** et **perte osseuse** sous la lésion → protéines suffisantes, calcium, vitamine D ; prévention des **escarres** (protéines, énergie, hydratation) ; troubles du transit selon l'atteinte.

Corrigé 8.2 – L'hypothalamus et la prise alimentaire (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Par rapport aux rats témoins (24 g/j, + 35 g), la lésion de l'hypothalamus **ventromédian** augmente l'ingestion (**38 g/j**, + 58 %) et la prise de poids (**+ 160 g**, obésité) ; la lésion de l'hypothalamus **latéral** effondre l'ingestion (**4 g/j**) et provoque une perte de poids (**− 85 g**). L'hypothalamus contient donc des structures qui **freinent** (ventromédian) et d'autres qui **stimulent** (latéral) la prise alimentaire.

Question 2

L'hypothalamus **intègre** les signaux de l'état énergétique : à **long terme**, la leptine (proportionnelle à la masse grasse) et l'insuline ; à **court terme**, la ghréline (faim avant le repas), les hormones intestinales (CCK, GLP-1, PYY) et les messages de distension du **nerf vague**. Il ajuste la **faim**, la **satiété** et la **dépense énergétique** (via le SN autonome et les hormones thyroïdiennes) pour maintenir les réserves stables.

Question 3

Dans le syndrome de Prader-Willi, les circuits hypothalamiques de la **satiété** fonctionnent mal (comme chez le rat à lésion ventromédiane) : le signal de rassasiement n'est pas produit malgré des réserves abondantes (ghréline élevée), d'où une faim permanente. La **dépense énergétique** est basse (masse musculaire réduite, hypotonie, déficit en hormone de croissance) : même des apports « normaux » font grossir. C'est une forme d'**obésité d'origine hypothalamique**.

Question 4

Cadre alimentaire **structuré** : 3 repas + 1 goûter à heures fixes, portions servies à l'assiette, pas de plats sur la table ; aliments de faible densité énergétique et rassasiants (légumes, fruits, protéines, féculents complets) ; supprimer les boissons sucrées ; aliments hors de vue et d'accès (placards fermés si nécessaire) ; activité physique quotidienne ; ne pas utiliser la nourriture comme récompense ; suivi spécialisé (endocrinologue, diététicien, psychologue) et soutien des parents.

Corrigé 8.3 – L-dopa et protéines du repas (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

À jeun : pic de **≈ 1,6 µg/mL** à **≈ 0,7 h**, au-dessus du seuil efficace (0,8 µg/mL) de ≈ 0,25 h à ≈ 1,95 h, soit **≈ 1,7 h**. Avec un repas riche en protéines : pic plus faible (**≈ 0,9 µg/mL**, − 44 %) et retardé (**≈ 1,9 h**), au-dessus du seuil seulement de ≈ 1,45 h à ≈ 2,55 h, soit **≈ 1,1 h**.

Question 2

Le repas **ralentit la vidange gastrique** (absorption retardée) et ses acides aminés neutres

entrent en **compétition** avec la L-dopa pour l'absorption intestinale et surtout pour le transporteur **LAT1** de la BHE : moins de L-dopa atteint le cerveau, moins de dopamine est produite → blocages moteurs.

Question 3

Besoin : 70 g/j. Prendre la L-dopa **30 à 60 min avant** les repas ; **redistribution** : petit déjeuner ≈ 10 g et déjeuner ≈ 10 g (aliments pauvres en protéines : légumes, féculents, fruits, produits hypoprotidiques), **dîner ≈ 50 g** (viande, poisson, œufs, laitages, légumineuses) : les protéines sont concentrées au moment où la mobilité est moins nécessaire, la journée reste « débloquée ».

Question 4

Ne **pas réduire** l'apport protidique total (risque de **dénutrition** et de sarcopénie, fréquentes dans la maladie) ; maintenir l'apport énergétique, le calcium et la vitamine D (risque de chute, d'ostéoporose) ; pesée régulière ; stratégie validée par le neurologue et réservée aux patients qui ont des fluctuations.

Corrigé 8.4 – Paraplégie et besoins énergétiques (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

66,5 + 13,75 × 80 + 5,003 × 180 − 6,755 × 35 = 66,5 + 1 100 + 900,5 − 236,4 ≈ **1 831 kcal/j** ; DER mesurée 1 450 kcal/j, soit **≈ 21 % de moins** : l'équation **surestime** la dépense.

Question 2

La DER dépend surtout de la **masse maigre**, en particulier musculaire : la fonte des muscles paralysés la diminue ; l'**activité sympathique** réduite sous T6 diminue la thermogenèse et le tonus vasculaire ; l'activité physique est limitée aux membres supérieurs.

Question 3

DET réelle : 1 450 × 1,3 = **1 885 kcal/j** ; DET estimée par l'équation : 1 831 × 1,3 ≈ **2 380 kcal/j** ; excès ≈ **495 kcal/j**, soit ≈ 3 465 kcal/semaine → ≈ 3 465 / 7 700 ≈ **0,45 kg de masse grasse par semaine** si cet excès était maintenu : un apport calculé avec l'équation suffit largement à expliquer ses 6 kg pris.

Question 4

Ajuster l'apport énergétique à la dépense **mesurée** (≈ 1 900 kcal/j), en conservant un apport protidique suffisant (≈ 1 g/kg/j ou plus en cas d'escarre) ; privilégier les aliments de faible densité énergétique et riches en fibres, avec une hydratation adaptée (transit, prévention des infections urinaires) ; calcium et vitamine D suffisants sans excès ; encourager le sport adapté (handisport) ; suivre le tour de taille (le surpoids aggrave le risque cardiovasculaire, déjà accru).

Corrigé 8.5 – Question de synthèse : du stimulus à la contraction (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Un **réflexe** est une réponse involontaire, rapide et stéréotypée à un stimulus, par un arc réflexe à cinq éléments. Le retrait de la main est un **réflexe de flexion** de protection : on suivra le message du récepteur à la contraction.

Question 2

La chaleur intense active des **nocicepteurs** (terminaisons libres) : leur potentiel de récepteur, s'il atteint le **seuil**, déclenche des **PA** (dépolarisation par entrée de Na^+, repolarisation par sortie de K^+, tout ou rien) ; l'intensité est codée par la **fréquence** des PA et le nombre de fibres recrutées. Les PA se propagent dans les fibres **Aδ** (myélinisées : conduction **saltatoire**, ≈ 15 m/s) et C jusqu'à la **moelle**, par la racine postérieure (corps cellulaire dans le ganglion spinal).

Question 3

Dans la corne postérieure, les **synapses** chimiques (Ca^{2+} → exocytose → récepteurs → potentiels postsynaptiques) activent des **interneurones** excitateurs vers les motoneurones des **fléchisseurs** (biceps) et inhibiteurs vers ceux des **extenseurs** (triceps) : réflexe **polysynaptique**. Les motoneurones α de la corne antérieure, dont les PPSE s'additionnent jusqu'au seuil, émettent des PA qui sortent par la racine antérieure. D'autres fibres montent vers le thalamus et le cortex (douleur consciente, après le retrait).

Question 4

À la terminaison du motoneurone : entrée de **Ca^{2+}**, exocytose de l'**ACh**, fixation sur les **récepteurs nicotiniques** de la plaque motrice, entrée de Na^+, **potentiel de plaque** supraliminaire, **PA musculaire** ; l'ACh est hydrolysée par

l'**acétylcholinestérase** (schéma attendu de la jonction).

Question 5

Le PA se propage dans les **tubules T** → libération du **Ca^{2+}** du réticulum sarcoplasmique → fixation sur la **troponine** → déplacement de la **tropomyosine** → fixation des têtes de myosine sur l'actine → **coup de rame** (libération de Pi et d'ADP) → fixation d'un **ATP** (détachement) → hydrolyse (réarmement) ; les filaments glissent, le **sarcomère raccourcit** (bande A constante). Les trains de PA donnent une contraction soutenue (sommation, tétanos) ; le relâchement exige la recapture du Ca^{2+} (SERCA, ATP).

Question 6

Le réflexe protège l'organisme en quelques dizaines de millisecondes, avant même la perception de la douleur. Son bon fonctionnement dépend d'apports suffisants en **électrolytes** (K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+} : excitabilité, transmission), en **énergie** (ATP) et en nutriments du système nerveux (vitamines B, choline) ; il est altéré par les neuropathies (diabète, alcool, carences).

Corrigé 8.6 – Paralysie après une diarrhée : le syndrome de Guillain-Barré (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

v = 0,22 m / (12,4 − 4,4) ms = 0,22 / 0,008 = **27,5 m/s**, environ la moitié de la normale : ralentissement marqué, caractéristique d'une **démyélinisation** (la conduction saltatoire est perturbée).

Question 2

L'arc réflexe passe par des fibres **sensitives** (Ia) et **motrices** (motoneurones α) des nerfs périphériques ; leur démyélinisation bloque ou désynchronise la conduction : la réponse réflexe disparaît, alors que la moelle (centre) est intacte.

Question 3

Les fibres les plus **longues** (vers les pieds) ont plus de segments myélinisés exposés à l'attaque : elles sont atteintes en premier, puis l'atteinte progresse vers les racines et les nerfs plus courts → faiblesse **ascendante**. Les **nerfs crâniens** (IX, X, XII, VII) sont des nerfs périphériques et peuvent être touchés → **dysphagie**, voire atteinte des nerfs respiratoires (phrénique).

Question 4

Évaluation de la **déglutition** avant toute alimentation orale ; textures adaptées ou **nutrition entérale par sonde** si la dysphagie est sévère ou en réanimation ; couverture des besoins énergétiques et **protidiques** (catabolisme, immobilisation, ≈ 1,2 à 1,5 g/kg/j) ; prévention de la constipation et des escarres.

Question 5

Cuire la volaille **à cœur** (pas de partie rosée) ; éviter les **contaminations croisées** : planches et couteaux séparés pour la viande crue, ne pas **laver** le poulet cru (éclaboussures), se laver les mains après l'avoir manipulé ; conserver au réfrigérateur et éviter le lait cru pour les personnes fragiles ; au barbecue, utiliser une assiette propre pour les viandes cuites.

Nombre total d'exercices : 48.